

Treball de Fi de Grau

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (GETI)

Disseny fluidodinàmic i construcció d'un veler de radiocontrol

MEMÒRIA

10 de setembre de 2024

Autor: Aimar Trasmonte Domenech

Director: David Valentín Ruiz

Convocatòria: Setembre 2024



Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Industrial de Barcelona



ETSEIB

Abstract

In a typical marine engineering project, one or several parting designs are usually made and further optimised through many iterations of CFD simulations to reach an optimal design. How can this process be carried out when a project is under tight deadlines that do not allow for these iterations?

This project presents a possible alternative methodology that has made it possible to design, build and test a competitive radio-controlled sailboat to compete at the RC Sailing Barcelona regatta, in a period of 90 days. This alternative has been based on the adaptation of theoretical concepts and empirical knowledge to find a concrete starting concept design that requires little optimisation.

In this way, a design concept optimised for planing has been reached, featuring a wide, flat hull that takes advantage of the nuances of the small scale (1m). This concept has allowed for a quicker CAD design of the sailboat, which has subsequently been built using technologies such as 3D printing and composites, among others, to maximise the characteristics of the boat in compliance with the competition regulations.

Resumen

En un proyecto típico de ingeniería naval, normalmente se parte de una o varias soluciones que son optimizadas a través de muchas iteraciones de simulaciones CFD hasta conseguir un diseño óptimo para sus necesidades. ¿Cómo puede realizarse este proceso cuando un proyecto se encuentra bajo plazos estrictos que no permiten realizar estas iteraciones?

Este proyecto presenta una posible metodología alternativa a través de la cual se ha logrado diseñar, construir y probar un velero de radiocontrol competitivo para participar en la regata universitaria RC Sailing Barcelona, en un período de 90 días. Esta alternativa planteada se ha basado en la adaptación de los conceptos teóricos y conocimientos empíricos para encontrar un diseño de partida concreto que requiera poca optimización.

De esta forma se ha llegado a un concepto de diseño optimizado para el planeo, con un casco ancho y plano que permite aprovechar las peculiaridades que ofrece la escala en la que se trabaja (1m). Este concepto ha permitido realizar rápidamente el diseño CAD del velero, que posteriormente se ha construido utilizando tecnologías como la impresión 3D y los composites, entre otros, para maximizar las características de la embarcación de acuerdo con la normativa de la competición.

Resum

En un projecte típic d'enginyeria naval normalment es parteix d'una o varies solucions que són optimitzades a través de moltes iteracions de simulacions CFD fins a aconseguir un disseny òptim per a les seves necessitats. Com es pot realitzar aquest procés quan un projecte es troba sota terminis estrictes que no permeten realitzar aquestes iteracions?

Aquest projecte presenta una possible metodologia alternativa a través de la qual s'ha aconseguit dissenyar, construir i provar un veler de radiocontrol competitiu per a participar en la regata universitària RC Sailing Barcelona, en un període de 90 dies. Aquesta alternativa plantejada ha estat molt basada en l'adaptació dels conceptes teòrics i coneixements empírics per a trobar un disseny de partida concret que requereixi poca optimització.

D'aquesta forma s'ha arribat a un concepte de disseny optimitzat per al planatge, amb un casc ample i pla que permet aprofitar les peculiaritats que ofereix l'escala en la que es treballa (1m). Aquest concepte ha permès realitzar ràpidament el disseny CAD del veler, que posteriorment s'ha construït emprant tecnologies com la impressió 3D i els composites, entre d'altres, per a maximitzar les característiques de l'embarcació d'acord amb la normativa de la competició.

Agraïments

Realitzar aquest treball no hauria estat possible sense la ajuda i disposició de moltes persones, que han posat el seu gra de sorra (i alguns una bona pila) per a aconseguir-ho. En primer lloc, vull expressar el meu sincer agraïment als meus companys d'equip, Albert Hernández, Pau Losantos i Oriol Piña, per la seva dedicació i esforç al llarg de tot el projecte. El veler que hem dissenyat i construït junts és fruit d'un treball col·lectiu en el qual cadascun de vosaltres ha aportat talent, creativitat i compromís.

També vull agrair a l'organització de la competició, especialment a Jordi Oliva, per la seva tasca en fer possible aquest esdeveniment, així com al meu tutor de TFG, David Valentín, per la seva orientació i suport durant tot el procés. Les vostres indicacions i dedicació han estat essencials per poder portar aquest projecte a bon port.

A la Berta Olivé, li dono les gràcies per la seva ajuda en la correcció i maquetació del treball, i que juntament amb els meus amics m'ha ajudat a mantenir l'ànim i superar els reptes que s'han presentat al llarg d'aquest camí. Per últim, vull fer una menció especial als meus pares, Emili Trasmonte i Helena Domenech, pel suport tècnic que m'han oferit durant el procés de construcció, i sobretot per haver-me transmès des de petit la passió pel mar i la vela.

Índex

1	Prefaci	9
1.1	RC Sailing Barcelona	9
1.2	Motivació	9
2	Introducció	11
2.1	Objectius	11
2.2	Abast	11
2.3	Requeriments previs	11
3	Base teòrica	13
3.1	Fonaments de l'enginyeria Naval	13
3.2	Hidroestàtica	13
3.3	Hidrodinàmica	19
3.4	Mecànica de govern	25
4	Consideracions	27
4.1	Estat de l'art	27
4.2	Limitacions	31
4.3	Meteorologia	32
4.4	Consideracions de l'Escala	33
5	Concepte	35
5.1	Concepte general	35
5.2	Casc	36
5.3	Apèndixs	39
5.4	Eixàrcia i Veles	40
5.5	Electrònica	41
6	Disseny de l'Obra viva	43
6.1	Programari	43
6.2	Casc	44
6.3	Apèndixs	52
7	Construcció de l'Obra viva	53
7.1	Impressió 3D	53
7.2	Perfils en fusta	56
7.3	Laminació	56

7.4	Bulb	59
7.5	Acabat	60
8	Obra morta	63
8.1	Eixàrcia	63
8.2	Veles	64
8.3	Electrònica	65
9	Resultats	67
9.1	Proves Prèvies	67
9.2	Regata	70
9.3	Avaluació tècnica del projecte	75
10	Estudi d'Impacte	79
10.1	Impacte ambiental	79
10.2	Impacte social i d'igualtat de gènere	80
11	Planificació	81
12	Pressupost	83
12.1	Materials	83
12.2	Hores Treballades	83
13	Conclusions	87
14	Bibliografia	89
I	Anunci de Regata	91
II	Plans IOM de Referència	99

Índex de figures

1	Imatge: Veler Anoia en trànsit	10
2	Diagrama: principi d'Arquimedes i volum desplaçat per un cos flotant	13
3	Diagrama: punts d'aplicació de les forces pes i empenyiment en un vaixell	14
4	Diagrama: <i>desplaçament</i> del centre de carena al escorar el vaixell.	15
5	Diagrama: palanca entre el CC i el CG d'un vaixell	15
6	Gràfic: corba escora-palanca de redreçament típica per a un vaixell contrapesat. .	16
7	Imatge: Llast sobre la <i>quilla</i> en una fragata de l'edat de la vela.	16
8	Gràfic: corba escora-palanca de redreçament típica per a un vaixell de carrega. .	17
9	Diagrama: moviment sobtat del centre de carena en un catamarà a 6° d'escora. .	17
10	Diagrama: Combinació de veles amb menys àrea per a navegar en vents més forts.	18
11	Diagrama: Velocitat i pressió d'un fluid en un sistema d'onades primari.	19
12	Diagrama: Distribució general d'un sistema d'onades secundari.	20
13	Diagrama: Sistemes d'ones secundaris de proa i popa i la seva interacció.	21
14	Imatge: diversos vaixells en règim de planatge.	22
15	Imatge: Proa recta en un veler de regates.	24
16	Imatge: Proa tradicional en un veler de creuer.	24
17	Imatge: Proa invertida en una fragata militar.	25
18	Diagrama: Posició aproximada del centre de deriva en un veler de mostra.	25
19	Diagrama: Moment generat quan el CV i el CPA quan no es troben alineats.	26
20	Imatges: Vaixells de motor de planatge (marques <i>Frauscher & Loibner, Sunseeker</i>) .	27
21	Imatge: vaixell de motor de desplaçament de la marca <i>Grand Banks</i>	28
22	Imatges: Diferents tipus de hydrofoils.	29
23	Imatge: veler de vela lleugera de classe "moth" amb hydrofoils.	30
24	Imatge: Velers RC de classe IOM.	31
25	Esquema: Arbre de sistemes del veler.	35
26	Suite de Programari Maxsurf.	43
27	Imatges: Passos del procés de disseny en MaxSurf Modeler.	44
28	Plans: perfil, planta i quadernes del <i>casc</i>	45
29	Imatges: Vistes en perspectiva del model de superfícies hidrodinàmiques.	46
30	Gràfic: Palanca de moment redreçant del veler en funció de l'angle d'escora.	47
31	Gràfic: Resistència a l'avanç determinada per CFD.	47
32	Imatges: Simulacions de la generació d'onades a diferents velocitats	48
33	Imatges: <i>casc</i> sòlid seccionat en 4 peces.	49
34	Imatges: Disseny de les parts del <i>casc</i> , amb <i>quadernes</i> i reforços estructurals.	50
35	Imatges: Vistes transparents del disseny final del <i>casc</i>	51
36	Imatges: Disseny dels perfils NACA simètrics de la orsa i el timó.	52
37	Imatges: Disseny del <i>bulb</i> , a partir d'un perfil NACA 65-015 revolucionat.	52
38	Imatge: Impressora Bambu Lab x1C.	53
39	Imatges: Impressió 3D de les peces "proaï çentre-proa".	54
40	Imatges: Impressió 3D de la peça çentre-popa".	54
41	Imatges: Impressió 3D de la peça "popa".	55

42	Imatges: peces del <i>casc</i> sense muntar i <i>casc</i> sencer muntat.	55
43	Imatges: Plaques d'impressió per als accessoris (a) i el <i>bulb</i> (b).	56
44	Imatge: Materials per a laminar.	56
45	Imatge: Teixits de fibra tallats seguint la forma de la carena.	57
46	Imatges: procés de laminació.	57
47	Imatge: Pel·lícula aplicada sobre el <i>casc</i> per a fer pressió durant el curat.	58
48	Imatge: Bombolles sortides a la <i>coberta</i> , reparades injectant resina a sota.	58
49	Imatge: Orsa laminada, tallada, polida.	59
50	Imatges: Procés de fusió dels ploms de submarinisme.	59
51	Imatges: Procés d'abocament del plom al motllo de sorra i refredament.	60
52	Imatges: Instal·lació d'una carmanyola com a escotilla principal del veler.	60
53	Imatges: Procés d'acabat del <i>casc</i>	61
54	Imatge: Obra viva acabada de construir.	61
55	Imatge: Eixàrcia fixa del veler amb el foc.	63
56	Imatge: Joc de veles de poc vent del veler.	64
57	Diagrama: Esquema electrònic de la embarcació.	65
58	Imatge: Suports per als servomotors, receptor i la caixa de la bateria.	65
59	Imatge: Servomotors instal·lats als suports i connectats al receptor.	66
60	Imatge: Proves d'electrònica i maniobra usant un ventilador per a fer vent.	67
61	Imatge: Sistema de redirecció i maniobra de l'escota.	68
62	Imatge: Principals punts de fregament en el recorregut de l'escota.	68
63	Imatge: Canvis aplicats per a reduir el fregament de l'escota.	69
64	Imatge: Proves de navegació del veler.	69
65	Imatge: Prova de dimensionament.	70
66	Diagrama: esquema de la prova Speed Trial.	71
67	Diagrama i Imatge: recorregut de la regata per a les proves fleet race.	71
68	Imatge: Veler de l'equip passant la línia d'arribada.	72
69	Imatge: Veler de l'equip navegant durant les regates.	73
70	Imatge: Equip reparant les avaries sorgides durant la regata.	74
71	Imatge: <i>bulb</i> de competició per a un veler classe IOM.	76
72	Diagrama sobre Imatge: Possible millora sobre el disseny de la proa.	77
73	Diagrama de Gantt de la planificació realitzada al començament del projecte.	81
74	Diagrama de Gantt amb les dates en que s'han realitzat les tasques finalment.	82
75	Imatge: Foto d'equip oficial a la competició.	87
76	Imatge: Veler complet a la competició.	88

Índex de taules

3	Classificació de la regata RCSB.	73
4	Pressupost de materials per al projecte.	83
5	Pressupost d'hores treballades en el projecte, per àrees i components de l'equip.	84
6	Dedicació personal dels membres de l'equip expressada en hores.	85

Glossari – Termes Nàutics

Mot	Definició
adrissat	Dret o vertical.
aparell	Conjunt d'arboradura, eixàrcia i velam d'una embarcació.
apèndix	Afegits a la carena d'una embarcació, principalment l'orsa, el timó codasts i hèlix d'un vaixell.
ardent	Embarcació que tendeix a orsar sense la correcció del timó.
autoadrissant	Embarcació que, al tenir el centre de gravetat per sota el centre de carena, torna a la posició d'adrissat des de qualsevol angle d'escora.
backstay	Corda, filferro o cable d'acer que suporta longitudinalment i cap a popa la caiguda dels pals.
banyera	Cavitat descoberta de certes embarcacions menors on sol anar el patró.
botavara	Perxa horitzontal on s'enverga el pujament d'una cangrea o d'una vela bermudiana.
bulb	Apèndix de forma el·lipsoide situat generalment a la part inferior de l'orsa i on se situa el llast del buc.
cadenot	Tirant metàl·lic fermat al costat d'una embarcació contra l'estructura d'aquesta que serveix per a amarrar-hi els obencs i els estais.
calat	Dimensió vertical de la part submergida d'un cos flotant.
capcineig	Oscil·lacions d'una embarcació dins el pla de crugia.
carena	Volum submergit d'una embarcació.
casc	Cos d'una embarcació amb exclusió de l'aparell.
catabàtic	Que descendeix, bé per la velocitat adquirida, bé per la seva major densitat en relació amb l'aire circumdant, s'aplica al vent.
centre de carena	També anomenat centre de flotació. Centre de pressions on s'aplica la força resultant de les pressions d'empenyiment de l'aigua en un volum submergit.
centre de deriva	També anomenat Centre de pressió antideriva. Centre de pressions on s'aplica la força resultant de les pressions antideriva o de resistència a l'avanç lateral del vaixell.
cenyida	Rumb de navegació a vela contra el vent, amb aquest entrant per les amures entre els 30° i els 70° de la proa.
coberta	Plataforma horitzontal que clou el buc d'una embarcació o el divideix en compartiments sobreposats.
creueta	Travesser dels pals d'algunes embarcacions que separa els obencs alts per a que aquests tinguin un millor angle de tir.

Mot	Definició
crugia	Part mitjana d'una embarcació de popa a proa.
desplaçament	Pes d'una embarcació.
eixarcia	Conjunt de caps i cables de l'aparell d'una embarcació.
enfogonament	Forat de la coberta d'una embarcació, per on surt un pal.
escora	Inclinació lateral d'una embarcació, provocada per l'acció del vent, la mar o per un canvi de posició dels tripulants o dels pesos de bord.
escota	Cap lligat al puny inferior d'una vela que serveix per a caçar-la o amollar-la.
eslora	Llargària del casc d'una embarcació.
fetch	Distància que un vent determinat ha recorregut sobre l'aigua sense cap obstrucció a la superfície. Determina, entre altres factors, com de grans i de quin tipus són les onades.
floc	Vela triangular hissada a proa del pal.
foil	hydrofoil.
garbí	Vent provinent del sud-oest.
govern	Capacitat d'una embarcació per a maniobrar de forma intencionada.
hydrofoil	Perfil fluidodinàmic que opera en aigua. A mesura que una embarcació amb hydrofoils guanya velocitat, aquests aixequen el casc del vaixell fora de l'aigua, disminuint el fregament i permetent velocitats més altes.
llarg	Rumb de navegació a vela a favor del vent, amb aquest entrant per la aleta del vaixell.
llast	Material pesant que es posa al fons de l'embarcació per donar-li una major estabilitat.
llimera	Forat practicat al buc de l'embarcació per a deixar passar el cap del timó.
línia de flotació	Intersecció de la superfície del casc amb l'aigua en condicions de repòs i càrrega nominal.
major	Vela principal, hissada contra el pal amb la baluma desplegant-se a popa d'aquest.
migjorn	Vent provinent del sud.
monocasc	Embarcació amb un sol casc.

Mot	Definició
multicasc	Embarcació amb més d'un casc, principalment un catamarà o un trimarà.
mànega	Amplària d'una embarcació.
obenc	Corda o cable que va de l'arbre d'una embarcació a la murada i serveix amb altres per a mantenir dret l'arbre.
obra morta	Part del buc que és sobre la línia de flotació.
obra viva	Part del buc que és sota la línia de flotació.
orsa	Planxa que algunes embarcacions de vela duen sota la carena, o al costat, per tal de no caure a sotavent i augmentar l'estabilitat.
pal	peça allargada, generalment de forma arrodonida o el·lipsoïdal, fixada en una embarcació, destinat, juntament amb unes altres, al sosteniment de les vergues i de les veles.
popa	Part posterior del casc d'una embarcació.
proa	Part davantera del casc d'una embarcació.
puny	Angle d'una vela.
quaderna	Conjunt del medís i l'estamenera del buc d'una embarcació.
quilla	Peça de fusta o metàl·lica que, en la part inferior de l'embarcació, va de proa a popa i sobre la qual es munta la carcassa del buc.
rumb	Angle que forma el meridià amb la línia de proa a popa de l'embarcació.
règim de desplaçament	Rang de velocitats en que una embarcació es mou desplaçant un volum d'aigua de pes semblant al seu.
règim de planatge	Rang de velocitats en que una embarcació desplaça un volum d'aigua de pes molt menor al seu, mantenint-se flotant gràcies a les forces de sustentació generades pel flux d'aigua.
sloop	Vaixell d'un sol pal.
stay	Corda, filferro o cable d'acer que suporta longitudinalment i cap a proa la caiguda dels pals.
timó	Post plana articulada a la popa dels vaixells que serveix per a dirigir una embarcació.
través	Part de cada costat del vaixell al punt mig entre la proa i la popa.

Glossari – Abreviacions

Mot	Definició
CC	centre de carena
CFD	Computational Fluid Dynamics
CG	centre de gravetat
CPA	centre de pressió antideriva
CV	centre vèlic
FBCN	Fundació Barcelona Capital Nàutica
IOM	International One Meter
RC	Radiocontrol
RCSB	RC Sailing Barcelona

1 Prefaci

En aquest treball s'explora l'aplicació dels conceptes clàssics d'enginyeria naval i construcció d'embarcacions de vela a una escala molt més reduïda: un veler de radiocontrol d'1m. S'exposen els canvis que suposa la reducció de l'escala en les prioritats de disseny de la *obra viva* i l'optimització d'aquest per a aconseguir un model competitiu. El projecte ha sorgit de la necessitat de dissenyar una embarcació capaç de guanyar la regata RC Sailing Barcelona (RCSB) de 2024, en la qual he participat enguany.

1.1 RC Sailing Barcelona

RC Sailing Barcelona és una competició interuniversitària de velers de radiocontrol amb seu a Barcelona, organitzada per la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN, anteriorment *Fundació Navegació Oceànica Barcelona* (FNOB)). Originalment establerta l'any 2013 sota el nom *RC Sailing Challenge* [1], la competició va comptar amb la participació de 18 equips diferents de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), l'Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona Elisava, que van disposar de 120 dies per a desenvolupar prototips de velers radiocontrol i competir per guanyar la regata. La competició es va tornar a celebrar l'any 2014 per a promocionar la tercera Barcelona World Race, amb altres 18 equips participants, entre les mateixes facultats, però va ser discontinuada degut a la cancel·lació de la Barcelona World Race als anys següents.

Amb l'arribada de la 37th America's Cup a Barcelona el present any 2024, la FBCN ha decidit reactivar la competició universitària sota aquest nou nom [2], amb tal de promocionar i donar a conèixer als estudiants el món de la llegendària competició. La America's Cup és la competició internacional més antiga que es manté avui dia, amb una història que es remunta a l'any 1851 [3], i s'ha convertit en la regata més prestigiosa del món i l'epicentre de la innovació quant al disseny naval. RC Sailing Barcelona ofereix als estudiants un punt de contacte amb els equips de l'America's Cup, amb visites als equips d'enginyeria, xerrades amb els enginyers i oportunitats de veure la competició, entre d'altres.

La competició RC Sailing Barcelona contempla el disseny i la construcció d'un veler de radiocontrol amb eslora d' 1m i d'acord amb la normativa de la mateixa, explicada a l'apartat 4.2.1. Cada equip disposa d'una beca de 500€ en material i despeses justificades per tal de construir l'embarcació i guanyar la regata. La regata consta de 7 proves: dues proves de velocitat contrarellotge, en les quals es tindrà en compte el millor resultat, i quatre proves de regata de flota, dividides en dos circuits diferents, en què tots els equips recorren un circuit delimitat per boies (vegi's Annex I). Una ponderació de totes les proves determina la puntuació total. Prèviament a la regata, totes les embarcacions han de passar una inspecció tècnica, on es certifica que compleixen tots els punts de la normativa.

1.2 Motivació

Paral·lelament a la meva passió per l'enginyeria, sempre m'he sentit molt connectat amb el món de la nàutica, donat que tinc familiars propers que treballen al sector i principalment perquè la meva família té en propietat un petit veler d'esbarjo anomenat Anòia (Figura 1), al voltant del qual he crescut navegant pel Mediterrani. Considero que les meves experiències a l'Anòia m'han inculcat una visió crítica del respecte per la natura i el medi-ambient, la resolució de problemes i la navegació que han conformat en gran mesura els meus principis i els ideals pels quals em regeixo.



Figura 1 – Imatge: Veler Anòia en trànsit. (Font: elaboració pròpia)

És per això que quan vaig assabentar-me de la competició RCSB, vaig veure una oportunitat de connectar a través d'ella aquestes dues grans passions, en un projecte d'enginyeria amb fins competitius que em permetria apropar-me a les oportunitats laborals del sector nàutic en un moment crític com la celebració d'aquesta copa Amèrica a Barcelona. Discutint amb en David Valentín vam trobar que el procés de disseny i optimització de les superfícies hidrodinàmiques a petita escala era un projecte viable que em permetria donar un avantatge al meu equip a la competició, i d'aquesta forma he optat per a realitzar-lo com a TFE.

2 Introducció

2.1 Objectius

L'objecte d'aquest projecte és el disseny i posterior construcció de l'*obra viva* d'un veler que compleixi amb la normativa de la RCSB (vegi's 4.2.1) i que maximitzi la velocitat a la qual pot arribar el veler durant la regata per a tots els *rumb*s i condicions de vent i onada en què es pugui trobar, així com durant la maniobra. Més enllà, el projecte s'ha de dur a terme amb el mínim impacte ambiental possible i complint amb un pressupost estricte.

Per a poder avaluar el projecte de forma objectiva posteriorment, es proposen els següents objectius progressius, concrets i avaluable:

- I) Que el veler floti i sigui estable sota qualsevol condició meteorològica.
- II) Que sigui capaç de mantenir el *rumb* sota condicions normals.
- III) Que pugui de cenyir (remuntar el vent).
- IV) Que el veler pugui realitzar i finalitzar totes les proves de la regata RCSB.
- V) Guanyar la regata RCSB.

L'*obra viva* és tradicionalment únicament la part d'un vaixell que està submergida en condicions normals, és a dir, la part submergida del *casc*, també anomenada *carena*, i els *apèndixs* de l'embarcació (*timó*, *orsa*, i altres parts que sobresurten del *casc* sota l'aigua). Per a la resta d'aquesta memòria, però, s'entén *obra viva* com el conjunt del *casc* sencer (incloent la *coberta*) i els *apèndixs*, a falta d'un terme més específic. Això es deu al fet que el *casc* i la *coberta* estaran conformats per una sola peça, com es veurà més endavant.

Optimitzar el disseny per a la velocitat en certs *rumb*s o condicions de vent i onada pot comportar fer-lo ineficient en altres *rumb*s o condicions. Com que no es coneixen les condicions en què es produirà la regata, s'han de prendre els compromisos necessaris per a què l'embarcació sigui eficient en mesura del possible en totes les condicions esperables, prioritzant les situacions més probables sense desestimar-ne la resta.

2.2 Abast

El projecte tracta amb profunditat el procés de disseny i construcció de l'*obra viva* de l'embarcació, així com l'anàlisi dels resultats i posteriors conclusions sobre el procés. El disseny i la construcció de l'*obra morta* queden fora de l'abast del projecte, però els processos s'han inclòs en la memòria de forma resumida (vegi's capítol 8) donat que s'han de tenir en compte tant les seves especificacions en el disseny i la construcció l'*obra viva* com les variables que introdueixen en l'anàlisi dels resultats.

2.3 Requeriments previs

Aquest treball està dirigit a professors i estudiants dels últims cursos d'enginyeria que tinguin interès en el món de la nàutica, l'enginyeria naval i el procés de disseny d'embarcacions. Els seus continguts són majorment assequibles per estudiants d'enginyeria industrial, naval, mecànica, d'automoció, aeroespacial, de materials, i altres graus tècnics centrats en la mecànica, així com

per al personal tècnic o docent d'aquestes àrees.

En concret, s'assumeixen coneixements fonamentals en matèria de ciència de materials, mecànica clàssica, mecànica de fluids i resistència de materials. Si bé un enteniment bàsic de la navegació a vela pot facilitar la comprensió del treball, tots els fonaments teòrics d'enginyeria naval, construcció d'embarcacions, meteorologia, i nàutica rellevants per a l'enteniment d'aquest s'expliquen al marc teòric (vegi's apartat [3](#)), en base al qual es desenvolupa el projecte.

3 Base teòrica

3.1 Fonaments de l'enginyeria Naval

L'enginyeria naval és la vessant de l'enginyeria que se centra en el disseny i la construcció d'embarcacions i artefactes flotants. El seu ventall abasta des del disseny d'un *casc* estable i eficient al disseny dels sistemes d'un vaixell, i se solapa amb moltes altres àrees de l'enginyeria. Per a poder entendre les decisions preses en el disseny i la construcció del veler de radiocontrol, en aquest capítol s'exposa una base teòrica en hidroestàtica, hidrodinàmica i mecànica de govern d'embarcacions a vela, que formen conceptes clau per tal de dissenyar una embarcació competitiva.

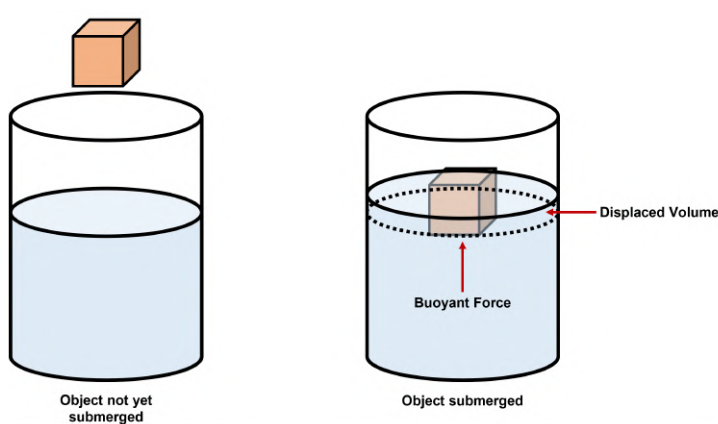
3.2 Hidroestàtica

La hidroestàtica és una branca de la dinàmica de fluids que estudia els fluids en equilibri hidroestàtic. L'equilibri hidroestàtic és l'estat en què es troba un fluid quan les forces externes que actuen sobre ell són contrarestades per les forces de gradient de pressió del mateix fluid. En aquest estat les partícules del fluid no tenen velocitat ni acceleració. En el disseny d'una embarcació, la hidroestàtica estudia la flotabilitat i l'estabilitat d'un vaixell quan aquest i el fluid es troben en equilibri hidroestàtic i sense velocitat. A nivell pràctic, permet calcular com flota una embarcació i quin grau d'estabilitat té, per tal de dissenyar un *casc* flotant i estable davant de pertorbacions de la mar.

3.2.1 Flotabilitat

La flotabilitat és la capacitat d'una embarcació per sostenir-se dins d'un fluid. En un fluid en repòs, la flotabilitat es regeix pel Principi d'Arquimedes, que anuncia: "Un cos submergit en un fluid en repòs rep una força vertical igual al pes del volum del fluid desplaçat per aquest"[4]. De forma matemàtica (equació 1):

$$E = mg = \rho g V \quad (1)$$



Sigui E la força d'empenyiment del fluid sobre el cos, g l'acceleració de la gravetat terrestre, i m la massa del fluid desplaçat, igual a la densitat d'aquest (ρ) per el volum de fluid desplaçat (V). Degut a aquest principi, el terme formal per al pes d'una embarcació és *desplaçament*, en referència a l'aigua desplaçada per aquesta (vegi's fig. 2).

El principi d'Arquimedes és especialment útil en el procés de construcció de vaixells, no per a determinar

Figura 2 — Diagrama: principi d'Arquimedes i volum desplaçat per un cos flotant en un líquid. (Font: [5])

que el vaixell flota¹, sinó per a determinar el volum de *casc* submergit a partir del *desplaçament*, que normalment és un paràmetre de disseny. A partir d'aquest volum de *casc* submergit es poden trobar les línies d'aigua, és a dir les ubicacions de la superfície de l'aigua per a diferents angles d'*escora*, el que permet dissenyar les superfícies de forma hidrodinàmica així com fer els subseqüents càlculs d'estabilitat.

3.2.2 Estabilitat

Els càlculs estàtics d'estabilitat permeten calcular la qualitat de l'equilibri d'un cos submergit, totalment o parcialment, en un fluid i la seva capacitat de redreçament respecte a canvis en la seva posició, en el cas d'una embarcació, principalment en l'*escora*. Per a calcular l'estabilitat, cal tenir en compte els punts d'aplicació de les forces externes sobre el cos flotant, siguin aquestes principalment el pes, l'empenyiment o força de flotació, i les pertorbacions que puguin causar *escora* o desestabilitzar el vaixell, com les onades o el vent.

- **Pes:** La força pes s'aplica sobre cada partícula d'un cos subjecte a l'acceleració de la gravetat terrestre. En mecànica clàssica i tractant el cos com un sòlid rígid, el que constitueix una aproximació prou bona per als càlculs d'estabilitat, es pot considerar que la força resultant de la gravetat sobre un cos és funció de la massa total d'aquest i s'aplica sobre el seu centre de massa (fig. 3).
- **Empenyiment:** Tot i que l'empenyiment hidroestàtic també s'aplica en diferencials de la superfície del cos submergit i en funció de la profunditat (gradient de pressió) de cada diferencial, realitzant les mateixes assumpcions que per a l'anterior força, es pot considerar que la força d'empenyiment total s'aplica al centre de massa del volum de fluid desplaçat, el que es tradueix al centre de geomètric del volum submergit del cos (fig. 3) [4]. Aquest punt s'anomena comunament *centre de carena* en enginyeria naval.

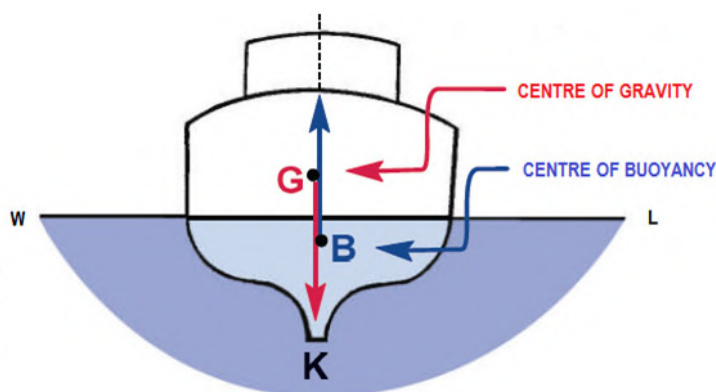


Figura 3 – Diagrama: punts d'aplicació de les forces pes i empenyiment en un vaixell (de motor).
(Font: [6])

Cal remarcar que si la part submergida del cos varia, per exemple en una situació d'*escora*, la posició del *centre de carena* canviarà per tal de ressituar-se al centre geomètric del nou volum submergit, tal com s'observa a la figura 4 [6] [7].

¹Un càlcul trivial degut a que els vaixells generalment estan buits per dins i per tant la seva densitat és molt menor que la de l'aigua, especialment en escales reduïdes.

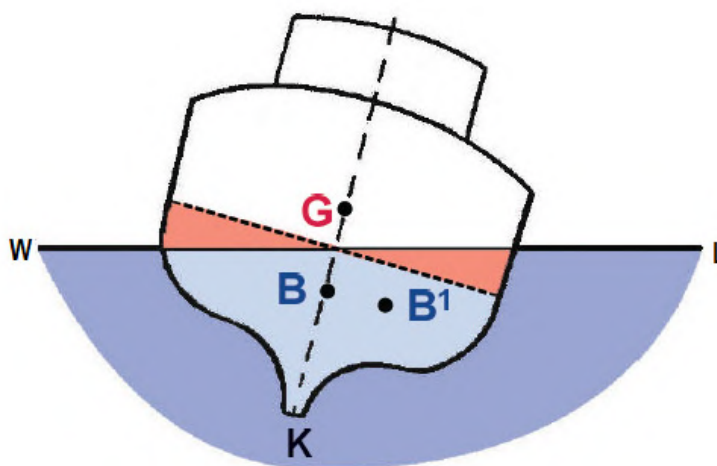


Figura 4 – Diagrama: desplaçament del centre de carena al escorar el vaixell. (Font: [6])

Per analitzar l'estabilitat del vaixell, es realitzen diverses anàlisis de forces mitjançant el Teorema del Moment Cinètic en angles d'*escora* creixents. D'aquesta forma es pot observar la reacció de l'embarcació davant pertorbacions produïdes per l'estat de la mar o altres factors externs. A partir dels moments totals resultants en cada angle d'*escora* es crea el diagrama d'estabilitat, que indica ràpidament i visualment la palanca entre el CC i el CG d'un vaixell (fig. 5), d'ençà la seva capacitat de redreçament, en funció de la seva escora.

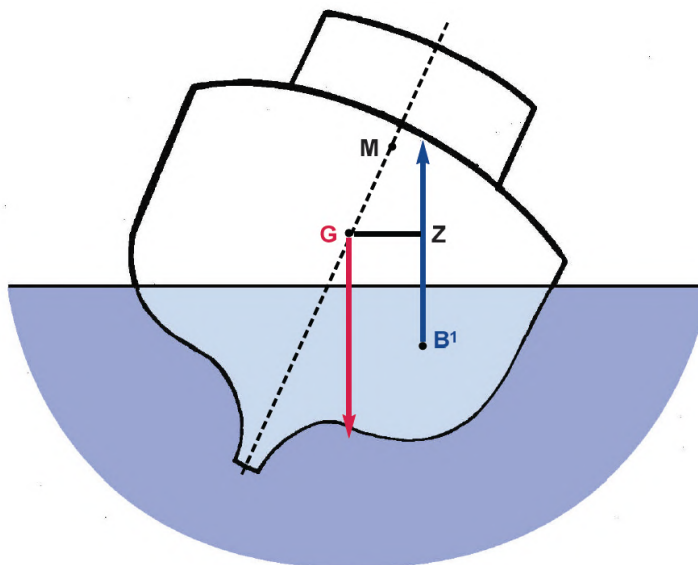


Figura 5 – Diagrama: palanca entre el CC i el CG d'un vaixell (al diagrama distància Z) en un angle d'*escora* de 30° aproximadament. (Font: [6])

Quan una embarcació està *adrissada*, el centre de gravetat i el centre de carena es troben verticalment alineats sobre el pla de *crugia* dins la vista quadernal, tal com s'observa a la figura 3. L'estabilitat transversal d'un vaixell es regeix per dos principis diferents, en funció de la posició relativa entre ambdós centres: [7]

Cas 1: El centre de gravetat queda sota el centre de carena. En aquest cas, quan el vaixell escora, les dues forces creen un moment de redreçament natural, que creix en magnitud fins a arribar als 90° d'escora on exerceix el parell màxim. Aquest parell disminueix quan l'angle augmenta més, però segueix sent positiu fins a arribar als 180° (capgir complet), en què torna a valer 0 (fig. 6).

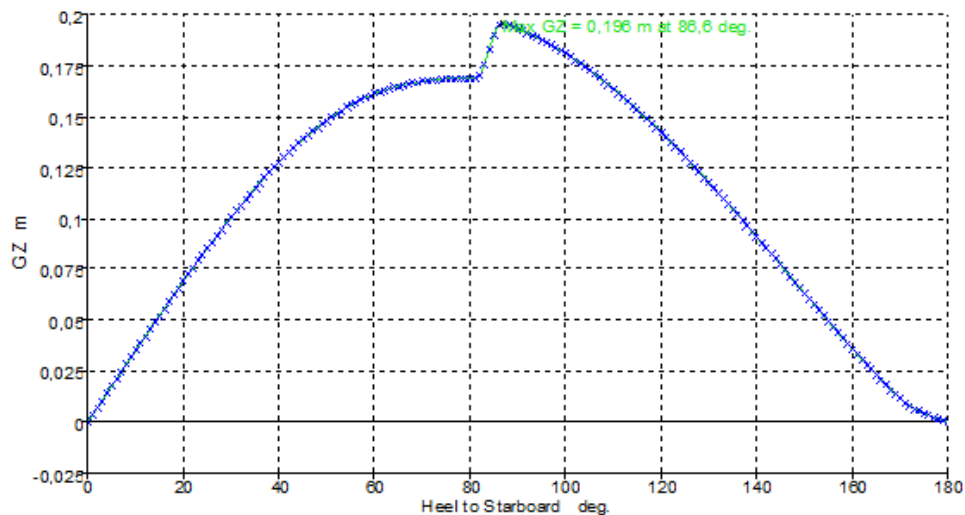


Figura 6 – Gràfic: corba escora-palanca de redreçament típica per a un veler o vaixell contrapesat.
(Font: elaboració pròpia)

Així, els vaixells amb el CG per sota del CC tenen un equilibri molt estable en 0° d'escora amb només una posició d'equilibri inestable a 180°, que a la mínima pertorbació torna a adreçar l'embarcació. Aquesta classe d'embarcacions s'anomenen *autoadriants*, ja que tornen a la seva posició d'equilibri sense importar l'escora. En ella s'inclouen els bots salvavides, vaixells de salvament marítim i altres vaixells construïts per navegar en condicions extremes de temps, així com la majoria de velers *monocasc*. Per a aconseguir un centre de gravetat tan baix, les embarcacions sovint estan *llastades* a prop de la *quilla*, o tenen un contrapès en el cas dels velers (fig. 7).



Figura 7 – Imatge: Secció d'una fragata de l'edat de la vela, on es mostra el *llast* sobre la *quilla*, en forma de pedres. En vaixells moderns s'usaria acer, plom o tancs d'aigua dinàmics en vaixells de carrega. (Font: Google Images)

Cas 2: El centre de carena queda sota el centre de gravetat. En aquest tipus de vaixells, el *casc* es dissenya de tal forma que en escorar, submergeixen molta part de la *carena* al lateral, el que desplaça el seu *centre de carena* cap al costat de l'embarcació. Això fa que es creï un parell redreçant que augmenta a mesura que l'*escora* es fa més gran. A un cert angle d'*escora* (generalment entre 40° i 70° en funció de l'embarcació), però, la forma de la *carena* ja no permet desplaçar el CC més enfora, i ambdós centres s'alineen verticalment, en un equilibri inestable. Passat aquest punt, si la *escora* augmenta, el centre de gravetat se situa més enfora que el de carena, creant un moment que fa bolcar el vaixell irreversiblement (fig. 8). Entre els 90° i els 180° (capgir complet) poden haver-hi diversos equilibris estables o inestables més, però això no té importància, ja que passat aquest punt generalment el vaixell embarca aigua i s'acaba enfonsant.

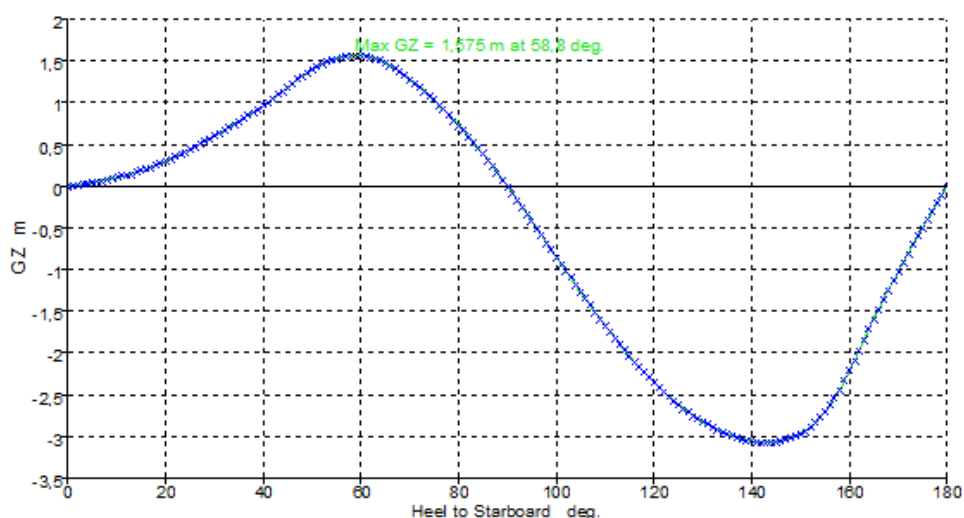


Figura 8 – Gràfic: corba escora-palanca de redreçament típic per a un vaixell de carrega. (Font: elaboració pròpia)

Tot i que els vaixells que usen aquest sistema d'estabilitat no són *autoadriants*, aquesta classe d'estabilitat ofereix nombrosos avantatges que permeten construir embarcacions que serien impossibles de fer d'una altra manera. Tenir un centre de gravetat més alt permet portar una quantitat de càrrega molt superior, dissenyar vaixells d'una escala molt major, i altres tipus de vaixells especialitzats. Per a millorar la seva estabilitat, molts vaixells d'aquesta classe incorporen sistemes actius d'estabilització, com tancs de *llast* mòbil o estabilitzadors hidrodinàmics. En ella s'inclouen els vaixells mercants, ferris i transatlàntics, pesquers, molts vaixells de motor i la gran majoria de vaixells de més de 30m d'*eslora*, així com els casos més extrems d'utilització d'aquest concepte: catamarans, trimarans i altres *multicascs* (fig. 9), tant de vela com de motor.

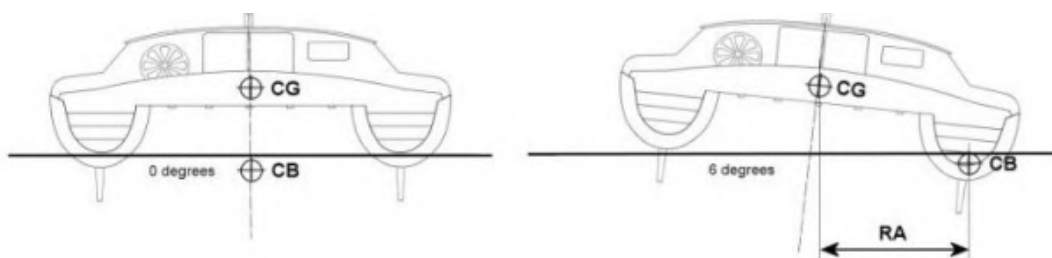


Figura 9 – Diagrama: moviment sobtat del *centre de carena* en un catamarà a escorat tan sols 6° . (Font: Google Images)

Efectes del vent sobre l'escora. Exceptuant el cas dels velers *multicasc*, que ofereixen una contrareacció molt gran a la força del vent (vegi's fig. 9), aquesta força causa una *escora* al veler entre els *rumbs* de *llarg* i *cenyida*. Com que aquest efecte és inevitable, és necessari dissenyar les superfícies hidrodinàmiques del *casc* de tal forma que el veler sigui eficient navegant amb un cert angle d'*escora*. Aquest angle constitueix un paràmetre de disseny, que generalment es decideix en funció del *desplaçament* desitjat per a l'embarcació, les dimensions de l'*orses*, la posició del contrapès i la potència màxima per les veles, entre d'altres.

A partir d'aquí, coneixent el moment de redreçament de l'embarcació en l'angle d'*escora* òptim² que s'extreu de l'anàlisi d'estabilitat, es pot determinar la força d'*escora* causada pel vent, donat que l'embarcació troba en una posició d'equilibri transversal. Això permet fer un dimensionament de l'*aparell* vèlic per a les diferents intensitats del vent per tal de mantenir la mateixa força, i conseqüentment l'angle d'*escora* (fig. 10).

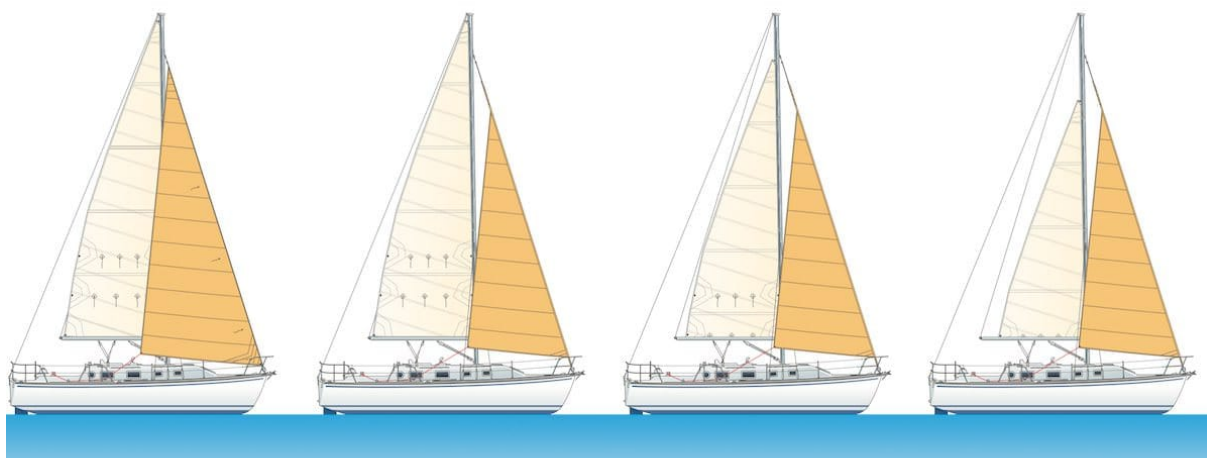


Figura 10 – Diagrama: Combinacions de veles amb progressivament menys àrea per a navegar en vents més forts. En els velers d'escala real, es fan plects a les veles anomenats "rissos", en els velers RC, es fan diversos jocs de veles. (Font: [8])

Aquest càlcul es pot fer de formes diverses. La força del vent sobre l'*aparell* és resultant de la interacció d'aquest amb totes les superfícies de l'embarcació amb què té contacte. El seu valor pot canviar dràsticament en funció de la direcció del vent i de l'orientació de les veles, i per a fer un càlcul acurat caldria fer simulacions fluidodinàmiques per a cada situació, determinant el màxim valor de la força per a cada joc de veles i condicions de vent. Com que això queda fora de l'abast del projecte (vegi's 2.2), en aquest treball s'han realitzat una sèrie d'assumpcions que simplifiquen el càlcul: s'ha assumit un vent de *través* amb les veles completament caçades, és a dir perpendiculars a aquest, i s'ha determinat el valor de la força a partir de l'equació del drag sobre una superfície plana amb un coeficient de drag de $c_d = 1.17$ [9]:

$$F_d = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot u^2 \cdot c_d \cdot A \quad (2)$$

On F_d és la força resultant, ρ la densitat de l'aire, u la velocitat del vent, i A l'àrea vèlica total. Si el vaixell es troba en una situació d'*escora*, es té en compte només la projecció de l'àrea vèlica

²S'entén que és òptim ja que el *casc* s'ha dissenyat per ser eficient navegant a aquest angle.

en el pla vertical. Quant al punt d'aplicació, per als càlculs d'estabilitat i govern s'ha aproximat que la força s'aplica sobre el centre geomètric de les superfícies vèliques.

Aquesta aproximació dona un valor de la força del vent molt superior a la força màxima lateral real, ja que en un *rumb de través* les veles mai estan perpendiculars al vent, però això proporciona un coeficient de seguretat respecte al mal pilotatge puntual de l'embarcació o respecte a ratxes de vent de velocitat superior a la prevista. Tot i així, aquest càlcul només s'utilitzarà per a fer un dimensionament inicial de l'*aparell* vèlic del veler, que després s'afinarà experimentalment.

3.3 Hidrodinàmica

Si bé l'anterior apartat ha tingut en compte els aspectes més importants de la interacció entre l'embarcació i l'aigua en situacions d'equilibri hidroestàtic, en aquest s'exploren els efectes en relació al moviment de l'embarcació i el seu govern.

Per a construir una embarcació ràpida és de vital importància reduir les forces de resistència a l'avanç del vaixell, i per a aconseguir-ho cal entendre les interaccions d'aquest amb el medi líquid. La resistència a l'avanç es pot descompondre en 3 components: *Forces de fricció*, *Forces de pressió viscosa* i la *Generació d'onades*. Segons les característiques de cada vaixell, com la seva eslora flotant o la seva velocitat entre d'altres, predominen components diferents.

3.3.1 Règim de desplaçament

El *règim de desplaçament* té en embarcacions de gran eslora i/o que es mouen a velocitats relativament baixes. En aquest règim la flotabilitat es manté aproximadament seguint el principi d'Arquimedes (vegi's fig. 2), és a dir, l'embarcació submergeix un volum molt similar a quan està estàtica, i el component més rellevant de resistència a l'avanç és la generació d'onades. Aquestes onades es formen en conseqüència del *desplaçament* del volum d'aigua que passa a ocupar la *carena* a l'avançar, i que torna a ocupar l'aigua un cop ja ha passat. Per tant, la forma tant de la *proa* com de la *popa* són fonamentals per a minimitzar la resistència a l'avanç en *règim de desplaçament*, així com l'àrea frontal submergida. El sistema d'onades generat sovint es descompon en dos subsistemes segons el principi pel qual es generen. [10] [11]

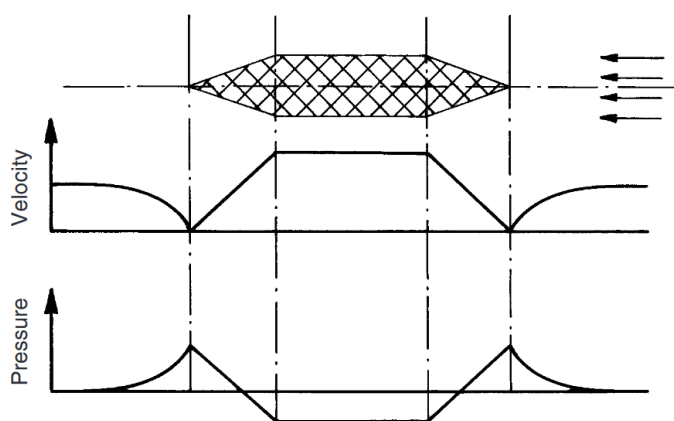


Figura 11 – Diagrama: Representació de la velocitat del fluid i la subseqüent pressió que porta a la generació d'un sistema d'onades primari al voltant d'un cos que es desplaça sobre la superfície d'un fluid. (Font: [10])

Sistema d'onades Primari: Aquestes onades es generen degut a les variacions de la pressió al llarg de la *carena* causades per les variacions en la velocitat del fluid. La velocitat del fluid és mínima als extrems de *proa* i *popa* del vaixell, on el *casc* ha de desplaçar el fluid, i es maximitza als costats del vaixell on l'aigua desplaçada s'afegeix al cabal d'aigua circulant a velocitat constant. Conseqüentment, la pressió als costats del vaixell és menor que als seus extrems. A prop de la superfície, això crea una onada amb crestes en els punts amb màxima pressió: la *proa* i la *popa* del vaixell, i una vall als seus travessos (fig. 11). La ubicació dels pics i valls del sistema és independent de la velocitat del vaixell³, doncs els punts d'alta i baixa pressió continuen essent els mateixos. No obstant això, l'alçada de l'onada sí que depèn, quadràticament, de la velocitat.

Sistema d'onades Secundari: El desplaçament d'aigua a la *proa*, la *popa* i altres zones del *casc* amb curvatures pronunciades causa un segon sistema d'onades de més energia que es propaguen transversalment i divergentment formant un con a la superfície (fig. 12). Aquestes onades viatgen a una velocitat constant v en tot el medi, i es propaguen cap enrere del *casc*. De forma similar a altres tipus d'ones, la longitud d'ona λ de les onades i la seva alçada h depenen de la velocitat de l'embarcació u : quant més ràpida és aquesta, més gran és la distància entre crestes. El nombre de crestes N que travessen l'embarcació en un moment donat, doncs, depèn únicament de la velocitat u i l'eslora L d'aquesta. Per a relacionar aquests tres factors de forma més rigorosa es fa ús del nombre de Froude Fr (també expressat com a Fn en nàutica):

$$Fr = \frac{u}{\sqrt{g \cdot L}} \quad (3)$$

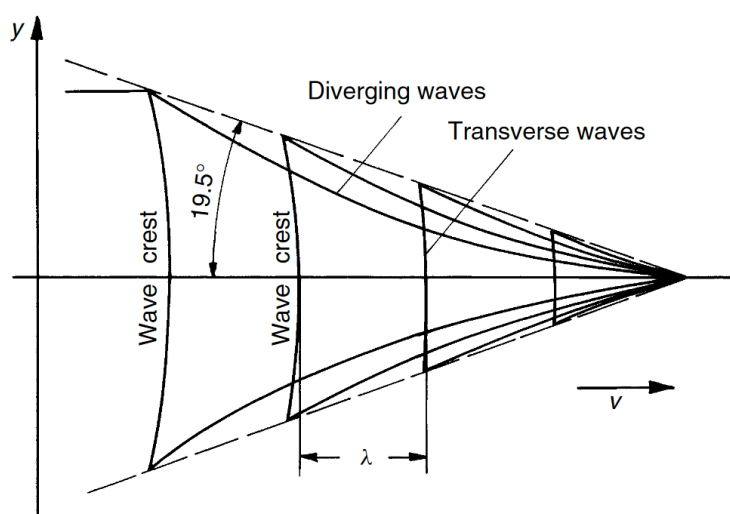


Figura 12 – Diagrama: Distribució general d'un sistema d'onades secundari. En un vaixell, se'n formen principalment dos: un a la *proa* i un a la *popa*. La interacció entre ambdós depèn de la velocitat del vaixell, i és significatiu per al càlcul de la resistència a l'avanç total. (Font: [10])

A la figura 13 es pot observar com a velocitats molt baixes (Fr petit), les ones que es formen al voltant del vaixell són petites i de curta longitud, amb una resistència mínima. A mesura

³Vàlid per a velocitats relativament baixes. Quan la velocitat és massa gran o la forma del *casc* fa que el diferencial de pressió sigui massa abrupte en l'eix de *crugia*, l'aigua no pot formar les crestes prou ràpid, i les onades trenquen

que el vaixell augmenta la seva velocitat, la longitud d'ona (la distància entre els cims d'ona successius) creix, començant a interactuar significativament amb la longitud del vaixell.

Generalment, els sistemes d'onades secundaris es generen a la *proa* i la *popa*, on la *carena* presenta la major curvatura. La interferència entre els dos sistemes pot suposar una diferència significativa en la resistència a l'avanç. Tal com es pot observar dins la figura 13, quan la longitud d'ona és aproximadament la meitat de la longitud del vaixell, la cresta de l'ona de *proa* es troba a prop de la *popa*, el que pot cancel·lar parcialment la formació d'ones a la *popa*, reduint així la resistència. Tanmateix, quan la longitud d'ona s'acosta a dues terceres parts de la longitud del vaixell, es produeix una suma de les ones de *proa* i *popa*, augmentant la resistència.

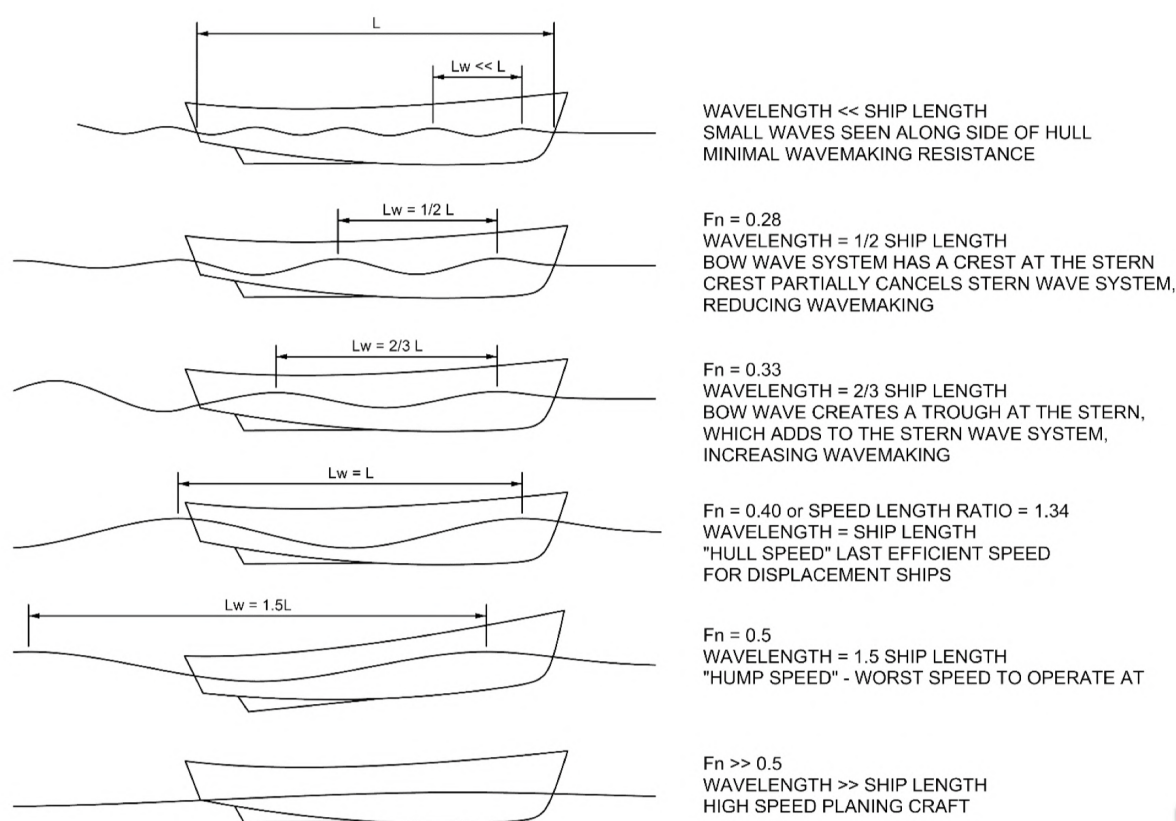


Figura 13 – Diagrama: Efecte dels sistemes d'ones secundaris de *proa* i *popa* i la seva interacció a diferents velocitats respecte la velocitat de casc. (Font: [12])

Hi ha un punt crític conegut com la *velocitat de casc* quan $Fr \approx 0.40$, on la longitud d'ona és igual a l'*eslora* del vaixell. Aquesta velocitat depèn únicament de l'*eslora* en flotació de l'embarcació: quan més *eslora* més alta és la velocitat de casc. Aquest punt suposa la velocitat màxima en la que un vaixell de *desplaçament* és eficient. Superada aquesta, el vaixell entra en un règim on la *popa* es troba en la vall del sistema secundari de la *proa* i per tal d'avançar ha de pujar remuntar aquesta, el que suposa un increment dràstic en la resistència a l'avanç. Si es proporciona prou potència per seguir accelerant i les seves característiques i geometries ho permeten, l'embarcació pot superar aquesta onada, entrant en *règim de planatge*.

3.3.2 Règim de planatge

El règim de planatge es té en velocitats tals que $Fr \gg 0.4$, estat en què l'embarcació aconsegueix elevar-se parcialment sobre la superfície de l'aigua, reduint considerablement la resistència hidrodinàmica. [11] Es produeix quan un vaixell assoleix una velocitat suficient perquè la força de sustentació hidrodinàmica creada per la forma del *casc* i l'angle d'atac del mateix superi la força de gravetat que tendeix a enfonsar l'embarcació. En aquest punt, la major part del pes del vaixell és sostingut per la força de sustentació hidrodinàmica, mentre que la resta és suportada per la flotabilitat. Aquest efecte fa que l'embarcació "s'elevi" sobre l'aigua, disminuint la superfície de contacte entre el *casc* i l'aigua (fig. 14).



Figura 14 – Imatge: diversos vaixells en règim de planatge. (Font: Google Images)

En aquest règim, els components de la resistència a l'avanç que predominen són les *forces de fregament* i les *forces de pressió viscosa*. Si bé la *carena* no ha de desplaçar un volum d'aigua tan gran, doncs gràcies a la sustentació hidrodinàmica el volum submergit és molt menor, al tenir una velocitat molt superior al règim de desplaçament les forces de fregament prenen molta més importància. A la vegada, la força de sustentació hidrodinàmica comporta una pressió molt gran en el fluid de sota, fent que els efectes de la viscositat prenguin més importància. Aquestes forces són funció, principalment, de la geometria de la *carena*, l'àrea de contacte entre l'aigua i el *casc*, el pes de l'embarcació i la seva velocitat.

Per a fer un vaixell eficient planejant, cal minimitzar la superfície de contacte amb l'aigua. La forma òptima del *casc* és una superfície plana, ja que redueix la superfície humida i a la vegada permeten una elevació més eficient. Molts vaixells de motor opten també per a una forma en V del *casc* per a proporcionar major estabilitat, tot i que els vaixells contrapesats (vegi's 3.2.2, Cas 1) no ho necessiten. Les embarcacions amb menys desplaçament són més eficients, ja que a la mateixa velocitat s'eleven més, i per tant, tenen menys superfície mullada. Finalment, és necessària una bona distribució de pesos que optimitzi l'angle d'atac per tal de tenir un balanç eficient entre sustentació i resistència a l'avanç.

3.3.3 Transició entre règims

La transició entre el règim de desplaçament i el règim de planatge en una embarcació suposa un màxim local en la resistència a l'avanç a mesura que augmenta la velocitat. Aquest màxim es deu al fet que l'embarcació ha de superar el sistema d'onades secundari generat per la seva *proa* per començar a planejar. Passada la *velocitat de casc* ($Fr = 0.4$), l'onada transversal del sistema secundari és més llarga que la mateixa embarcació, el que causa que la *popa* del vaixell quedi

a la vall de l'onada, mentre la seva *proa* queda a la cresta. Per avançar en aquesta situació, el vaixell ha de superar la gravetat pujant per la seva mateixa onada, el que fa que la resistència sigui significativament major.

En aquest rang de velocitats entre $Fr \approx 0.5 - 0.8$, anomenades en anglès "hump speed"[12], l'aigua comença a generar forces de sustentació sobre el *casc*, permetent la transició al *règim de planatge*. En aquest, la generació d'onades es redueix molt, i per tant, la resistència a l'avanç disminueix temporalment fins arribar al punt on les forces de fricció són molt grans, a una velocitat superior. Si un vaixell no es dissenya per a reduir el màxim local de resistència en la transició, pot ser que mai superi el *règim de desplaçament*, limitant la seva velocitat quan per potència podria arribar a una velocitat molt més alta en *règim de planatge*.

Per a superar la transició amb la mínima resistència cal que el vaixell s'elevi tant ràpid com el fluid comenci a oferir forces de sustentació. Els factors crítics per a aconseguir-ho són el pes, quan menys pes menys força de sustentació cal per a elevar el *casc*, i una superfície de la *carena* que maximitzi la força de sustentació quan el *casc* encara està submergit. Això difereix lleugerament dels factors crítics pel planatge, on la superfície mullada que genera el lift és només una porció de la *carena*, donat que l'embarcació ja està elevada. La *carena* ha de reduir la resistència a l'avanç en *règim de desplaçament*, però mantenint superfícies planes que afavoreixin l'aixecament en la fase de transició, i generalment amb una base totalment plana a la part inferior de la *popa*, que permeti la màxima eficiència en el planatge.

3.3.4 Onades

Les onades tenen un efecte significatiu en la dinàmica de les embarcacions, i l'enginyeria naval dedica molta atenció a aconseguir que els vaixells reaccionin de forma correcta a elles. Això és especialment cert en embarcacions de petita escala com el veler radiocontrol que es proposa, inclús en aigües tancades. Quan més petita és una embarcació, més grans són els efectes de les onades, ja que l'altura d'aquestes no escala proporcionalment a la quantitat de vent ni al *fetch*. En l'escala en què es treballa en aquest projecte, les onades prenen una importància que sobrepassa la hidrodinàmica i la resistència a l'avanç del vaixell en aigües calmades com a prioritat de disseny.

Les onades poden presentar més o menys problemes per a l'avanç del vaixell segons la direcció relativa d'on provenen. Tot i que això rarament és cert en condicions reals, on l'onada reacciona amb un retard al vent en funció del *fetch*, per a aquesta anàlisi s'assumeix que la onada i el vent venen de la mateixa direcció, ja que en aigües tancades amb un *fetch* de menys d'una milla nàutica l'onada canvia immediatament quan el vent canvia.

Com que la superfície de l'aigua segueix sent una superfície lliure encara que hi hagin onades, per a calcular els efectes de les onades sobre un cos flotant es pot fer una aproximació usant el principi d'Arquimedes (vegi's 2), suposant que el cos es troba estàtic. Només s'ha de tenir en compte que el centre sobre el que s'aplica i la magnitud de l'empenyiment varien segons el volum total submergit i el centre geomètric d'aquest volum. L'anàlisi dels efectes de les onades es centrarà en onades amb una longitud d'ona entre la *mànega* i l'*eslora*, doncs aquestes són les que més afecten al vaixell, ja que n'eleven una meitat i en fan caure l'altra, posant el vaixell en desequilibri.

Les onades que venen entre l'*aleta* i la *popa* de l'embarcació s'anomenen portants. Aquestes onades poden suposar un problema per al govern del vaixell, ja que tendeixen a girar la *popa*

fent *orsar* el vaixell, però com que eleven la *popa* en primer lloc, generalment ajuden a propulsar el vaixell pel que no són desfavorables. Les onades de *través*, per altra banda, també tenen poc efecte, doncs tendeixen a moure l'embarcació de costat, però en un veler escorat pel vent, aquest efecte és molt menys notable, doncs tant el moment de redreçament (vegi's 3.2.2) com el de la força del vent són molt més grans que el que puguin causar les onades. Per últim, les onades que provenen de l'*amura* i la *proa* del vaixell són les que suposen més problema, doncs quan entren $\lambda \approx L$ (eslora), eleven la *proa* primer al passar, el que frena fortament l'embarcació.

Per a contrarestar aquest efecte, la forma de la *proa* i el seu volum són fonamentals. Existeixen diversos estils de *proa*, que tenen interaccions diferents amb les onades, en funció de les intencions del dissenyador:

- ***proa recta o vertical*:** És una *proa* amb poc volum i un perfil gairebé vertical (fig. 15). Ofereix una bona capacitat de tallar les onades, però sovint provoca que l'embarcació pateixi impactes més bruscos (*slamming*) contra les onades, fent que la navegació sigui menys còmoda en condicions de mar mogut.



Figura 15 – Imatge: Proa recta en un veler de regates. (Font: Google Images)

- ***proa tradicional*:** Té un perfil en forma de V, amb una punta pronunciada (fig. 16). Generalment té poc volum submergit, però quan la *proa* s'endinsa a l'aigua submergeix molt volum, creant molta flotabilitat i frenant el cop del buc, fent un moviment de resposta a l'onada generalment més còmode per la tripulació. Permet tallar les onades i redueix el *capcineig*, però frena el vaixell significativament en caure la *proa* i també pot provocar una pèrdua d'estabilitat lateral si les onades arriben de costat.



Figura 16 – Imatge: Proa tradicional en un veler de creuer. (Font: Google Images)

- ***proa invertida*:** El concepte de la *proa* recta portada a l'extrem: té una forma que s'inclina cap enrere, amb una punta a l'extrem inferior i amb molt poc volum (fig. 17). Està dissenyada per penetrar les onades en lloc de muntar-les. Redueix significativament el *capcineig* i el bamboleig, fent que l'embarcació es mogui més suaument en aigües mogudes. Tanmateix,

embarca molta aigua a la *coberta*, ja que la *proa* no empeny les onades enfora.

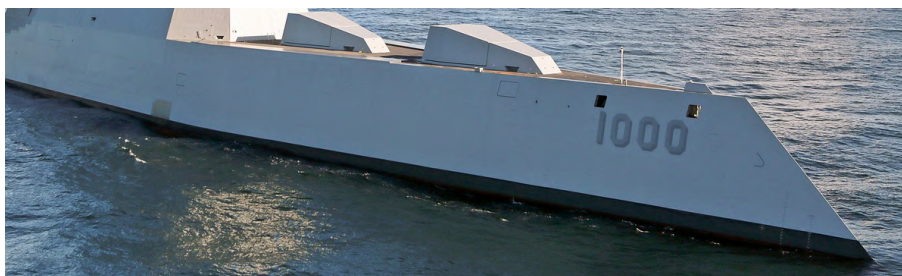


Figura 17 – Imatge: Proa invertida en una fragata militar. (Font: Google Images)

3.4 Mecànica de govern

El terme *govern* fa referència a la capacitat d'una embarcació per a maniobrar o mantenir un *rumb* de forma controlada [13]. En les embarcacions de vela, això va més enllà de la mecànica del *timó*, ja que el vent té una sèrie d'efectes sobre l'embarcació que poden fer que la embarcació costi molt de maniobrar o fins i tot sigui ingovernable si no es dissenya correctament. S'estudiarà aquesta mecànica en el *rumb* de *través* donat que és on els efectes són més grans.

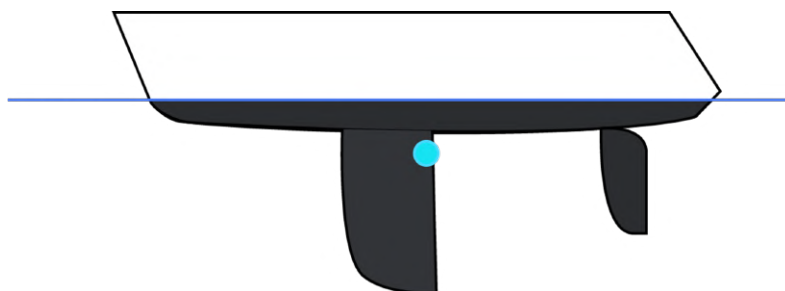


Figura 18 – Diagrama: Posició aproximada del centre de deriva en un veler de mostra. (Font: elaboració pròpia)

En un veler sense *apendixs* ni *quilla*, el vent de *través* farà una força sobre les veles orientada a uns 60° de la *proa*. Això provocarà un moviment amb una component d'avanç i una component lateral, anomenada abatiment. L'abatiment no es desitjable ja que desvia el vaixell del seu *rumb*, impedit completament que navegui a certs *rumbs* contra el vent. Per a minimitzar l'abatiment, els vaixells incorporen una *orsa* o una *quilla* correguda⁴: un *apendix* pla sobre el pla de *crugia*, que ofereix una resistència lateral molt gran amb una mínima resistència a l'avanç. La *orsa* genera una força lateral oposada a la component de deriva de la força del vent, anomenada força de pressió antideriva [13], que s'aplica sobre el centre geomètric de la superfície lateral de la *carena*, anomenat centre de pressió antideriva (CPA) (fig. 18), la majoria de la qual està formada per l'*orsa* i el *timó*.

Si els punts d'aplicació de la força del vent i la força de pressió antideriva no estan alineats, creen un moment resultant que tendeix a fer girar el veler (fig. 19) [13]. Si el centre vàlic es troba a

⁴Mentre que la *quilla* correguda és poc profunda però va de *proa* a *popa* (fins el *timó*) del vaixell, la *orsa* és molt més profunda però ocupa una part menor de la eslora del vaixell. Si ambdues tenen la mateixa àrea lateral, la *orsa* ofereix més maniobrabilitat i permet posar el *llast* més avall, reduint el pes total del vaixell, tot i que cala més i és estructuralment més dèbil.

proa del *centre de deriva*, es genera un moment d'arribada i es diu que el vaixell és tou. Si el centre vèlic es troba a *popa* del *centre de deriva*, es genera un moment d'orsada i es diu que el veler es *ardent*. Quan la força del vent augmenta, i en conseqüència la força de pressió antideriva, el moment augmenta de magnitud, fent que es reforci la tendència natural del vaixell. La majoria de vaixells són lleugerament *ardents*, ja que des d'un punt de vista de seguretat, és preferible que un vaixell orsi en excés, aproant-se i reduint velocitat en el procés, a que arribi en excés, agafant velocitat i vent amb el risc de trencar parts de l'aparell.

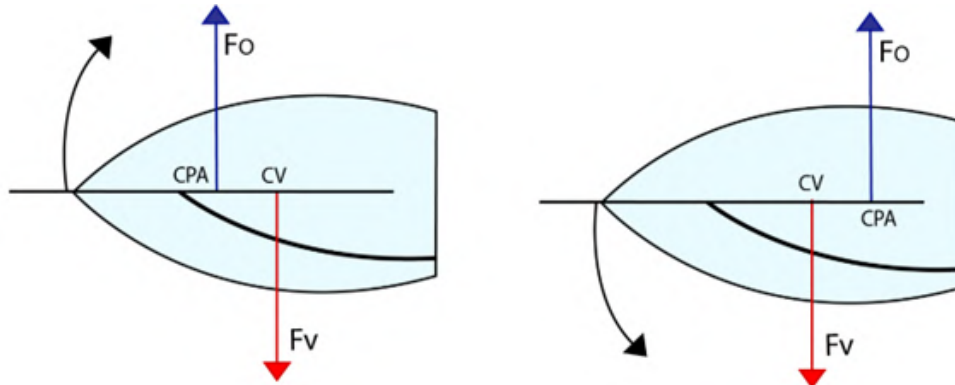


Figura 19 – Diagrama: Moment generat quan el CV i el CPA no es troben alineats. La primera imatge presenta un veler ardent, la segona un de tou. (Font: elaboració pròpia)

4 Consideracions

Partint de la base teòrica exposada al capítol anterior, aquest explora les consideracions que s'han tingut en compte a l'hora de conceptualitzar el disseny d'aquest projecte. Aquestes inclouen un estudi de l'estat de l'art en diversos tipus d'embarcacions rellevants per al projecte, les limitacions de disseny, ja siguin per normativa de la competició RCSB o per altres motius, i les condicions meteorològiques esperades per a les quals es dissenyarà el veler. Per últim, s'exposaran les consideracions dels efectes més importants en transposar tant la base teòrica com la informació exposada en aquest capítol a l'escala en què es construirà el veler (1 m d' eslora), ja que la gran part d'aquesta informació s'ha creat amb vaixells d'escala real en ment.

4.1 Estat de l'art

L'anàlisi de l'estat de l'art és una fase fonamental en qualsevol procés de disseny, ja que permet comprendre les tendències actuals, les innovacions tecnològiques i els estàndards de la indústria. Aquesta revisió proporciona una visió general de les solucions existents, que estan fonamentades sobre la mateixa base teòrica, permetent analitzar els compromisos adoptats en el disseny als diversos sectors i facilitant així la identificació de possibles àrees de millora. A continuació, s'exposa l'estat de l'art en tres categories: embarcacions d'esbarjo de motor, avanços en *hydrofoils* i velers de radiocontrol, oferint una visió general dels aspectes clau de cadascuna i les innovacions més rellevants en aquests àmbits.

Per a veure l'estat de l'art en cada categoria, només s'han analitzat els tipus d'embarcacions que més rellevància tindran a l'hora de prendre decisions respecte al disseny del veler de radiocontrol, ja sigui per transposabilitat a l'escala, similitud en el disseny o en la normativa de la competició, etc.

4.1.1 Embarcacions de motor

Aquesta anàlisi se centra en els vaixells de motor comercials, amb especial èmfasi en els cascs de planatge. Per a fer-lo, s'han analitzat algunes de les marques comercials amb més presència als seus sectors, com Sunseeker [14], Frauscher [15] o la empresa barcelonina DeAntonio [16] (fig. 20).



Figura 20 – Imatges: Vaixells de motor de planatge de les marques *Frauscher & Loibner*, *Sunseeker* i *DeAntonio* respectivament. (Fonts: respectives empreses)

Dins del sector d'embarcacions de motor d'esbarjo hi ha una forta demanda pel luxe i la velocitat. La majoria d'usuaris utilitzen els vaixells per a fer sortides breus a cales o platges pròximes a un port, així que el disseny dels vaixells tendeix a optimitzar la velocitat i la hidrodinàmica en règim de planatge (altres velocitats, vegi's 3.3.2, amb formes del *casc* fetes per a reduir la superfície mullada i augmentar l'eficiència a altes velocitats. Els vaixells estan dissenyats per elevar-se sobre la superfície de l'aigua a mesura que augmenta la velocitat, minimitzant així el contacte

amb l'aigua i la resistència resultant. Això s'aconsegueix gràcies a un *casc* amb formes planes i angulars, amb un angle de V entre 10 i 25 graus, que permet que l'embarcació llisqui per sobre de l'aigua quan s'assoleixen certes velocitats [20](#).

Aquest angle de V atorga principalment estabilitat a l'embarcació en altes velocitats: tot i que la forma més eficient per a planejar és un fons pla (simulant un perfil alar), una petita onada a tanta velocitat fàcilment causaria fortes inclinacions, canvis de *rumb*, i en el pitjor cas podria bolcar l'embarcació, donat que la majoria d'embarcacions de motor no són *autoadriants* (vegi's [3.2.2](#)). Així, el *casc* en V fa que les forces de lift es facin en direcció més pròxima al centre de gravetat, estabilitzant el moviment, i alhora facilitant el tall de les onades i estabilitzant l'embarcació. L'angle del *casc*, conegut com a "dead rise", és clau per determinar les característiques de navegació del vaixell: un angle més pronunciat millora el rendiment en aigües mogudes, mentre que un angle menys petit és més eficient en termes de velocitat en aigües tranquil·les. Els cascs de planatge també acostumen a incorporar diverses osques que recorren la *carena* de *proa* a *popa*, formant línies en ella. Aquestes osques, anomenades *çhines* en anglès, formen diferents plans que atorguen més sustentació i fan el vaixell més eficient a determinades velocitats, en funció de l'elevació del *casc*.

Dins el sector, també trobem una petita part d'embarcacions de desplaçament. Aquest tipus de vaixells es caracteritzen per la seva estabilitat i capacitat de transportar càrregues pesades o grans volums, aspectes que els fan ideals per a creuers i iots de llarg abast. Generalment, estan adaptades per a millorar el confort i l'eficiència energètica a canvi d'assolir velocitats més lentes. El seu disseny està enfocat a navegar a velocitats relativament baixes, amb un *casc* de formes suaus per facilitar un moviment eficient a través de l'aigua (fig. [21](#)) [[17](#)].



Figura 21 – Imatge: vaixell de motor de *desplaçament* de la casa *Grand Banks*

4.1.2 Hydrofoils: Copa Amèrica / SailGP

Per a analitzar l'ús d'*hydrofoils* en el sector, s'ha recorregut a les fonts de les quals es disposa de més informació: les competicions SailGP [[18](#)] i America's Cup [[3](#)]. Tot i que hi ha molta informació i recerca feta sobre *hydrofoils*, aquestes competicions són els casos més extensos d'aplicació pràctica i dels que es disposa de més informació donat el seu impacte mediàtic.

Els *hydrofoils* són dispositius hidrodinàmics que permeten que les embarcacions s'elevin per sobre de la superfície de l'aigua a mesura que augmenten la velocitat, reduint dràsticament la resistència hidrodinàmica. El funcionament dels *hydrofoils* es basa en el principi de Bernoulli,

el qual estableix que la diferència de velocitat entre el flux d'aigua per sobre i per sota del *foil* crea una força de sustentació que eleva el *casc* fora de l'aigua. A l'aixecar-se, el *casc* deixa de generar sistemes d'onades propis, el que elimina el límit que imposa la velocitat de *casc* (vegi's 3.3.1, permetent assolir velocitats molt més altes.

Malgrat els avantatges evidents, els *hydrofoils* també presenten una sèrie de problemes i reptes tècnics. En primer lloc, la seva efectivitat depèn en gran mesura de la velocitat, de manera que a velocitats baixes els *foils* no proporcionen prou sustentació, i el vaixell ha de funcionar en règim de desplaçament, amb la resistència afegida del *foil*. Són molt sensibles a les condicions de mar, ja que onades grans o moviments bruscos poden afectar l'estabilitat del vaixell en plena navegació. Per afegit, quan els *hydrofoils* es desequilibren tendeixen a fer que el vaixell caigui a l'aigua amb un cop brusc, que desgasta i pot arribar a trencar el *foil* mateix o altres parts del vaixell. Altres problemes inclouen la complexitat de la construcció i el manteniment dels *foils*, així com la necessitat d'una formació especialitzada per als tripulants.

Pel que fa a les formes dels *hydrofoils*, aquestes poden variar segons el disseny i l'ús específic de l'embarcació. Les configuracions més comunes inclouen els *foils* en forma de T invertida, L, i en V (22). Els *foils* en forma de T invertida proporcionen una gran sustentació i estabilitat, sent especialment útils per a embarcacions més pesades i en condicions de mar més tranquil·les. Els *foils* en forma de L són coneguts per oferir un millor equilibri entre sustentació i maniobrabilitat, i s'utilitzen sovint en competicions de vela. Els *foils* en forma de V, per altra banda, ofereixen una excel·lent estabilitat lateral, amb un lift que varia segons l'altura a la qual s'eleva, permetent un rang ampli de velocitats estables sense necessitat de flaps, si bé tenen més resistència a l'avanç.



Figura 22 – Imatges: *Foils* en forma de T invertida (AC75), en forma de L (F50) i en V, respectivament. (Font: Google Images)

En les competicions de vela de primer nivell com la SailGP i la Copa Amèrica, els *hydrofoils* han transformat radicalment la manera com es dissenyen i es naveguen els vaixells. A la SailGP, es fan servir catamarans de la classe F50, que estan equipats amb *hydrofoils* controlables, permetent així ajustar l'angle dels *foils* per optimitzar la sustentació i la velocitat en temps real. Aquests vaixells poden arribar a velocitats de més de 50 nusos, gràcies a la reducció de la resistència hidrodinàmica i a l'optimització de l'angle d'atac dels *foils*. De la mateixa manera, en la Copa Amèrica, els vaixells de la classe AC75 utilitzen un sistema de *foils* complex que inclou *foils* principals en forma de T i timons també equipats amb petits *foils*, permetent un control de la sustentació i de l'equilibri durant la navegació a alta velocitat.

En aquestes competicions, l'ús dels *hydrofoils* no només ha augmentat les velocitats màximes assolibles, sinó que també ha introduït una nova dimensió tàctica, on la capacitat de controlar els *foils* de manera òptima pot significar la diferència entre guanyar o perdre una regata. Els equips han de prendre decisions constants sobre l'angle dels *foils*, la distribució del pes i altres factors, adaptant-se a les condicions canviants del vent i del mar. Així, els *hydrofoils* han esdevingut un

element central en l'evolució de la vela competitiva, marcant un abans i un després en el disseny i les estratègies de les embarcacions modernes.

L'escala dels vaixells té un impacte significatiu en l'efectivitat i el control dels *hydrofoils*, ja que la mida i el pes de l'embarcació influeixen directament en la sustentació generada i en la inèrcia associada als moviments. En embarcacions més grans, com els catamarans de la classe F50 o els AC75 utilitzats en competicions de vela d'alt nivell, la major massa implica que els *foils* han de generar més sustentació per elevar el vaixell fora de l'aigua, requerint així un disseny més sofisticat i robust per suportar aquestes forces. Quant a la maniobrabilitat, la major inèrcia de les embarcacions grans proporciona una certa estabilitat a l'hora de navegar, el que fa que el control dels *foils* sigui més permissiu. De fet, una de les embarcacions de regates amb *hydrofoils* amb fama de ser més difícil de controlar és la "moth" (23), la classe de vela lleugera amb *hydrofoils*.



Figura 23 – Imatge: veler de vela lleugera de classe "moth" amb *hydrofoils*.

4.1.3 Velers RC: Classe IOM

La classe de velers de radiocontrol International One Meter (IOM) és la més popular i competitiva en l'àmbit del modelisme nàutic. Aquest tipus de vaixells es caracteritzen per tenir una longitud màxima d'1 metre, d'aquí el seu nom, i a continuació s'analitza degut a la gran semblança entre la seva normativa i la de RCSB (vegi's 4.2.1). La classe IOM està regulada per normatives estrictes que busquen garantir la igualtat de condicions entre els competidors i fomentar l'habilitat del navegant per sobre dels avantatges tecnològics.

Les principals restriccions de la normativa de la classe IOM inclouen limitacions en les dimensions i el pes del vaixell, el tipus de materials utilitzats en la construcció, i la configuració de les veles. El pes mínim total d'un veler de classe IOM és de 4 quilograms, incloent-hi la bateria i els elements electrònics, i el *calat* màxim està limitat a 420 mil·límetres. Pel que fa a les veles, es permeten tres configuracions diferents (jocs de veles A, B i C) per adaptar-se a diverses condicions de vent, però només es poden utilitzar materials de teixit com Mylar i Dacron, prohibint l'ús de materials avançats com el Kevlar o la fibra de carboni. També es limita el nombre de servos a dos: un per controlar les veles i l'altre per al *timó*.

Els vaixells de la classe IOM presenten característiques de disseny optimitzades per a maximitzar la seva velocitat i maniobrabilitat dins de les restriccions reglamentàries. Els cascs solen tenir formes fines i allargades amb un disseny de *línia de flotació* curta per reduir la resistència hidrodinàmica. Sovint, es fan servir materials com la fibra de vidre o de fusta laminada per construir el *casc*, ja que aquests proporcionen una bona combinació de lleugeresa i resistència.

Les orses i timons solen ser estrets i profunds per millorar l'estabilitat i la resposta de direcció, amb pals i *botavara* lleugers per a baixar el centre de gravetat, millorant l'estabilitat del veler (24).



Figura 24 – Imatge: Velers RC de classe IOM. (font: Google Images)

Un altre aspecte important dels velers IOM és el seu sistema de radiocontrol, que permet als navegants ajustar amb precisió l'angle de les veles i la posició del *timó* en resposta a les condicions del vent i la tàctica de regata. La simplicitat relativa de l'electrònica, amb només dos servos, requereix una gran habilitat i experiència per part dels navegants per treure el màxim rendiment del vaixell. Això fomenta una competició justa i equilibrada on les tàctiques, l'estratègia i la capacitat de lectura del vent i l'aigua per part del navegant són determinants per a l'èxit.

4.2 Limitacions

Les decisions que s'han pres durant l'elaboració del concepte estan condicionades per les limitacions o restriccions a les quals aquest està subjecte. Les limitacions són límits sobre les variables que no es poden canviar, i per tant el disseny s'ha de fer en conseqüència, encara que el resultat sigui menys òptim. Les restriccions principals que delimiten aquest projecte són la normativa de la competició, que estableix les característiques tècniques que ha de complir l'embarcació, i altres factors que queden fora de l'abast de l'equip i a les que aquest s'ha d'adaptar, com restriccions pressupostàries, el temps disponible per a realitzar el projecte o els processos constructius que es poden utilitzar.

4.2.1 Normativa

La competició RCSB imposa una normativa molt laxa intencionalment, per tal de permetre que els estudiants trobin solucions creatives i que no tots els models siguin iguals. La majoria de regles, de fet, estan enfocades a ajudar els equips a fer una embarcació que pugui navegar de forma fiable. A continuació es llista la normativa exhaustiva de la competició per àmbits.

- A) **Propulsió:** Les embarcacions seran propulsades exclusivament per l'acció del vent i amb capacitat de govern a distància.
- B) **Dimensions:** L'embarcació tindrà una *eslora* en flotació d'1m o menys, un *calat* màxim de 50cm i una alçada màxima de 160cm des de l'aigua. No hi ha limitació de *mànega*.
- C) **Pes:** L'embarcació pesarà menys de 6kg. Si és un *monocasc*, el *bulb* pesarà 2kg com a mínim.

- D) **Veles:** Cada equip podrà utilitzar un màxim de quatre veles el dia de la regata. No hi ha limitació de dimensions (sempre que es respecti la norma B).
- E) **Estabilitat:** En capgirar-la, l'embarcació haurà de readrissar-se, recuperant la posició de navegació (només s'aplica a *monocasc*).
- F) **Estanquitat:** L'embarcació haurà de romandre 20 segons completament invertida sense entrada significativa d'aigua dins el *casc*.
- G) **Electrònica:** No hi ha limitació d'electrònica (mètodes de control, nombre de canals, etc.).
- H) **Autonomia:** L'embarcació haurà de disposar d'una autonomia d'una hora com a mínim.
- I) **Materials:** No hi ha cap restricció quant a materials de construcció. La meitat del pes del vaixell ha d'estar conformat per materials reciclats o reciclables.
- J) **Mètode de Construcció:** No hi ha cap restricció quant a mètodes o sistemes de construcció.

4.2.2 Altres Limitacions

Fora de la normativa, el projecte també ha estat limitat per altres restriccions que s'han hagut de tenir en compte a l'hora de realitzar el disseny, llistades a continuació:

- K) **Temps:** Tot el projecte s'ha de dur a terme en 3 mesos, des del 26 de febrer fins al 26 de maig (dia de la regata).
- L) **Eines i Mètodes de Construcció:** L'equip està limitat a usar els espais i eines que disposa o pugui aconseguir, limitant consegüentment els mètodes constructius possibles. Els detalls es discutiran quan una decisió es vegi influenciada per aquesta limitació.
- M) **Pressupost:** L'equip compta amb una beca de 500€ per a realitzar el projecte. Cal pressupostar totes les despeses, inclosos imprevists, dins aquest límit.
- N) **Transportabilitat:** Decidida per consens entre els membres de l'equip per a la practicitat del projecte. L'embarcació s'ha de poder desmuntar per a poder-la transportar fàcilment.

4.3 Meteorologia

La regata se celebra el 26 de maig. Segons diversos serveis de meteorologia [19] [20], la mínima mitjana registrada en aquesta data històricament és de 15° a la nit, amb una màxima mitjana de 23°. A Barcelona no hi ha vents estables formats per corrents en cap època de l'any (com els Elis que bufen sobre el mar atlàntic durant els mesos d'estiu), i només hi bufen vents forts degut a diferencials de pressió o tempestes anecdòtiques, principalment provinents de la península (NO) amb les restes de tempestes provinents de l'Atlàntic, o del golf de Lleó (NE) on sovint bufen vents *catabàtics* d'alta intensitat resultant en tramuntanades i gregals ocasionals que arriben a Barcelona.

Els dies on no bufen aquests vents anecdòtics (que constitueixen la majoria), predominen la marinada i el terral, també anomenats vents tèrmics. Especialment en els mesos de primavera i estiu, quan la llum del sol és més intensa, aquesta escalfa la terra, i per conseqüència l'aire

que es troba sobre ella, significativament més que el mar, ja que aquest reflecteix gran part de la llum, i al ser un bon conductor tèrmic, distribueix la calor a les capes inferiors, de forma que la temperatura és més o menys constant durant el dia i la nit. Durant el dia, l'aire sobre les masses de terra s'escalfa i guanya altitud, creant una depressió a les capes inferiors. L'aire del mar, més fred, entra a la costa per a cobrir la depressió, resultant en vents provinents del mar d'entre 5 i 15 nusos, anomenats marinada. A Barcelona, la marinada típicament és *garbí* (SO) o *migjorn* (S), que s'aixeca entre les 10h i les 12h del matí i dura fins les 16-19h de la tarda, quan la llum del sol perd intensitat. Durant la nit, quan la massa de terra es refreda, es produeix l'efecte contrari, anomenat terral, que no és rellevant per a aquest projecte.

Comprovant amb l'històric registrat entre 2000 i 2024 per una estació meteorològica a l'aeroport del Prat [20], la mitjana de vent durant el mes de maig és de 9 nusos de migjorn (S) amb ràfegues de fins a 23, i durant el mes de juny, 9 nusos de *garbí* (SO) amb ràfegues de fins a 21. Amb aquest rang de vents, s'espera una onada dins el port vell de Barcelona d'entre 5 i 25cm d'alçada. Es pot suposar, d'acord amb la teoria explicada anteriorment i les dades històriques, que aquestes seran les condicions el dia de la regata, tot i que cal prendre mesures per poder navegar en cas que bufi un dels vents anecdòtics mencionats.

4.4 Consideracions de l'Escala

Pràcticament tota la teoria que s'ha explicat, així com gran part de la recerca en l'estat de l'art, està basada en vaixells d'escala real. Molts dels conceptes prenen una importància molt diferent quan s'apliquen a l'escala en què es treballa en aquest projecte, d'1m d'*eslora*. A continuació s'exposen les consideracions que s'han de tenir en compte al conceptualitzar un vaixell d'aquesta escala.

Velocitat de casc Calculant la velocitat de *casc* per a un vaixell amb *eslora* en flotació d'1m usant la fórmula del nombre de Froude (Equació 3) s'obté 2,43 nusos (Equació 4), una velocitat significativament inferior a la d'un veler d'esbarjo de, per exemple, 11m d'*eslora* en flotació, que tindria una velocitat de *casc* de 8 nusos.

$$Fr = 0.4 = \frac{u}{\sqrt{gL}} \rightarrow u = 0.4 \cdot \sqrt{gL} = 0.4 \cdot \sqrt{9.81 \cdot 1} = 1,25 \text{ m/s} = 2,43 \text{ kts} \quad (4)$$

Tenint en compte que els velers de radiocontrol sovint assoleixen velocitats de 4-6 nusos, el veler treballarà la majoria del temps en *règim de planatge*, tot i que maniobrarà (virades, i girs) en *règim de desplaçament*. Per afegit, amb 6kg de *desplaçament* com a màxim, el vaixell tindrà molt poca inèrcia en comparació amb les forces de resistència a l'avanç: si el vent baixa una mica, s'ajusten malament les veles o durant una maniobra, el vaixell de seguida perdrà velocitat i deixarà de planejar. Això suposa una gran diferència respecte de la majoria de velers que típicament treballen en *règim de desplaçament* (exceptuant els velers de regates punters), i tenen una inèrcia que els permet maniobrar aprofitant el seu impuls.

Per tant, en un veler que entra i surt del *règim de planatge* constantment, és de gran importància que el *casc* tingui una resistència baixa mentre planeja, però sobretot que estigui optimitzat per a entrar en el *règim de planatge* i elevar-se amb la mínima energia possible. Això es tradueix (vegi's 3.3.3) en un *casc* amb superfícies planes per a maximitzar el lift i un pes mínim.

Onades En la construcció d'un veler RC, les consideracions sobre l'efecte de les onades són substancialment diferents en comparació amb un veler d'escala real. A causa de la seva mida reduïda, les onades representen un obstacle proporcionalment molt més gran, i sovint tenen una longitud d'ona entre la *mànega* i l'*eslora* del vaixell, el que les fa molt efectives frenant-lo. Si el veler no es dissenya correctament per a reduir el seu efecte, les onades poden arribar a suposar el problema més gran per a la navegació eficient. Per tant, és imperatiu optimitzar la forma del *casc* i la distribució del pes per minimitzar l'impacte d'aquests moviments i mantenir l'estabilitat.

A diferència dels velers d'escala real, els velers de radiocontrol no necessiten acollir una tripulació, cosa que els permet tenir proes dissenyades per comportar-se de manera més agressiva en la interacció amb les onades. En lloc de centrar-se exclusivament a evitar el *capcineig* mitjançant proes tradicionals i elevades amb molt volum (vegi's 3.3.4), aquests vaixells poden estar dissenyats per submergir-se parcialment en les onades, aprofitant la seva inèrcia i la força del vent per travessar-les en lloc de saltar-hi per sobre. És inevitable que l'onada elevi el vaixell, però si la *proa* té poc volum, aquesta força d'empenyiment es pot retardar per a què s'apliqui quan l'onada passa pel *través*, aixecant el vaixell sencer en lloc de girar-lo empenyent la *proa*, el que permet mantenir una velocitat constant en condicions de mar agitat.

A més, l'absència de tripulació permet fer dissenys de *casc* que maximitzen l'estabilitat hidrodinàmica sense comprometre la seguretat dels ocupants. Això pot incloure *orses* més profundes (tant com ho permeti la normativa) per contrarestar el moviment induït per les onades, i l'ús de línies de *casc* més rectes i menys voluminoses per reduir la superfície de contacte amb l'aigua i la fricció associada. Adaptar les característiques de disseny específicament a les dimensions dels velers de radiocontrol permet maximitzar el rendiment d'aquests vaixells en comparació amb els seus homòlegs d'escala real, tot i la seva exposició a un entorn marítim més advers a causa de la seva escala reduïda.

5 Concepte

El desenvolupament del concepte és la primera fase del projecte. En ella, es vol arribar a una idea concreta de disseny sobre la qual començar el disseny detallat, justificant les decisions preses segons la teoria d'enginyeria naval, l'estat de l'art en la fabricació de naus, les limitacions concretes de la competició i les condicions meteorològiques esperades.

Fins ara s'han exposat tots els coneixements rellevants per a realitzar un disseny de concepte òptim que doni el màxim avantatge competitiu en les condicions de la regata i sota les limitacions donades. A continuació, s'exposen les decisions i compromisos presos en base a aquests coneixements per tal d'arribar al concepte final. Aquestes decisions s'han pres de forma metòdica, avaluant les possibilitats en cada cas, i anant de més general a més concret, aprofundint de mica en mica en l'arbre de sistemes del veler, detallat a la figura 25.

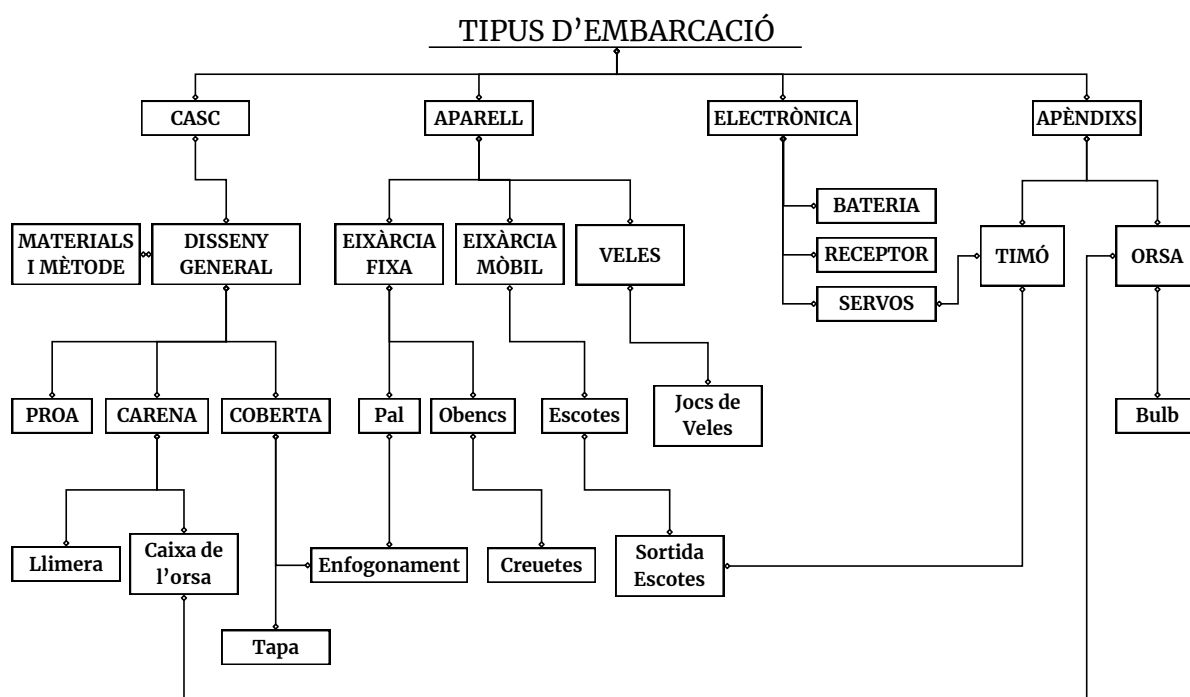


Figura 25 – Esquema: Arbre de sistemes del veler. (Font: elaboració pròpia)

5.1 Concepte general

Tipus d'embarcació S'han considerat tres tipus d'embarcació: *monocasc*, catamarà i trimarà. Els *monocasc*, amb un sol *casc* central, són senzills, tenen molta estabilitat i són *autoadrissants*, la qual cosa els fa més segurs en condicions variables o incertes. Els catamarans, amb dos *casc*s, ofereixen velocitats superiors gràcies al seu pes reduït i als seus perfils estilitzats, però requereixen una distribució equilibrada del pes i l'electrònica entre els dos patins. Els trimarans, amb tres *casc*s, assoleixen la velocitat dels catamarans sense els problemes de distribució de càrrega, però, presenten més reptes en termes de construcció, degut a la seva complexitat superior.

Després d'avaluar les característiques de cadascun, s'ha optat per construir un **monocasc**. Aquesta decisió s'ha basat en diversos factors. Primerament, els *monocasc*s ofereixen una seguretat i una fiabilitat superiors al ser *autoadrissants*, la qual cosa minimitza el risc de desqualificació per

bolcada en condicions de vent fort o onades altes. A més, la construcció d'un *monocasc* és més senzilla i requereix menys temps, un fet crític tenint en compte que el temps és la limitació principal d'aquest projecte. Els *monocasc*s també proporcionen més espai intern per a l'electrònica, cosa que facilita la integració, el trimatge i el manteniment dels components, sense necessitat de dividir-los entre diferents cascs ni assegurar una comunicació estanca complexa.

D'altra banda, tot i els avantatges de velocitat i eficiència dels *multicasc*s, aquests presenten reptes significatius en termes de construcció i ajustament. Un error menor en la simetria dels cascs o en la distribució del pes pot causar desviacions en la navegació, comprometre el rendiment i augmentar la dificultat del control remot. Els catamarans, en particular, requereixen una distribució precisa de l'electrònica entre els dos patins, fet que complica el disseny i augmenta el risc de problemes d'impermeabilització. Considerant tots aquests factors, l'elecció d'un *monocasc* no només millora la fiabilitat, sinó que també permet un procés de construcció més àgil i una gestió més senzilla de l'electrònica, aspectes crítics per garantir una bona preparació per a la regata.

Principals Característiques El veler serà un *monocasc* de tipus *sloop* (un sol *pal*), doncs els materials i l'escala permeten fer les veles grans mantenint la simplicitat sense perdre maniobrabilitat. El vaixell s'ajustarà a les dimensions màximes permeses per la limitació B), tant en *eslora*, *calat* de l'*orsa* com altitud del *pal*, amb un marge del 2% per a assegurar que passa les proves. Constarà de dues veles, una *major* i un *floc*. El *casc* diferirà de la majoria de *casc*s de la classe IOM, donat que aquesta regata no té una normativa tan limitada, amb una *mànega* considerablement superior, que permetrà fer una *carena* amb poc *calat* i fons plans per a facilitar la transició i el rendiment en el règim de *planatge* (vegi's 4.4).

5.2 Casc

Requeriments. Un *monocasc* consta d'un sol *casc*, que ha d'aguantar l'*obra morta* i els *apèndixs*. Per a facilitar el transport (limitació N)), ambdós seran desmuntables, i, per tant, hauran de disposar de suports per a resistir els esforços. D'acord amb les consideracions d'escala (vegi's 4.4), el *casc* ha de poder transitar entre els règims de desplaçament i planatge amb facilitat, i ha de ser resistent a les onades. El *casc* ha de ser estanc (limitació F)), però l'electrònica ha de ser fàcilment accessible. Per últim, la meitat o més del seu pes ha d'estar compost per components reciclats o reciclables (limitació I)), i el *casc* hauria d'intentar reduir el pes tant com sigui possible.

A continuació es detallen les especificacions del *casc*:

5.2.1 Materials i Mètode Constructiu

En vista a la disposició limitada d'eines i mètodes (limitació L)), i les formes complexes del *casc*, es plantegen dues opcions principals: la impressió 3D i els composites. D'una banda, la impressió 3D ofereix una precisió mil·limètrica respecte al disseny CAD i un rang de materials plàstics amb diferents propietats i preus en funció de les necessitats, tot i que amb una resistència limitada. Per altra banda, els composites ofereixen una resistència molt gran amb molt poc pes. Tot i la facilitat relativa de treballar amb composites respecte d'altres materials, aquests necessiten un motlle per a fabricar les peces.

S'ha descartat l'opció de fer el *casc* només amb impressió 3D, doncs tot i que podria resistir les forces hidrodinàmiques sense problema, el *casc* seria fràgil i es podria trencar durant la ma-

nipulació o el transport de l'embarcació o en cas d'un accident. Finalment, s'ha optat per un compromís entre les dues opcions: es farà una impressió en 3D del *casc* molt fina per a reduir el pes al màxim, i posteriorment, es laminarà amb composites pel seu exterior. D'aquesta manera, el material imprès actuarà com a motlle, tot i que no es retirarà després, quedant a dins com a estructura del *casc*. Això redueix significativament la complexitat del procés.

La impressió 3D es realitzarà en parts les dimensions màximes d'impressió ajustats a les característiques de la impressora, que separaran el veler en trossos al llarg de la seva eslora, la dimensió més gran. La *coberta* i la *carena* s'imprimiran de forma conjunta, formant peces com "rodanxes de pa", que asseguraran l'estanquitat del *casc*. El procés de laminació, en canvi, es realitzarà en dues parts, primer realitzant la *carena*, i després la *coberta* al llarg de tota l'*eslora*, unint les peces impreses en una sola.

Quant a l'elecció dels materials concrets, per al plàstic s'ha escollit el PETG, ja que és un material termoplàstic reciclable i impermeable, bastant flexible⁵, que trenca plàsticament sense generar esquerdes que es propaguen i que s'adhereix correctament tant al polièster com a l'epoxy. Per contra, requereix una impressora tancada que pugui imprimir a temperatura i sobre placa calenta, però per sort, l'equip disposa d'una impressora capaç, cedida per a aquest ús per l'associació *eRacing BCN* de l'ETSEIB. Pel que fa al tipus de fibra, s'ha descartat la fibra de carboni tot i les seves prestacions superiors degut al seu preu elevat (limitació [M](#)) i complexitat de construcció (necessita curar en un forn) (limitació [L](#)), optant per la fibra de vidre, només lleugerament més pesada per a aconseguir la mateixa resistència, i amb un preu molt més assequible. Per a la resina, les dues principals opcions són resina de polièster i resina d'epoxy. La resina de polièster és significativament més barata, però ofereix un acabat amb molta flexibilitat i té un temps de curat molt curt, de pocs minuts, que dificulta el treball si no es té molta pràctica. Per altra banda, la resina d'epoxy, tot i tenir un preu més elevat, presenta un acabat més rígid i té un temps de curat d'unes hores, el que permet treballar amb més precisió i corregir errors si sorgeixen.

5.2.2 Estructura i Resistència

Per a poder aguantar les tensions aplicades sobre el *casc*, principalment per la *orsa* degut al pes del *bulb* i pel *pal* i l'*eixarcia* degut a la pressió del vent, el veler necessita una estructura interior. Aquesta estructura constarà de *quadernes* i baus disposades als llocs on el vaixell rebi les forces i moments més grans. També disposarà d'una caixa on s'encaixarà l'*orsa* sense entrar aigua dins el *casc*.

5.2.3 Carena

Fons La *carena* del vaixell constarà d'un fons ample amb dues superfícies planes simètriques posades en V formant angles d'entre 20° i 25° amb l'horitzontal. Aquestes dues superfícies conformaran els plans de planatge quan el veler es trobi escorat pel vent. Les veles i el contrapès es dimensionaran per tal que el veler mantingui aquesta *escora* en *rumbs* de *través* i *cenyida* per tal d'aconseguir un planatge eficient, i en *rumbs* de *popa* el vaixell planejarà de forma similar a un vaixell de motor amb *casc* en V (vegi's [4.1.1](#)).

⁵En comparació amb altres materials com ABS o PLA

Proa El vaixell tindrà una *proa* amb poc volum i un angle molt tancat, per tal de submergir-se parcialment en les onades i mantenir la seva inèrcia (vegi's 4.4). La *proa* serà de tipus recte (vegi's 3.3.4) per a mantenir el baix volum. La part superior, és a dir la *coberta* de la *proa*, tindrà una forma rodona que facilitarà el desembarcament de l'aigua que hi passi per sobre, per tal que aquesta no arribi a la *banyera*.

Popa La *popa* de la *carena* serà ampla i plana, de forma semblant als vaixells de motor de planatge (vegi's 4.1.1) o als velers de regates com IMOCA o similars. A la *popa* serà on els plans del *casc* tindran més superfície, però quan es trobi completament submergit el veler, el mirall de *popa* sobresortirà 1 – 2 cm de l'aigua, creant una línia d'aigua arrodonida que reduirà el drag en règim de desplaçament.

5.2.4 Coberta

Tapa Per accedir a l'electrònica amb facilitat, es posarà una tapa a la *banyera*. Aquesta ha de tancar estancament, fent el vaixell submergible, però s'ha de poder retirar i tornar a posar amb facilitat, evitant si és possible l'aplicació de sellants com cinta adhesiva. Inicialment, es va considerar dissenyar una tapa de PETG impresa en 3D, amb una junta per a sellar-la. Finalment, però, s'ha trobat una solució més econòmica, senzilla i duradora. La tapa es farà a partir d'una carmanyola de cuina fabricada en PP per injecció, que es pot trobar fàcilment a qualsevol botiga local, i està fabricada per a contenir líquids al seu interior de forma estanca, i aguantar molts cicles d'obertura i tancament. La part inferior d'aquesta carmanyola es tallarà, i els laterals s'enganxaran i se sellaran amb silicona al *casc*, ja que la resina d'epoxy no adhereix al PP.

Enfogonament El *pal* farà una força vertical cap a baix considerable, principalment produïda per la tensió dels *obencs* i el moment generat per aquests i la força del vent. Com que el *pal* ha de ser desmuntable i no pot estar adherit a l'enfogonament, aquest ha d'oferir un forat en què el *pal* es pugui alinear, i que previngui l'entrada d'aigua. Dins el disseny imprès en 3D, s'afegirà una columna buida que reforçarà l'estructura i formarà una caixa a l'exterior per on inserir el *pal*, que encaixarà a la part inferior. La caixa haurà de permetre l'ajustament lleuger del *pal* cap a *proa* o *popa*. La posició de l'enfogonament al llarg de l'eslora es basarà en el disseny d'un veler de classe IOM [21] (vegi's Annex II), a falta d'informació que permeti prendre una decisió millor de forma justificada.

Cadenots Els *cadenots* que aguanten els *obencs* aniran adherits als laterals del *casc*, possiblement amb un adhesiu o amb cargols en funció del seu disseny. El *cadenot* del *backstay* es trobarà adherit de la mateixa manera al mirall de *popa*, mentre que el de l'*stay* es treparà directament a uns 10 cm de la *proa* (vegi's el concepte d'eixarcia i veles exposat a continuació).

Escotes Les *escotes* sortiran de la *coberta* dins de tubs que les redigiran des dels servos fins a fora la *coberta*. La *escota* de *major* travessarà la *coberta* per *popa* de la tapa, mentre que la del *floc* ho farà a *proa* del *pal*, essent redirigida des del servo a dins del *casc*.

Timoneria Per a evitar problemes d'estanquitat, la *llimera* passarà l'eix del *timó* des de dins de l'aigua fins a la *coberta*, passant a través del *casc* dins una caixa ja impresa en el model 3D original. Allà, una vara comunicarà el braç del servo amb un braç posat al *timó* a través d'un orifici en la *coberta*.

5.3 Apèndixs

Els *apèndixs* estan formats per l'*orsa* (que inclou el *bulb*) i el *timó*. Ambdós han de ser desmuntables, i tan plans com sigui possible per minimitzar la resistència hidrodinàmica. El gruix serà especialment crític en la *orsa*, ja que ha d'aguantar el *bulb* al seu extrem, el que aplicarà tensions laterals molt grans sobre seu quan el veler escori.

5.3.1 Orsa

Orsa L'*orsa* tindrà forma d'un perfil alar simètric estàndard a determinar amb tal de minimitzar la resistència a l'avanç. Serà tant profunda com permet la normativa (limitació B)), assolint 49cm de *calat* des de la superfície de l'aigua fins a l'extrem inferior del *bulb*. Quant a la llargada, com que el *calat* és tan gran en comparació amb l'*eslora*, la *orsa* no necessita ser molt ampla per a tenir suficient àrea lateral. En base a planells d'un veler de classe IOM [21] (vegi's Annex II), la llargada lateral estarà entre els 70 i els 90 mm. La *orsa* es fabricarà amb fusta de balsa recoberta amb fibra de vidre per a atorgar-li la resistència necessària per aguantar les tensions laterals del *llast*. La fusta de balsa és lleugera i molt fàcil de treballar, podent-se aconseguir la forma de perfil alar amb polidora, paper de vidre o l'ús del ribot, a partir d'una plantilla impresa en 3D per a comprovar la forma. Un cop aconseguida la forma correcta, l'*orsa* es laminarà amb les capes de fibra de vidre necessàries per a aconseguir la resistència adequada.

Unió amb el casc La *orsa* encaixarà a pressió dins una caixa impresa en 3D a dins del *casc*, que formarà part de l'estructura d'aquest i estarà molt reforçada lateralment per a distribuir les càrregues laterals cap a l'exterior del *casc* i els *obencs*. La caixa estarà oberta per la part superior, per sobre de la *línia de flotació* per a assegurar l'estanquitat, i anirà cargolada contra una placa en aquesta part superior per a assegurar que no cau degut al pes.

Bulb El *bulb* té la funció de contenir el *llast* del veler en el punt més baix en el menor volum possible i amb una forma hidrodinàmica, amb tal d'abaixar el centre de gravetat del vaixell amb el mínim pes possible. Per a aconseguir-ho, ha d'estar fet d'un material molt dens. El plom és un material idoni per a aquesta funció, ja que és un material relativament barat en comparació amb altres metalls, és mal-leable i té un punt de fusió molt baix. Per a construir el *bulb*, es reutilitzarà un plom de submarinisme vell que l'equip disposa. Aquest plom es fondrà i es dipositarà en un motlle de sorra amb la forma del *bulb*, i després s'acabarà de polir usant una radial. D'aquesta manera, s'evita la necessitat d'un torn, que faria falta per a donar forma a altres materials.

5.3.2 Timó

Pala El *timó*, de forma similar a l'*orsa*, també es farà a partir d'un perfil alar simètric, si bé més prim, amb una forma profunda i estreta per a facilitar la maniobrabilitat de l'embarcació. També estarà construït a partir de fusta de balsa a la qual es donarà la forma del perfil, i a la que s'aplicarà una capa més fina de laminat per a atorgar-li resistència i impermeabilitzar-la.

Llimera i Eix El *timó* estarà sustentat només pel seu eix, una vara d'acer o fibra de carboni enresinada a l'interior de la pala que travessarà la *llimera* fins a la *coberta*, on estarà agafada amb un braç connectat al servomotor de direcció. No disposarà d'un codast, ja que s'ha considerat que l'eix podrà aguantar la tensió que oferirà la pala en girar.

5.4 Eixàrcia i Veles

5.4.1 Eixàrcia Fixa

Pal En la decisió de la construcció del *pal* s'ha hagut de fer un compromís degut a les limitacions, principalment de temps i pressupost (limitacions [K](#) i [M](#)) a que es troba subjecte el projecte. Els *pals* d'alt rendiment per embarcacions de radiocontrol normalment es fabriquen amb fibra de carboni, però com s'ha discutit en l'elecció del material per al *casc* (vegi's [5.2](#)), es tracta d'un material car i amb un procés de construcció complicat. Així doncs, s'ha decidit que el *pal* es construirà a partir de tubs d'alumini estàndard, ja que tot i ser més pesats i menys rígids, són econòmics, senzills de treballar i fàcilment reposables en cas d'haver de fer reparacions.

Obencs El problema de la rigidesa del *pal* es pot solucionar amb els *obencs*. Aquests estaran fets amb caps prims i aniran col·locats en un sistema amb una *creueta* i *obencs* alts i baixos per a aconseguir més rigidesa a la part superior del *pal*. La *creueta* ajudarà a separar els *obencs* alts del *pal*, proporcionant un angle més obert que els permetrà fer més força lateral quan el *pal* es trobi sota tensió de les veles. Els *obencs* baixos agafen el *pal* per sota la *creueta*, mantenint-ne rígida la part inferior.

Stays L'*stay* de *proa* sortirà de la *proa* de la *botavara* basculant del *floc* i arribarà fins als 7/8 de l'alçada del *pal* aproximadament. La tensió de l'*stay* es regula amb la tensió entre el *puny* d'*escota* i la *botavara*, i inclina el *pal*, especialment la part inferior, cap a *proa*. El *backstay* anirà fixat a *popa* de l'extrem superior del *pal*, sobre un herratge en forma de L que permetrà que no toqui la vela *major*, i a l'extrem inferior anirà subjecte al *cadenet* de *backstay*. La tensió del *backstay* corba el *pal* cap a *popa*, especialment la part del mig i superior.

5.4.2 Veles

Materials i Construcció Tant la *major* com el *floc* es fabricaran a partir de diversos panys rectes tallats amb làser en formes específiques definides per software per tal que en enganxar-los la vela obtingui la curvatura òptima per a un flux d'aire eficient. Els panys s'enganxen entre si amb cola, i si fa falta també es poden cosir. Els materials que s'utilitzaran per a les veles seran teixit de nylon ripstop fi (tela de spinnaker) i un teixit híbrid reforçat, segons l'assessorament rebut d'experts del sector de la fabricació de veles.

Jocs de Veles La normativa permet usar dos jocs de veles (limitació [D](#)) durant el dia de la regata en funció de les condicions de vent. El joc més gran es farà amb les màximes dimensions possibles per tal de navegar en vents d'entre 3 i 10 nusos, mentre que el joc més petit es farà amb un *floc* i una *major* més petita, amb 2/3 de l'alçada i usant materials més resistents.

5.4.3 Eixàrcia Mòbil

Botavares Tant la *botavara* de *major* com la de *floc* es faran amb tubs d'alumini estàndard, d'un diàmetre inferior al *pal*. Com que es troben a la part inferior de les veles, no és tan necessari reduir al mínim el pes com en la *eixàrcia* fixa, que puja molt més el centre de gravetat.

Escotes Les *escotes* estaran fetes del mateix cap prim que els *obencs*. Passaran a través de la *coberta* pels tubs mencionats anteriorment (vegi's [5.2](#)) i es podrà ajustar la seva posició tant a la *botavara* com als braços del servo per a modificar l'obertura màxima i mínima de les *botavares*.

5.5 Electrònica

Tota l'electrònica estarà muntada a l'interior del *casc* sobre suports impresos en 3D que la mantindran suspesa. D'aquesta forma, evitant que l'electrònica toqui el *casc*, es redueix el risc que es faci malbé si es produeixen vies d'aigua, ja que aquesta romandrà al fons, per sota dels components electrònics.

Servomotors El vaixell disposarà de 3 servomotors, tots impermeables: un per a l'*escota* de *major*, un per a l'*escota* del *floc* i un altre per a controlar el *timó*. Tot i que es podria fer servir un sol servomotor per a les dues *escotes*, tenir els dos controls separats ofereix redundància en cas que un dels dos deixi de funcionar o no ho faci correctament.

Control Els servomotors es connectaran als diferents canals d'un receptor de ràdio connectat a una emissora configurable. El sistema rebrà l'energia d'una bateria de tipus Li-Po amb un divisor de voltatge per a proporcionar 5V al sistema. La bateria estarà tancada dins una caixa estanca per a evitar accidents causats per l'aigua o la humitat en els borns.

6 Disseny de l'Obra viva

A partir del concepte elaborat en base a la teoria, exemples i limitacions a l'apartat anterior, a continuació s'exposa el procés de disseny detallat de l'*obra viva*. Aquest s'ha dut a terme utilitzant programari digital de disseny 3D i de simulació, que permet avaluar la resistència a l'avanç en diferents règims i modificar el disseny per a optimitzar-lo. Si bé fins a aquest punt les decisions de disseny s'han basat en conceptes tant teòrics com pràctics per tal d'acotar les possibilitats de disseny, donat que no es disposa de recursos suficients (limitacions [K](#) i [M](#))) per a proves de totes les alternatives, en aquesta fase, i dins del concepte acotat, les millores i ajustaments es basaran en els resultats numèrics de les simulacions. Tot i així, el nombre d'optimitzacions que es podran realitzar també està limitat per les restriccions temporals.

6.1 Programari

Per al disseny exterior del *casc* i l'anàlisi de les seves propietats hidrodinàmiques, s'ha utilitzat la suite de MaxSurf. Aquest conjunt d'eines especialitzat en el disseny naval permet crear models precisos de la forma del *casc*, avaluant la resistència a l'avanç i l'estabilitat en diverses condicions de navegació. MaxSurf ofereix funcionalitats avançades com la generació de línies d'aigua, l'anàlisi de curvatures i la simulació de les forces de flotabilitat i resistència. La suite està separada en diversos programes (fig. 26). Els més rellevants per a la nostra aplicació són:

- Maxsurf Modeler està orientat al disseny i la modificació de les superfícies de *casc*, i basa el procés de disseny en superfícies paramètriques i splines, fent el disseny de cascs amb superfícies corbes complicades relativament senzill a través de la modificació de les *quadders*, en un procés que resulta intuïtiu.
- Maxsurf Stability permet calcular l'estabilitat de bucs. Pot generar diagrames d'*escora* (vegi's [3.2.2](#)), calcular les forces de flotabilitat i la línia d'aigua en cada angle d'*escora*, entre moltes altres funcions.
- Maxsurf Resistance està dissenyat per a fer simulacions de resistència a l'avanç en diversos règims i basat en diferents algorismes populars. Permet obtenir els diagrames de resistència a l'avanç (vegi's [3.3.1](#) i [3.3.2](#)), i simular diferents condicions, entre altres funcions.



Figura 26 – Suite de Programari Maxsurf. (Font: [\[22\]](#))

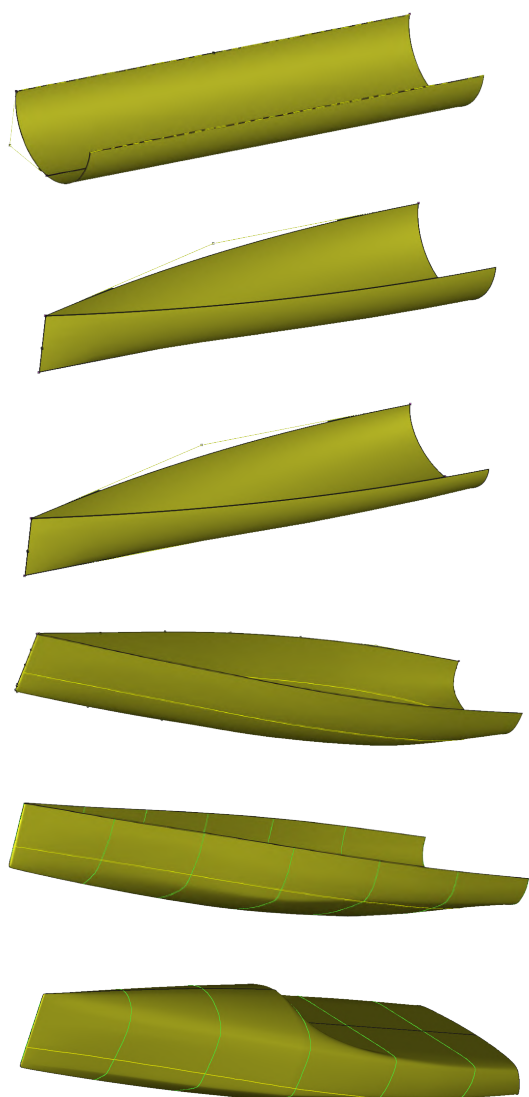
Un cop completat el disseny de les superfícies hidrodinàmiques, el model s'ha exportat a SolidWorks per tal de fer-ne l'estructura interior i preparar els talls del *casc* per a la seva fabricació mitjançant impressió 3D. Aquest programari ofereix eines de modelatge sòlid paramètric que permeten dissenyar components estructurals amb gran precisió i està dissenyat de cara a la manipulació de sòlids, mentre que Maxsurf només treballa en superfícies. Un cop acabat el disseny de l'estructura, aquest s'ha exportat per a imprimir.

6.2 Casc

Tal com s'ha mencionat a la secció 5.2, el *casc* s'ha dissenyat amb dos fons plans en angles d'entre $20 - 25^\circ$ amb l'horitzontal, per a facilitar el planatge en angles d'*escora* en aquest rang. Seguint la filosofia dels vaixells de planeig de motor (vegi's 4.1.1), el costat *casc* es farà amb angles vius, de tal forma desplaci l'aigua cap als costats quan planegi.

6.2.1 Superfícies hidrodinàmiques

Les superfícies hidrodinàmiques s'han modelat utilitzant MaxSurf Modeler. El programa edita les superfícies 3D a través d'una malla de corbes de Beziér, on cada *quaderna* té una sèrie de punts que permeten modificar la superfície del *casc* en aquella *quaderna*, i les superfícies s'interpolen entre *quadernes*. Generalment, el mètode per a dissenyar embarcacions en aquest programari segueix els següents passos (fig. 27):



1. Es defineix el *desplaçament* de l'embarcació. El programa marcarà a partir d'aquí la *línia de flotació* tal que el volum submergit iguali el pes de l'embarcació
2. Es modela la vista de planta per a fer la forma de la *proa* i la *popa* aproximadament.
3. Es modela la vista de perfil per a saber el punt més baix (i més alt en cas que també es modeli la *coberta*) en cada *quaderna*.
4. Es modelen les ancores o punts guia en cada una de les *quadernes* amb tal de que aquesta tinguin la forma adequada. Això és fa únicament en un costat, ja que l'altre costat es defineix per simetria.
5. El pas 3 es repeteix tants cops com faci falta a mesura que es modelen les superfícies de forma que tinguin continuïtat. La vista de perspectiva representa els canvis que es realitzen a la superfície a temps real en 3D, permetent al dissenyador anar retocant-les. *quadernes* que faci falta.

Per al disseny en qüestió s'han realitzat aquests passos, retocant progressivament les *quadernes* fins a aconseguir un model amb les característiques desitjades. Un cop s'ha obtingut un model amb progressions suaus entre *quadernes* i els fons adequats, s'ha procedit a realitzar estudis d'estabilitat i resistència a l'avanç. A continuació, es mostren les característiques del disseny juntament amb els seus plans de línies, així com els resultats dels estudis realitzats.

Figura 27 – Imatges: Passos del procés de disseny en MaxSurf Modeler. (Font: elaboració pròpia)

Característiques A continuació es remarquen les característiques del model de superfícies hidrodinàmiques, a partir dels plans de línies (fig. 28) i de vistes de perspectiva (fig. 29) generades per MaxSurf.

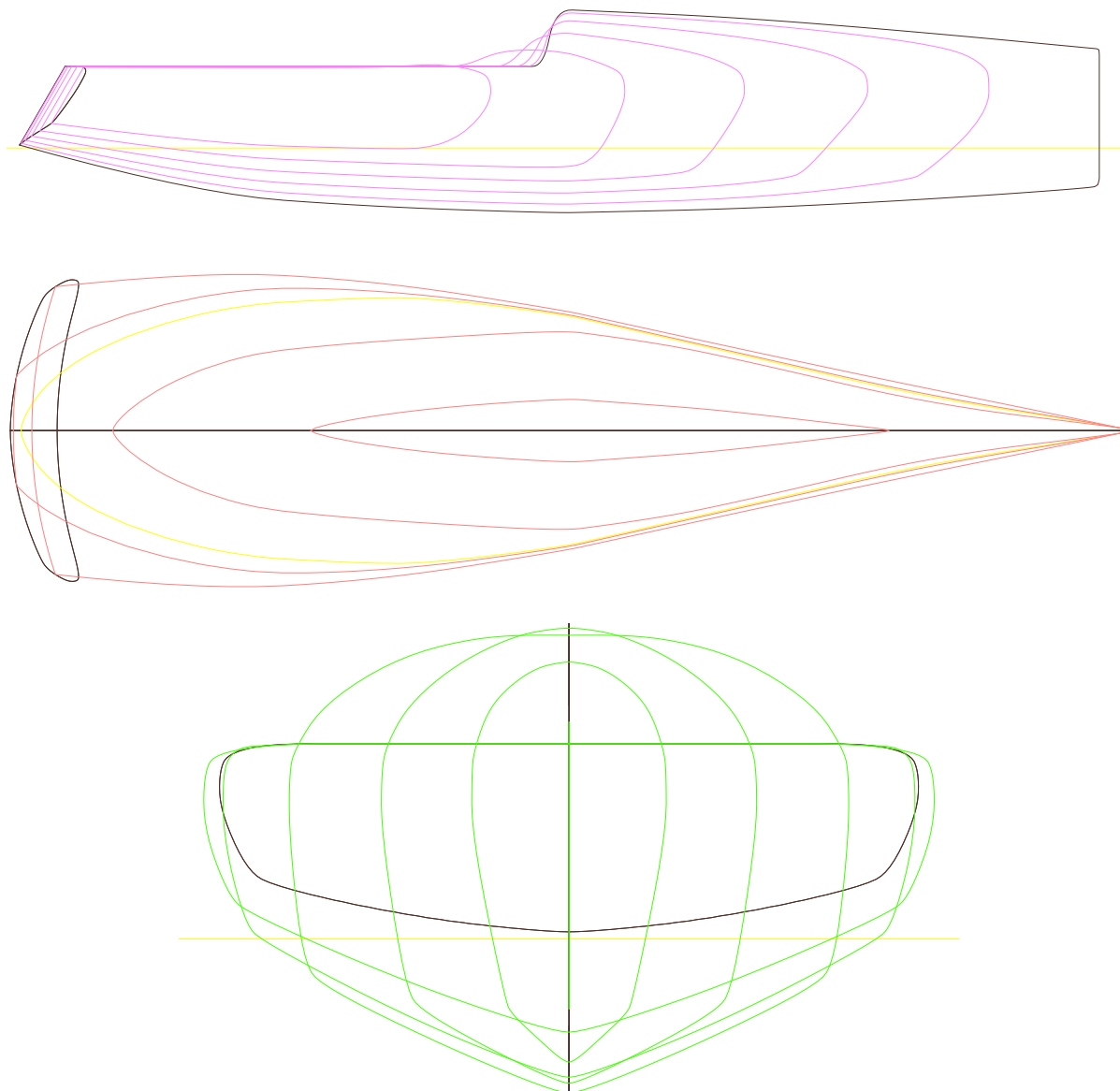


Figura 28 – Plans: perfil, planta i *quadernes* del *casc* (sense *apèndixs*). En groc es representa la *línia de flotació*, en lila les seccions de perfil, en vermell les línies d'aigua (seccions de planta) i en verd les seccions quadernals. (Font: elaboració pròpia)

A la vista de perfil del *casc* (fig. 28 a) es poden observar els plans inferiors del *casc* a partir de les línies rectes a través de l'*eslora*. La vista de planta (fig. 28 b) mostra les línies amples de la *popa*, en una configuració dissenyada per al planatge, tot i que la *línia de flotació* tanca sobre si mateixa abans d'arribar al mirall per tal de millorar el rendiment en règim de desplaçament. En ella també es pot observar l'angle de la *proa*, que forma línies rectes en un angle 10° aproximadament. Per últim, la vista quadernal (fig. 28 c) es poden observar clarament els plans de planeig del *casc* a la part inferior, que mantenen l'angle al llarg de l'*eslora*. A la *coberta*, aquesta vista també permet

observar la *banyera* plana sobre la qual s'instal·larà la tapa d'accés, així com la *proa* arquejada per a no embarcar aigua (fig. 29).

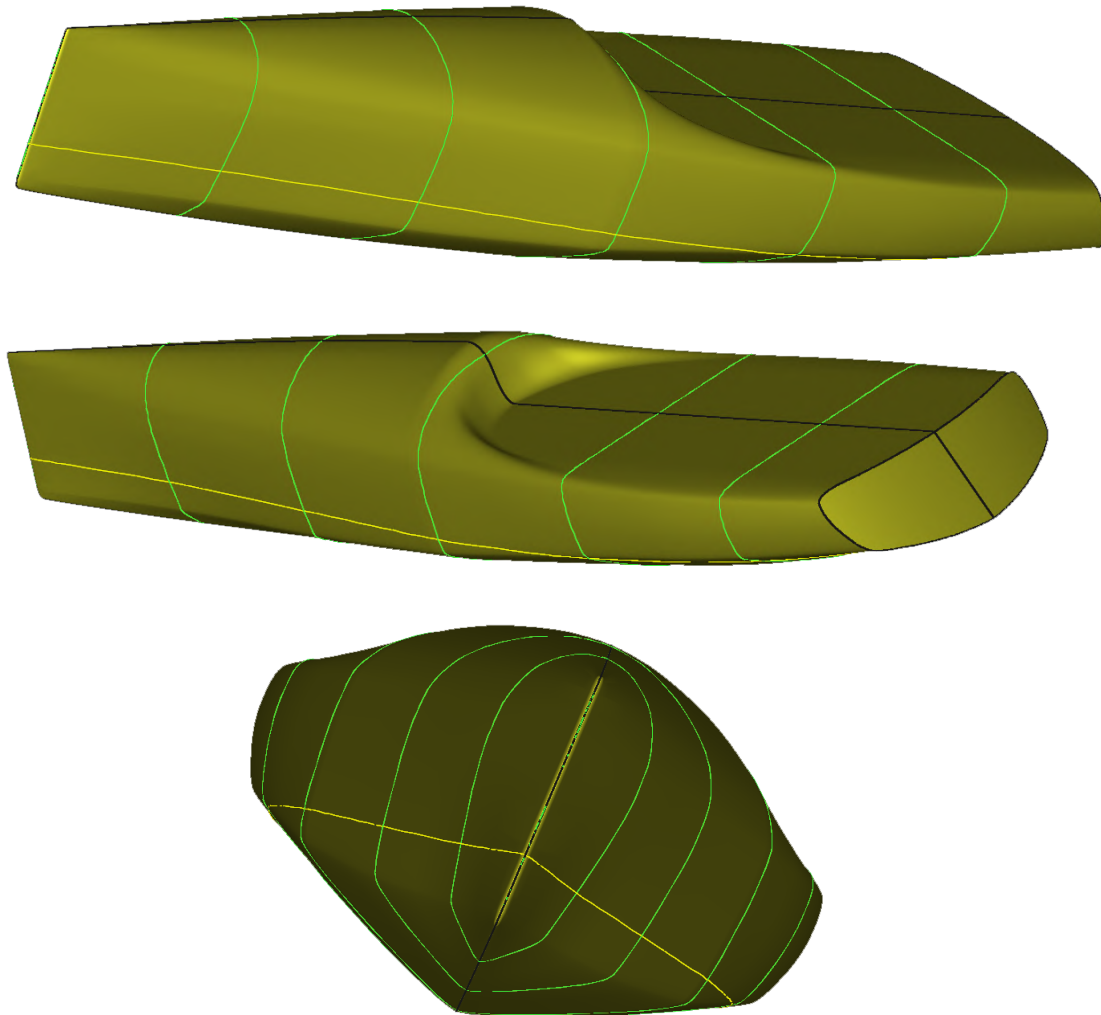


Figura 29 – Imatges: Vistes en perspectiva del model de superfícies hidrodinàmics des de l'amura, l'aleta i la *proa* respectivament. En verd es marquen les *quaderns* a partir de les quals s'ha realitzat el disseny, en groc la *línia de flotació* sense escora. Totes les vistes es troben escorades 22° per a denotar el pla de planatge del fons en aquesta orientació. (Font: elaboració pròpia)

Estudi d'estabilitat L'estudi s'ha dut a terme amb MaxSurf Stability. Entre moltes altres funcions, la majoria pensades per a l'anàlisi de vaixells de càrrega en diferents condicions de *llast* i tancs, MaxSurf Stability permet fer anàlisis d'estabilitat per extreure el gràfic d'*escora* del vaixell (vegi's 3.2.2). Per a fer-lo, el programa calcula els centres de carena i de gravetat per a diversos angles d'*escora* i grafica la palanca de moment entre ambdues forces contra l'angle d'*escora*.

A la figura 30 es pot observar el gràfic d'*escora* del veler dissenyat. Es pot observar que la palanca de moment redreçant és positiva en tots els angles menys 180° on és 0, tal com correspon a un vaixell *autoadriant*. La palanca és màxima quan el vaixell escora $86,6^\circ$. Noti's l'increment sobtat de palanca entre els 82° i els 86° : aquest es deu a l'*orses* i el *bulb* sortint de l'aigua, desplaçant sobtadament el *centre de carena* cap al *casc*.

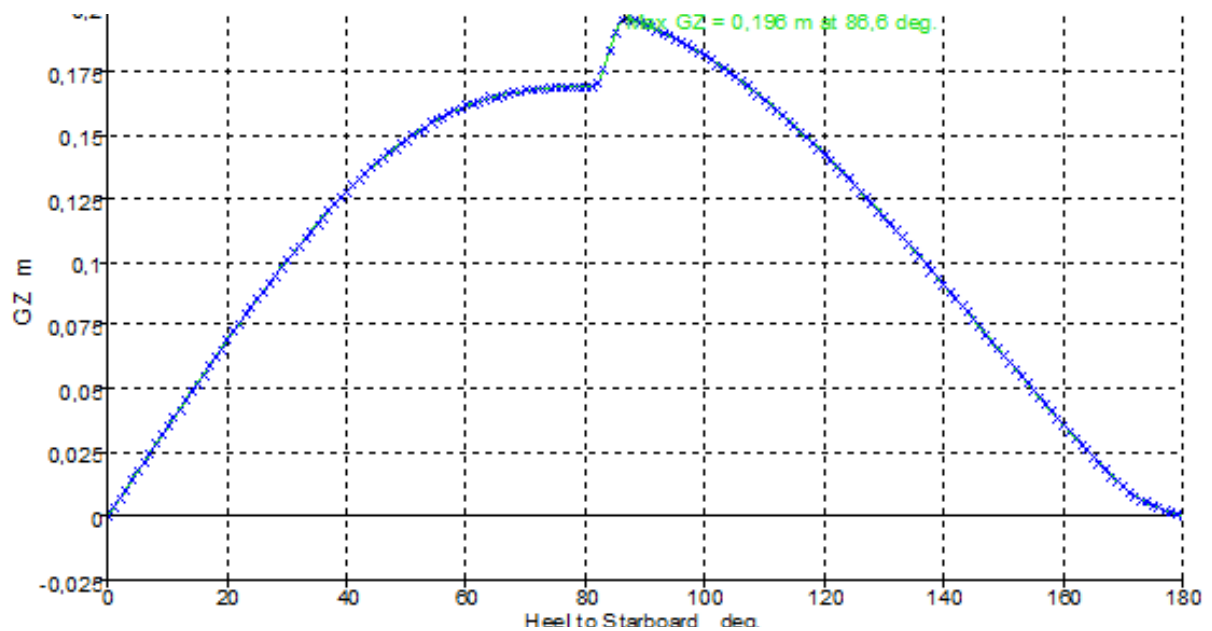


Figura 30 – Gràfic: Palanca de moment redreçant del veler en metres en funció de l'angle d'escora.
(Font: elaboració pròpia)

Estudi de resistència L'estudi de resistència s'ha realitzant usant MaxSurf Resistance. El programa permet fer estudis de resistència a l'avanç per a diferents tipus de vaixells, tant en règims de desplaçament, planatge com semi-planatge, usant una varietat de models estadístics i analítics diferents. Per a l'anàlisi de resistència a l'avanç s'han usat els mètodes de Compton per al règim de desplaçament i Savitsky per al règim de planatge i semi-planatge, doncs els paràmetres del vaixell no permetien usar el mètode de Holtrop.

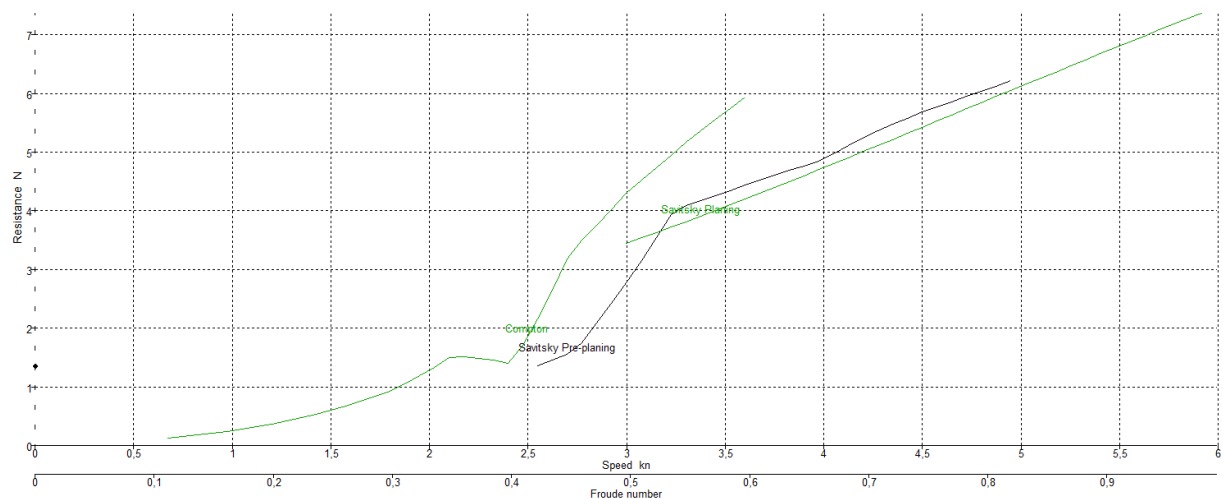


Figura 31 – Gràfic: Resistència a l'avanç determinada per CFD segons els models Compton (desplaçament) i Savitsky (Planatge) en funció de la velocitat. Resistència expressada en Newtons i velocitat en nusos i nombre de Froude. (Font: elaboració pròpia)

Com es pot veure a la figura 31, tal i com s'esperava, la resistència incrementa gradualment fins a $Fr = 0,35$ ($\lambda = 2/3L$) (fig. 32 b), moment en que les onades de la proa creen una interferència constructiva que fa que es perdi més energia en la generació d'onades (vegi's figura 13 i secció

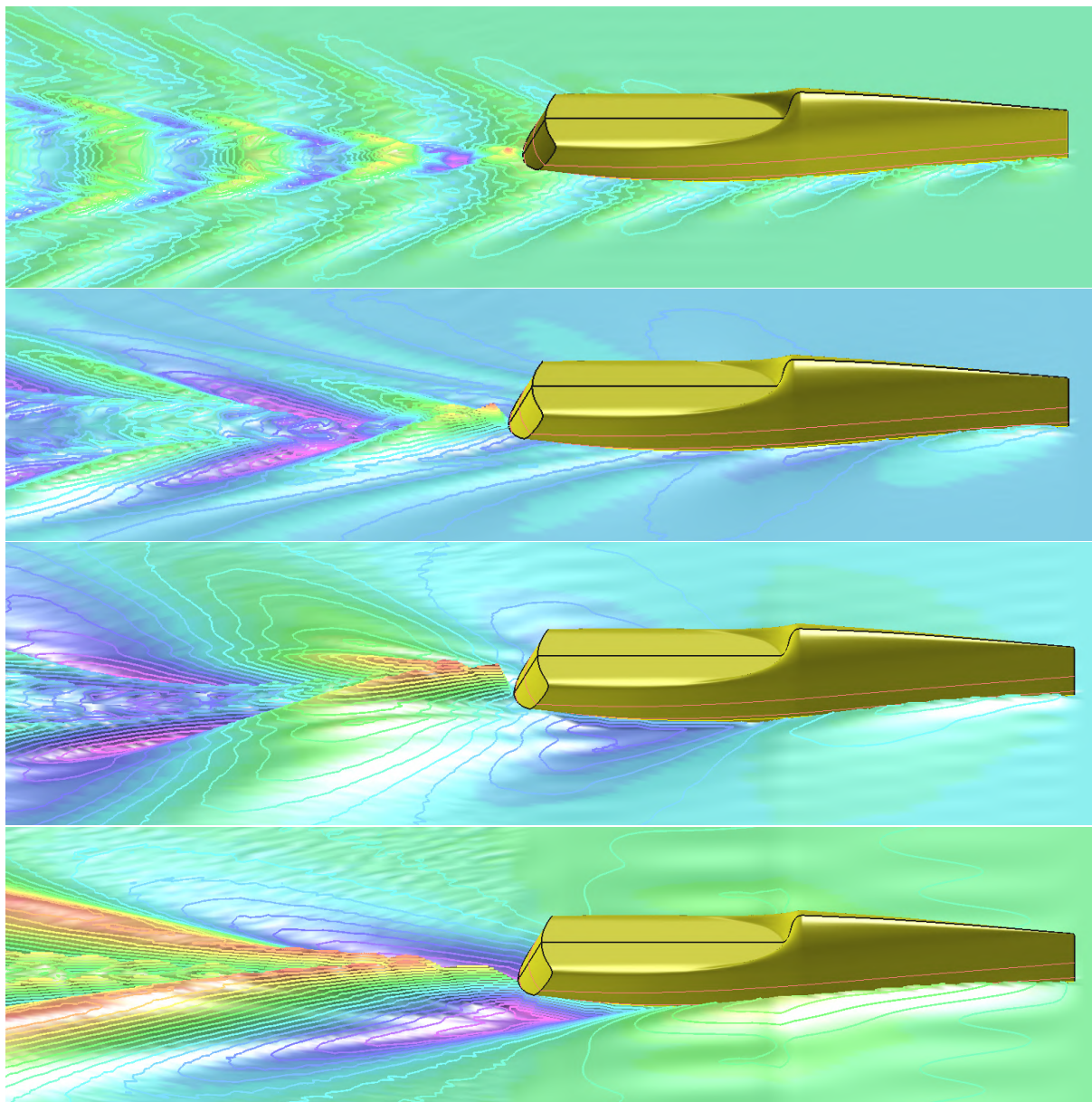


Figura 32 – Imatges: Simulacions de la generació d'onades a les velocitats $Fr = 0.2, 0.3, 0.4$ i 0.6 respectivament, corresponent amb el grafic de resistència a l'avanç i la base teòrica explicada (Font: elaboració pròpia).

3.3 per a més informació). A partir d'aquí, encara en *règim de desplaçament* la resistència baixa a mesura que s'arriba a la velocitat de *casc* $Fr = 0.40$, ($\lambda = L$), l'última velocitat eficient en *règim de desplaçament* (fig. 32 c), i incrementa ràpidament. En algun punt a partir de $Fr = 0.5$ (3kts) el *casc* comença a generar prou sustentació per a transicionar al *regim de planatge*, moment en que la resistència disminueix substancialment, baixant des de la corba de Compton a les predites pel model Savitsky.

6.2.2 Estructura

Les superfícies hidrodinàmiques del veler sense *apèndixs* s'han exportat de MaxSurf com a un sòlid massís. Un cop importat a SolidWorks, el model s'ha seccionat en parts per tal de poder-lo imprimir en 3D. La mida màxima d'impressió és un cub de 256 mm de costat, així que per a poder imprimir el *casc* d'1m d'*eslora* s'ha de seccionar en 4 peces (fig. 33).

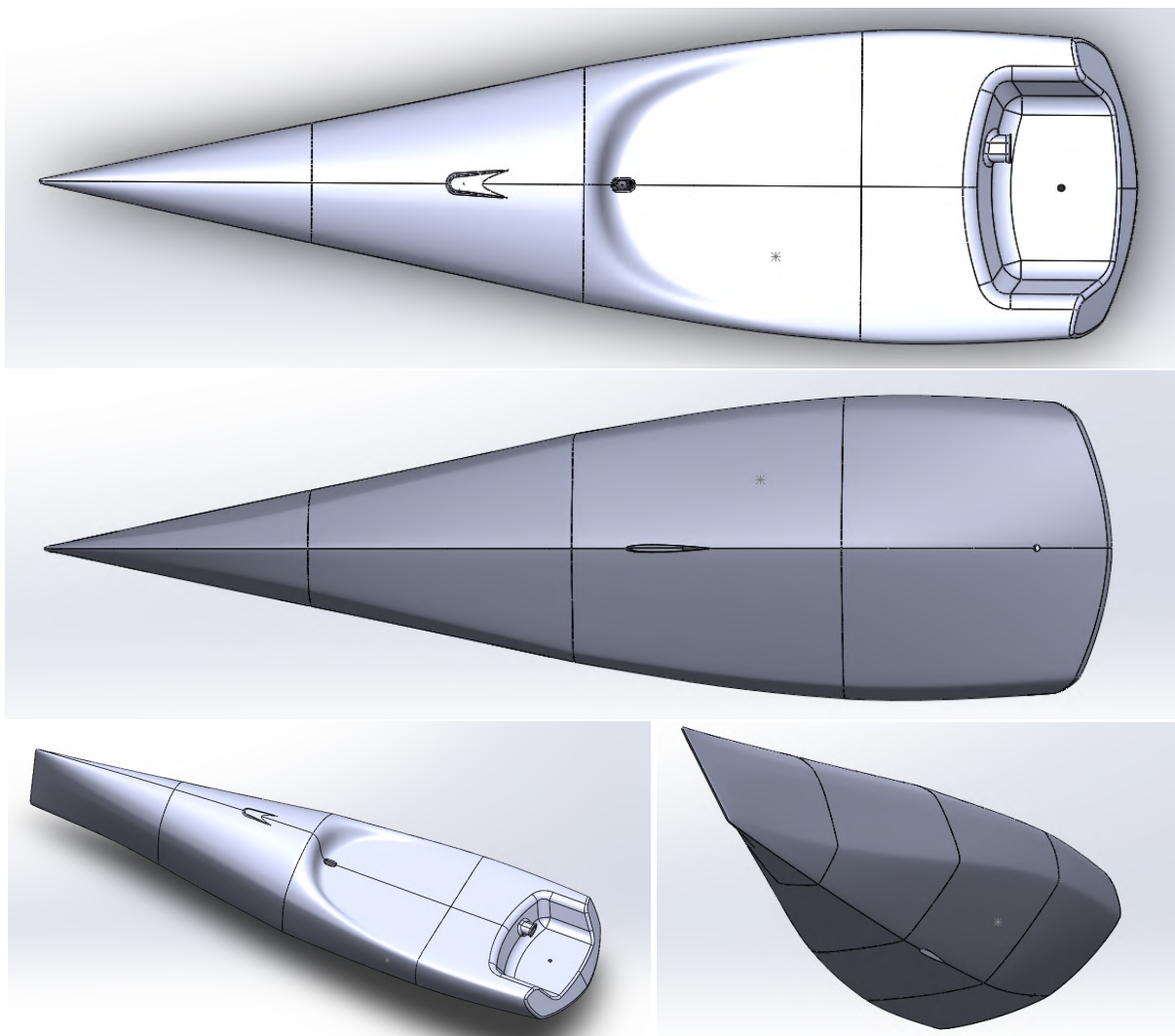


Figura 33 – Imatges: *casc* sòlid seccionat en 4 peces, amb la caixa de l'*orses* i l'*enfogonament*, la *llimera* i forat de transmissió del *timó* realitzats. (Font: elaboració pròpia).

Les peces s'han buidat, deixant un *casc* d'1,5 mm de gruix, el mínim per a poder imprimir-lo sense errors (fig. 34). A continuació, s'han modelat l'*enfogonament*, la caixa de l'*orses*, la *llimera* i el forat per a la transmissió del *timó* (vegi's 5.2). Diverses *quadernes* s'han afegit al llarg de l'*eslora* del *casc*, per a reforçar la seva resistència estructural, amb reforços especialment a la part de la caixa de l'*orses*, els *obencs* i l'*enfogonament*, que serà la que haurà de suportar més tensions. Als extrems de les peces s'han afegit *quadernes* planes per a poder enganxar-les entre si un cop impreses. A les unions entre les peces s'han dissenyat *quadernes* planes que permetran enganxar les peces amb facilitat per al seu futur laminat (fig. 35).

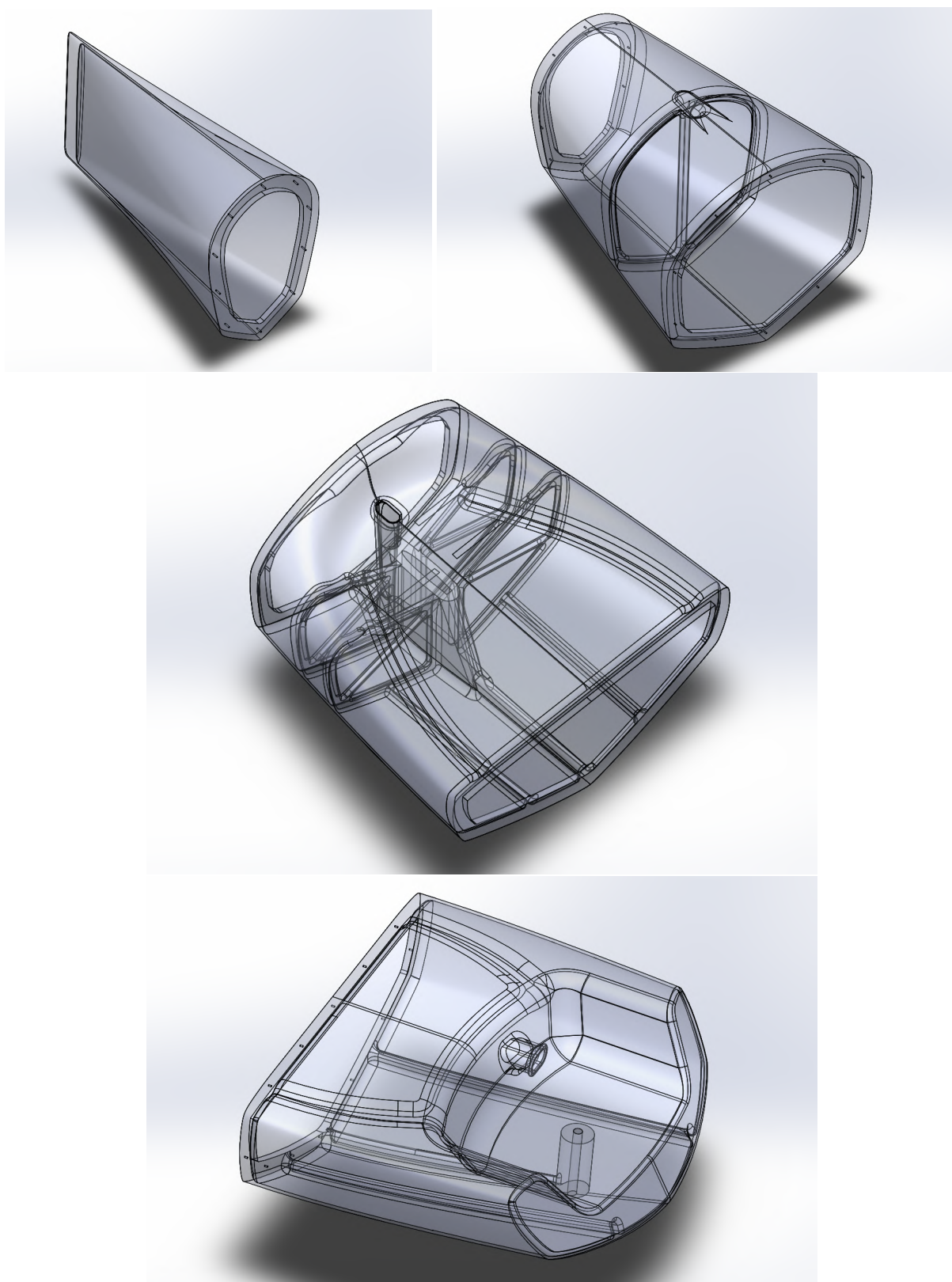


Figura 34 – Imatges: Disseny final de les parts del *casc*, amb les *quadernes* i reforços estructurals necessaris per a suportar els esforços a l'*enfogonament*, caixa de l'*orses*, *llimera* i forat de transmissió del *timó*. (Font: elaboració pròpia).

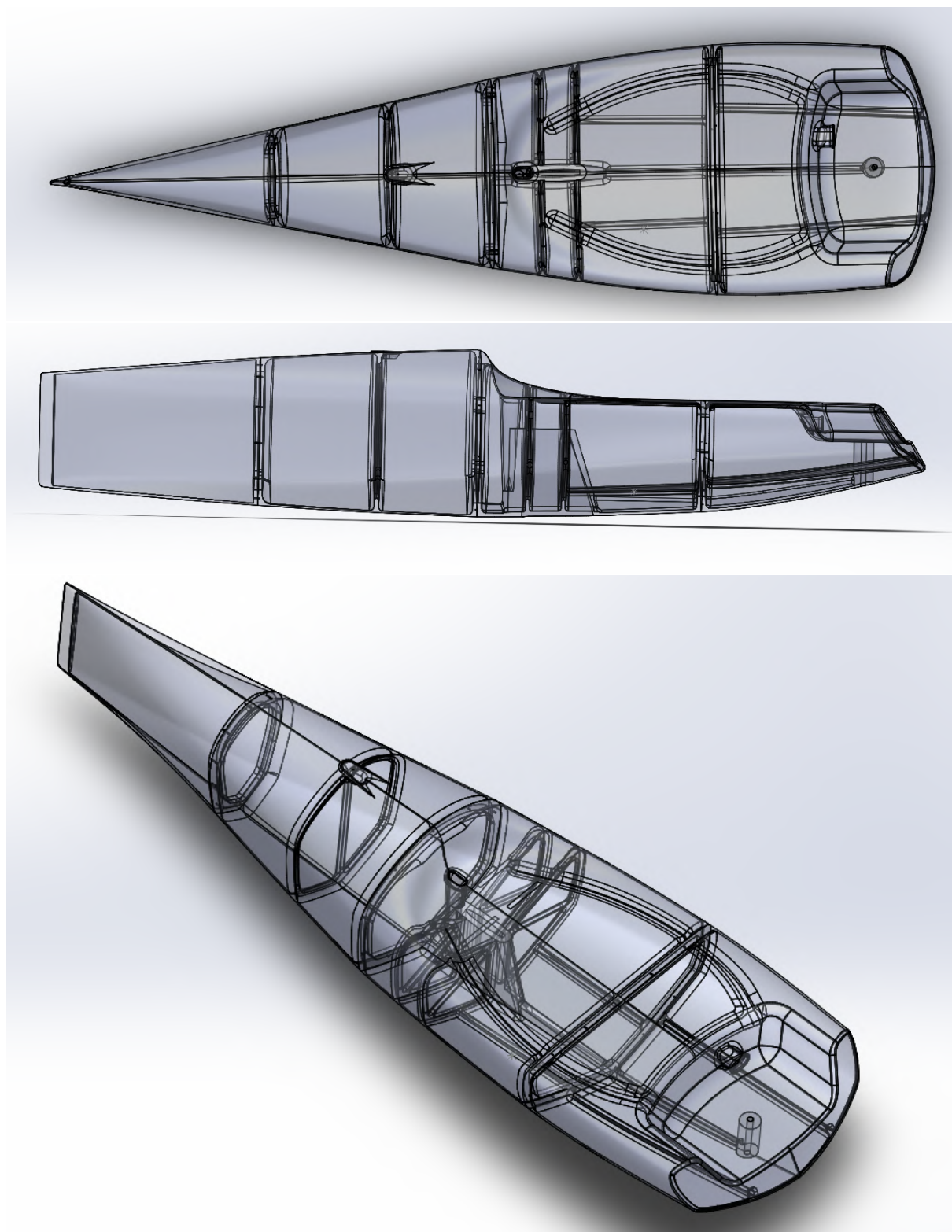


Figura 35 – Imatges: Vistes transparents del disseny final del *casc*, amb les peces encaixades.
(Font: elaboració pròpia).

6.3 Apèndixs

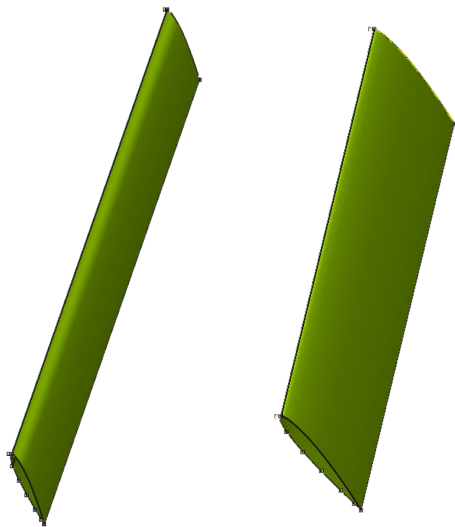


Figura 36 – Imatges: Disseny dels perfils NACA simètrics de l'orsa i el timó (no estan a escala. (Font: elaboració pròpia).

Orsa Les dimensions dels *apèndixs* s'han fet a partir de la normativa (vegi's B)) i els plannells IOM de referència [21] (vegi's 5.3). La *orsa* es farà a partir d'un perfil NACA0010 simètric que té un 10% de la seva amplada com a gruix, amb una amplada de 80 mm i subseqüent gruix de 8 mm (fig. 36 a)). El perfil es farà més llarg del necessari, i després es tallarà a la mida adequada per tal que el vaixell cali 49 cm.

Timó El timó es farà a partir d'un perfil NACA0010 simètric de 60 mm d'amplada i 6 mm de gruix. Tindrà una profunditat de 31 cm (fig. 36 b)). En proporció amb un velar d'escala real, el timó està molt sobredimensionat. Això es deu al fet que com que els velers RC viatgen a velocitats molt més baixes (entre 2 i 6 nusos), el timó ha de ser més gran per a conservar la maniobrabilitat en el flux d'aigua reduït.

Bulb Per a construir el *bulb* s'ha fet un disseny 3D que s'utilitzarà per a fer el motlle negatiu de sorra. Les dimensions del *bulb* s'han determinat a partir del pes desitjat i la densitat del plom, que ens donen el volum necessari (Equació 5). El pes ideal per al *bulb* és el mínim que demana la normativa: 2 kg (limitació C)), amb tal de minimitzar el pes total del veler per tal que aquest planegi amb més facilitat.

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{2 \text{ kg}}{11340 \text{ kg/m}^3} = 0,000176 \text{ m}^3 = 176,36 \text{ cm}^3 \quad (5)$$

Partint d'aquesta escala, el *bulb* s'ha dissenyat revolucionant un perfil NACA 65-015 per a fer-lo simètric (fig. 37). Té un volum de 198 cm³ tenint en compte que després de fondre el motlle s'haurà de polir amb una fresadora radial i s'haurà de foradar per a passar l'orsa per dins.

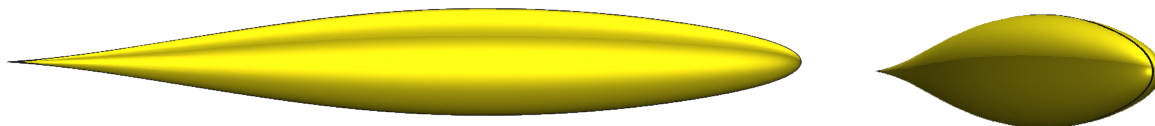


Figura 37 – Imatges: Disseny del *bulb*, fet a partir d'un perfil NACA 65-015 revolucionat. (Font: elaboració pròpia).

7 Construcció de l'Obra viva

Aquest capítol relata la construcció del disseny realitzat anteriorment, comentant els principals problemes que s'han tingut i les solucions que s'han trobat per a solucionar-los, així com realitzant observacions sobre els processos.

7.1 Impressió 3D

A partir del disseny digital de les superfícies hidrodinàmiques del *casc*, que ha estat seccionat, buidat i adaptat per a la impressió en el capítol anterior, s'ha començat el procés d'impressió 3D. La impressora utilitzada ha estat el model X1 Carbon del fabricant [Bambu Lab](#) (fig. 38). Aquesta impressora permet una temperatura d'impressió de fins a 300°C , imprimint sobre una placa calenta a una temperatura de fins a 120°C , i en ser tancada també permet escalfar la temperatura ambient fins a 60°C . Això permet contrarestar els efectes de la dilatació de certs materials amb la temperatura, que causa que les peces es deformin de forma irregular a mesura que es refreden en sortir del broquet. Això, pot causar esquerdes i una gran varietat de defectes d'impressió en la peça final. La placa calenta, per altra banda, permet evitar que la base es deformi, desenganxant-se de la placa d'impressió fent que s'hagi de repetir aquesta.



Figura 38 – Imatge: Impressora Bambu Lab x1C. (Font: Bambu labs.)

Cada material requereix uns paràmetres diferents quant a aquestes temperatures, així com la velocitat d'impressió o el gruix de material, entre d'altres. Trobar la configuració correcta pot suposar grans diferències en la qualitat dels resultats i en la reducció de defectes de fabricació. Per sort, s'ha comptat amb l'ajuda d'un operador expert en impressió 3D, que ha ajudat a ajustar la màquina correctament, corregint lleugerament els paràmetres en funció dels resultats de cada peça. Per altra banda, la impressora té un software que realitza la laminació dels models 3D en capes i recorreguts, i calcula els suports a afegir si s'escau segons la geometria de la peça, el que facilita molt la preparació del model per a imprimir. Per a la impressió del *casc* i totes les peces i accessoris impresos s'han usat 4kg de PETG, amb un cost total de 60€ (vegi's 12). A continuació, es detallen els resultats de les diverses impressions, amb comentaris si s'escau, en l'ordre en què s'han realitzat.

7.1.1 Casc

El *casc*, tal i com s'ha comentat al capítol anterior (vegi's 6), s'ha imprès en 4 seccions. S'han imprès segons la seva dificultat quant a formes (si necessiten suports, geometries complexes,

etc) i tamany per tal d'agafar experiència amb les més fàcils i minimitzar el malbaratament de material en cas d'error.

Proa La primera secció que s'ha imprès ha estat la *proa* (fig. 39). És la secció més petita amb diferència, i en tenir angles tan poc pronunciats, no necessita suports de cap mena. La impressió ha durat unes 7h i ha estat completada amb èxit. El resultat ha tingut només petits defectes superficials d'impressió, amb una rigidesa sorprenent tot i el seu poc gruix, degut a les corbes tancades de la peça.

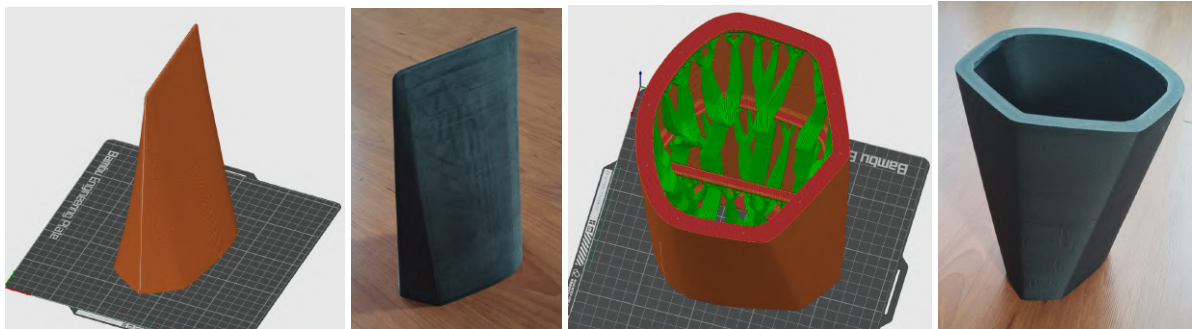


Figura 39 – Imatges: Laminacions del model 3D amb suports i posteriors impressions 3D de les peces "proa i centre-proa". (Font: elaboració pròpia)

Centre-Proa A continuació s'ha imprès la part contigua a la *proa*, que tot i ser senzilla, pesa significativament més, és més voluminosa i disposa de quadernes de reforç, pel que s'ha hagut d'usar suports per a imprimir-la (fig. 39). La impressió ha durat 17h aproximadament, i el resultat final, tot i ser adequat, ha tingut més defectes que la *proa*, resultant en alguns forats mil·limètrics en la peça, que hauran de ser tapats durant la laminació. S'han fet ajustaments a la temperatura d'impressió amb assessorament de l'operador per a reduir les imperfeccions.

Centre-Popa Aquesta és, possiblement, la peça més complexa d'imprimir, ja que té la caixa amb l'*enfogonament* i el forat per a l'*orses*. Aquests forats han estat tapats per suports per a imprimir la peça, i més tard els suports s'hauran de retirar usant eines per a extreure'ls dels forats. La impressió ha durat unes 26h, obtenint un resultat amb pocs defectes menors i un bon acabat a la majoria de parts. L'estructura de l'*enfogonament* i les quadernes fan la peça especialment rígida i resistent (fig. 40).

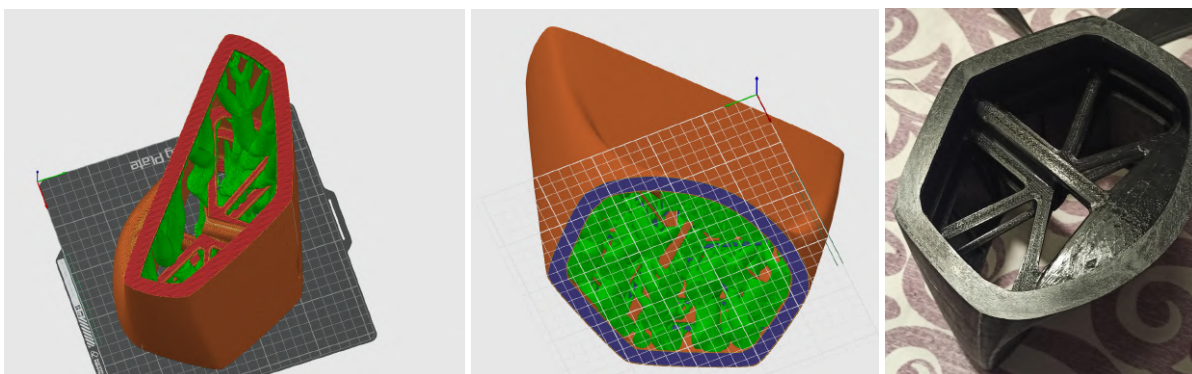


Figura 40 – Imatges: Laminació del model 3D amb suports i posterior impressió de la peça "centre-popa". (Font: elaboració pròpia)

Popa Per últim, s'ha imprès la *popa* (fig. 41). Aquesta peça té la dificultat de tenir la *llimera*, així com les superfícies del mirall, que al ser despenjades necessiten suports. La impressió ha durat unes 22h, i ha tingut el millor resultat entre totes les peces, sense cap defecte en la impressió. No obstant això, un error a l'hora de retirar la peça de la placa quan aquesta encara era massa calenta ha causat que part de la base es deformés significativament. Avaluant la quantitat de material que la peça havia requerit per a imprimir i les conseqüències del defecte, s'ha considerat que no era necessari tornar a imprimir la peça: es tancarà el forat amb el laminat de fibra de vidre.

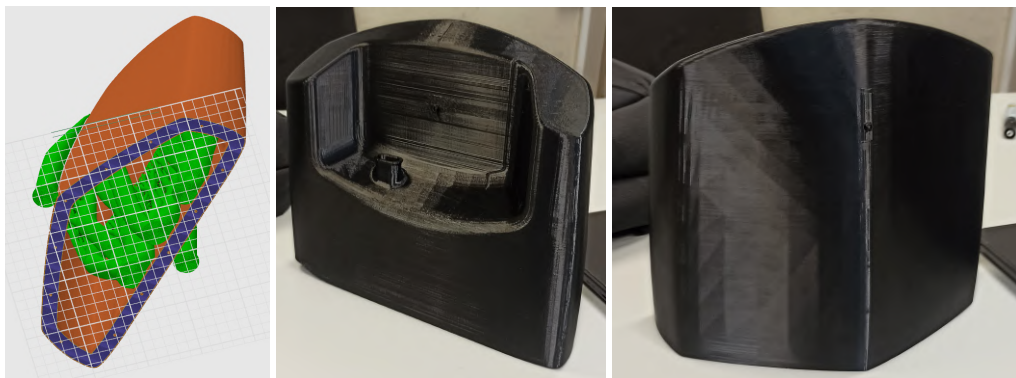


Figura 41 – Imatges: Laminació del model 3D amb suports i posterior impressió de la peça "popa". (Font: elaboració pròpia)

Unió de les peces Un cop impreses, les peces s'han unit mitjançant cola bicomponent amb base epoxy, per a fer sòlida i estanca la unió entre les peces (excepte per al forat degut al defecte en la *popa*) (fig. 42).



Figura 42 – Imatges: peces del *casc* sense muntar (a), tres de les peces enganxades (b) i el *casc* sencer unit (c). (Font: elaboració pròpia)

7.1.2 Apèndixs i accessoris

La resta de peces i accessoris a imprimir, molt més petites, s'han imprès en dues plaques amb diverses peces cadascuna (fig. 43), fent l'operació significativament més ràpida, i donat que no requerien de tanta precisió.

Electronica Les dues parts de la caixa de la bateria, la caixa i la tapa, s'han imprès en una sola placa (fig. 43 a). La caixa ha requerit petits suports. Els suports per als servomotors, la caixa de la bateria i el receptor s'han separat en múltiples peces de tal forma que aquestes no requereixin suports per a estalviar material. Aquestes encaixaran entre si i posteriorment s'enganxaran entre elles de forma permanent, especialment en els suports per als servos.

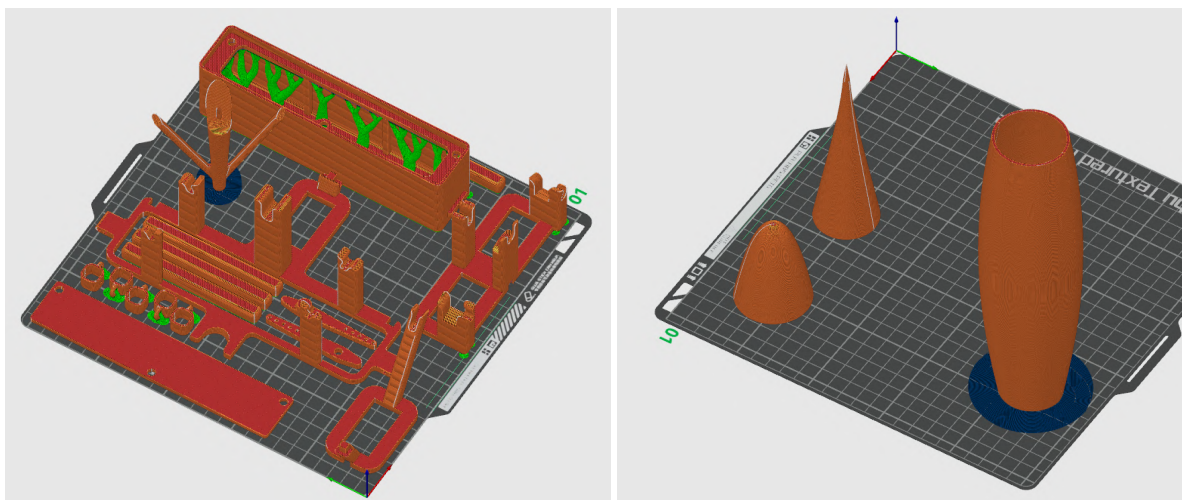


Figura 43 – Imatges: Plaques d'impressió per als accessoris (suports per als servos, caixa de la bateria, braços pels servos) (a) i el *bulb* (b). Finalment el cos del *bulb* no s'ha pogut imprimir per falta de material. (Font: elaboració pròpia)

Bulb El positiu del *bulb* s'ha imprès per a poder crear el motlle de sorra (fig. 43 b). S'ha seccionat en dues parts, però malauradament no s'ha pogut imprimir la segona ja que no hi havia prou material. S'ha considerat que comprar 1 kg de PETG per a una peça de 60 g amb un pressupost (limitació M) tan ajustat (vegi's 12) no era encertat, així que s'ha imprès només la cua del *bulb*, amb tal de usar altres objectes cilíndrics per a fer el motlle.

7.2 Perfils en fusta

Tant l'*orses* com el *timó* s'han fet a partir d'un llistó de 8 mm de gruix i 1 m de llarg de fusta de balsa. Aquest s'ha tallat en dues parts, una per l'*orses* i una pel *timó*, que posteriorment s'han polit amb una polidora elèctrica fins a poder-hi fer passar uns perfils guia impresos en 3D de les dimensions corresponents a través de tota la seva llargada. El *timó* s'ha tallat en angle a la part inferior, que s'ha acabat de polir a ull, per tal de reduir l'àrea, i conseqüentment la força lateral en la part inferior del *timó*, ja que aquesta fa més moment de torsió lateral sobre l'eix a la part superior. Les fustes s'han netejat amb acetona per a preparar-les per a la laminació.

7.3 Laminació

Tot el laminat s'ha realitzat amb teixit de fibra de vidre bidireccional de 110 g/m² i resina d'epoxy⁶ ecològica



Figura 44 – Imatge: Materials per a laminar. (Font: elaboració pròpia)

⁶Bicomponent a 100:20. Els dos components són anomenats Epiclorohidrina i Bisfenol A

de la marca Sagristà (fig. 44). Tot i que el PETG ja suposa la meitat del pes del *casc*, d'ençà cobrint la normativa de sostenibilitat (limitació I)), s'ha procurat minimitzar l'impacte sobre el medi ambient del projecte dins del possible. La resina s'ha aplicat amb una relació de 2 : 1 en pes respecte la fibra de vidre. A continuació, es detalla el procés de laminat i els resultats i comentaris per a cada peça:

Carena S'han aplicat dues capes de teixit de fibra bidireccional, ambdues orientades sobre la cruïxa, ja que el *casc* no rebrà tensions diagonals o torsionals significatives en comparació amb les tensions longitudinals i laterals que crearan l'eixarcia i la força de les veles. La capa superior s'ha tallat més gran que la inferior per tal que als laterals es superposi amb la capa de la *coberta* (fig. 45), creant una unió estanca.



Figura 45 – Imatge: Teixits de fibra tallats seguint la forma de la *carena*, preparats per a la posterior laminació. (Font: elaboració pròpia)

S'ha aplicat una capa de resina sobre el plàstic, i una altra entre cada capa de fibra (fig. 46). Per últim, s'ha afegit una capa de peelply a l'exterior: un teixit de fibra que deixa passar la resina, i un cop aquesta cura, es pot arrencar, extraient la resina sobrant i deixant una capa llisa a sota.



Un cop aplicades totes les capes, cal aplicar pressió constant i uniforme sobre tota la peça per tal que aquesta curi i adhereixi correctament. Normalment això es fa amb màquines de succió i bosses de buit, ja que la diferència de pressió aplica una força uniforme sobre tota la superfície. Si no es disposa d'aquest equipament, es poden fer servir bosses de buit de roba, però no es disposava de cap bossa prou gran. Així, per a aplicar la pressió correcta sobre les superfícies, s'ha embolicat el *casc* amb pel·lícula de plàstic, i s'hi han col·locat diversos objectes a sobre per a fer pressió addicional (fig. 47).

Figura 46 – Imatges: procés de laminació. (Font: elaboració pròpia)

El resultat ha estat satisfactori, però amb la formació de petites bombolles aprop dels angles de la carena, on la rigidesa del teixit l'ha separat lleugerament del *casc*. Tenint en compte les dimensions de les bombolles i la seva localització, s'ha considerat que no tindran un efecte significatiu en la rigidesa i resistència del *casc*.



Figura 47 – Imatge: Pel·lícula aplicada sobre el *casc* per a fer pressió durant el curat, conjuntament amb pesos i pines. (Font: elaboració pròpia)

Coberta Per a laminar la *coberta* s'ha seguit el mateix procediment que per a la *carena*, amb més dificultat, donades les formes amb més corbes i superfícies de què aquesta disposa. S'han fet diversos panys amb la forma de les geometries planes, passant dues capes per cada lloc com a mínim i superposant els seus extrems. L'aplicació s'ha fet de la mateixa forma, intercalant capes de resina amb capes de fibra, i per últim, afegint una capa de peelply per a assegurar un bon acabat. S'ha aplicat pel·lícula de plàstic per sobre per a realitzar pressió, amb diversos objectes com panys i esponges i més plàstic per a fer pressió sobre les superfícies corbades, com aprop de l'enfognament.



Figura 48 – Imatge: Bombolles sortides a la *coberta*, que s'han reparat injectant resina sota la capa de fibra. (Font: elaboració pròpia)

Els resultats, degut a la geometria de la *coberta* i els mètodes usats per a aplicar la pressió, han presentat varis problemes. S'han format bombolles de gran tamany en gran part de la *coberta* (fig. 48), i una part considerable de la fibra ha quedat desenganxada del *casc* de PETG. Estructuralment, les àrees amb moltes bombolles no obtenen reforç de la fibra ja que aquesta basa la seva resistència en la tensió contra el plàstic de sota. Per a eliminar part dels defectes, s'han

mesclat 75 g més de resina i s'ha utilitzat una agulla hipodèrmica per a omplir les bombolles de resina des del seu interior. Tot i ser un procés lent i incrementar lleugerament el pes del *casc*, la solució ha estat efectiva, aconseguint eliminar la majoria de les bombolles i donant més resistència i impermeabilitat al *casc*, amb un pes afegit de menys d'un 10 %.

Orsa i Timó L'orsa i el timó s'han laminat de forma similar, amb un procés de curat diferent degut al seu tamany reduït. L'orsa és el component que ha de resistir més forces de tensió a les seves superfícies laterals, degut a la palanca que té el contrapès del *bulb* i el poc gruix que té el perfil. Per a resistir-les, se li han aplicat 5 capes de fibra de vidre (biaxial), tots en orientació longitudinal. Per al timó, que no ha de resistir tanta palanca, dues capes han estat suficients. Després d'afegir-hi el peelply, ambdós *apèndixs* s'han posat a curar en bosses de buit de roba, per oferir una pressió homogènia. Els resultats han estat molt satisfactoris, especialment en l'orsa (fig. 49), que només flexa uns 5° al aplicar-li el pes del *bulb* en un extrem i aguantar l'altre estàtic.



Figura 49 – Imatge: Orsa laminada, tallada, polida i atravesada amb una vara roscada per a sustentar el pes del *bulb*. (Font: elaboració pròpia)

7.4 Bulb

El motlle de sorra s'ha fet a partir de la cua del *bulb* i un pot de silicona com a cilindre de diàmetre semblant. Per a fer-lo, s'han comprat sacs de sorra fina per a construcció, que s'han colat per a eliminar pedres de tamany major a 1 mm. La sorra s'ha dipositat en un cubell alt, i s'ha comprimit contra el motlle positiu fabricat. Un cop la sorra s'ha comprimit, el motlle positiu s'ha retirat, i s'ha fet una forma d'embut per a vessar el plom líquid sobre el motlle sense fer-lo malbé.



Figura 50 – Imatges: Procés de fusió dels ploms de submarinisme. (Font: elaboració pròpia)

Per a fabricar el *bulb* s'han reutilitzat dos ploms de pesca de 1 i 2 kg respectivament. Aquests ploms s'han fos al foc en una cassola vella (fig. 50). Això ha estat possible ja que el plom té un punt de fusió relativament baix, a 327,4 °C (molt menor que l'acer de la cassola). Quan el plom s'ha fos, a la superfície hi ha quedat l'escòria sòlida, degut a un punt de fusió superior,

de les impureses i brutícia que tenien els ploms vells. Aquesta s'ha retirat de la cassoleta i seguidament el plom, ara pur, s'ha vessat sobre el motlle, omplint-lo i adoptant la forma de *bulb* (fig. 51). El plom s'ha deixat solidificar durant 15 minuts, i s'ha refredat a temperatura ambient col·locant-lo en aigua.



Figura 51 – Imatges: Procés d'abocament del plom al motlle de sorra i refredament. (Font: elaboració pròpia)

Tot i que ha quedat amb una forma similar a la final, per a llevar les marques dels grans de sorra i donar-li forma especialment a la part davantera, s'ha usat una radial. Un cop tenia la forma final, el plom s'ha trepanat parcialment amb la forma de l'*orses* usant un trepant de columna de forma que encaixi en aquesta (resultat final a la figura 53 a)).

7.5 Acabat



Figura 52 – Imatges: Instal·lació de la carmanyola com a escotilla principal del veler. (Font: elaboració pròpia)

Casc Un cop laminat, la *banyera* del *casc* s'ha foradat per a posar-hi la tapa feta a partir d'una carmanyola (fig. 52), tal com s'ha especificat en el concepte (vegi's 5.2.4), que s'ha adherit a la *coberta* amb silicona. També s'han instal·lat els tubs d'alumini pels que passen les *escotes*. L'*escota* de *major* originalment havia de sortir darrera la tapa, però s'ha decidit fer-la sortir per el seu centre per a no haver de desmultiplicar tant el recorregut de l'*escota* (fig. 53 b)).

A continuació, s'ha polit tot el *casc* per a aconseguir una superfície llisa i hidrodinàmica i s'ha pintat el *casc* de blanc (fig. 53 a)) per tal de reduir l'absorció de calor i minimitzar la temperatura al seu interior no ventilat, on es trobarà l'electrònica. S'han instal·lat els *cadernots*, fets finalment a partir de ferratges d'acer, cargolats dins el *casc* contra plaques interiors i estancats amb silicona per evitar vies d'aigua a l'interior (fig. 53 b)). Per acabar, s'han adherit al *casc* els elements gràfics de "branding" de l'equip, que modifiquen l'aparença del vaixell (fig. 54).



Figura 53 – Imatges: Procés d'acabat del *casc*. A la figura b) es poden veure el *timó*, l'*orses* i el *bulb* acabats i pintats, així com els *cadenots* instal·lats (al lateral del *casc* a l'altura de l'*orses*).
(Font: elaboració pròpia)

Apèndixs L'*orses* s'ha foradat per dins per a passar-hi una vara roscada al llarg de la mateixa (fig. 49), que aguantarà el *bulb* a la seva part inferior contra el *casc*, en el que es roscarà a la part superior. El *timó* també s'ha foradat per a passar-hi i fixar-hi l'eix, una vara de fibra de carboni de 3,5 mm. A continuació, les superfícies d'ambdós s'han polit per a reduir la resistència hidrodinàmica i finalment s'han pintat com a efecte estètic. El *bulb* s'ha recobert amb un film per a fer-li una superfície més llisa (fig. 53 b) i 54).



Figura 54 – Imatge: Obra viva acabada de construir. (Font: elaboració pròpia)

8 Obra morta

En aquest capítol es descriu, de forma breu i amb menys de detall, el procés de disseny detallat i construcció de l'*obra morta* del veler. Tot i que l'*obra morta* no és el focus del treball, que se centra més en la part hidrodinàmica de l'*obra viva*, s'ha inclòs en la memòria, ja que el seu disseny i construcció han estat una part important del projecte i han afectat les decisions preses i els resultats d'aquest. Per tant, no es poden desestimar.

8.1 Eixàrcia

En estar majoritàriament fabricada a partir de perfils estàndard d'alumini, no ha fet falta dissenyar la *major* part de l'*eixàrcia* en CAD. La majoria del disseny s'ha fet de forma paral·lela a la construcció, fent els ajustos necessaris a les peces a mesura que es necessitava. El *pal* s'ha construït usant dos perfils d'alumini d'1 m de diàmetres $d_1 = 10\text{ mm}$ i $d_2 = 8\text{ mm}$ posats un a dins de l'altre en un tram de 15 cm, i retallant el tram sobrant del perfil inferior. Això ha permès reduir el pes de la part superior d'aquest mantenint la resistència necessària a la part inferior. Les *botavares* tant de *major* com de *floc* s'han fet amb perfil d'alumini de diàmetre $d_3 = 8\text{ mm}$, tallats a 37 cm i 44 cm de llargada respectivament.



Figura 55 – Imatge: Eixàrcia fixa del veler amb el *floc*. (Font: elaboració pròpia)

La *creueta* del *pal*, ferratges de les *botavares*, tensors pels *obencs* i altres accessoris s'han dissenyat en SolidWorks. Posteriorment, s'ha imprès en 3D amb PLA per a encaixar les diferents peces. Els *obencs*, *stays* i *escotes* s'han fabricat amb fil de cosir veles de 0,8 mm de diàmetre, i s'han tallat a mida sobre el model ja construït del veler (fig. 55). Els *obencs* i *stays* van fixats al *pal* i s'agafen

als respectius *cadenots* amb mosquetons de pesca petits, per a un muntatge i desmuntatge ràpid. Les *escotes*, per altra banda, s'agafen amb un nus a les *botavares* per poder ajustar correctament l'obertura dels servomotors.

8.2 Veles

Les veles han estat dissenyades usant el programari SailCut, que permet dissenyar veles amb curvatura i després en genera els panys plans per tal d'aconseguir la curvatura en muntar-los junts. L'angle de curvatura de la vela, anomenada bossa en nàutica, és un paràmetre de disseny important: les veles amb bossa generen més potència amb la força del vent, però no permeten cenyir a angles tancats amb el vent. Un bon equilibri produirà una vela amb un bon angle de *cenyida* aconseguint una potència superior a una vela plana. S'han dissenyat dos jocs de veles, un per a poc vent (3-10 nusos) (fig. 56) i una per a vents superiors (10-20 nusos).



Figura 56 – Imatge: Joc de veles de poc vent del veler. (Font: elaboració pròpia)

D'una banda, el joc de veles lleuger té veles més grans i amb una bossa més pronunciada (fig. 56), fetes amb tela lleugera de nylon ripstop, per poder avançar amb rapidesa en condicions de poc vent, sacrificant alguns graus de *cenyida*. Per altra banda, el joc de veles pesat consta de veles més petites i planes, fabricades d'un teixit híbrid reforçat amb més rigidesa, que cenyeixen a un angle més tancat. En condicions de més de 10 nusos, el veler no necessita més potència perquè sinó escoraria en excés, perdent eficiència, el que permet fer veles que naveguin en angles més tancats. Els planells dels panys d'ambdós jocs s'han enviat a Tack Veles, on s'han fabricat amb tall làser, i després s'han unit amb adhesius per a conformar les quatre veles.

8.3 Electrònica

El sistema electrònic consta de 3 components principals (fig. 57), tal com s'ha comentat en el concepte (vegi's 5.5). El receptor rep senyals en diferents bandes de freqüència en funció del model, anomenades canals. Cada canal es redirigeix a una sortida física del receptor, que dona una tensió entre 0 i 5V en funció del senyal que rebí, i a la que es pot connectar un servomotor o altres components que rebí senyals analògics.

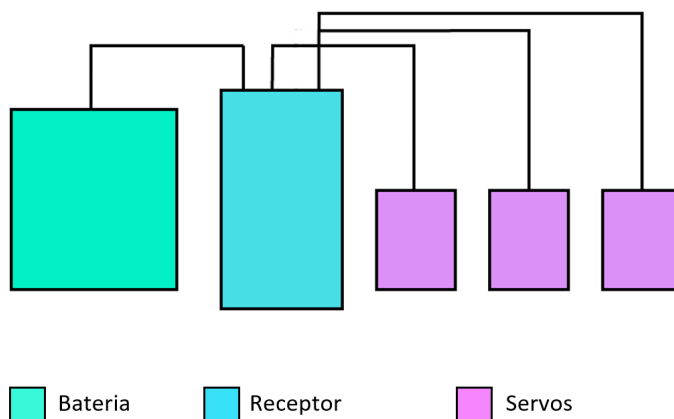


Figura 57 – Diagrama: Esquema electrònic de la embarcació (Font: elaboració pròpia)

Els servomotors són motors amb electrònica integrada que interpreten aquest senyal per a adquirir una posició concreta. Aquests motors normalment es distingeixen segons el parell motor que poden generar i el nombre de rotacions totals que té el seu recorregut. Per a aquest projecte s'han usat 3 servomotors: dos de $45 \text{ kg} \cdot \text{m}$ i 180° per a les dues *escotes*, i un de $15 \text{ kg} \cdot \text{m}$ i 180° per al control del *timó* (fig. 59). Els servomotors s'han muntat sobre els suports impresos en 3D a l'apartat 7.1.2 (fig. 58).

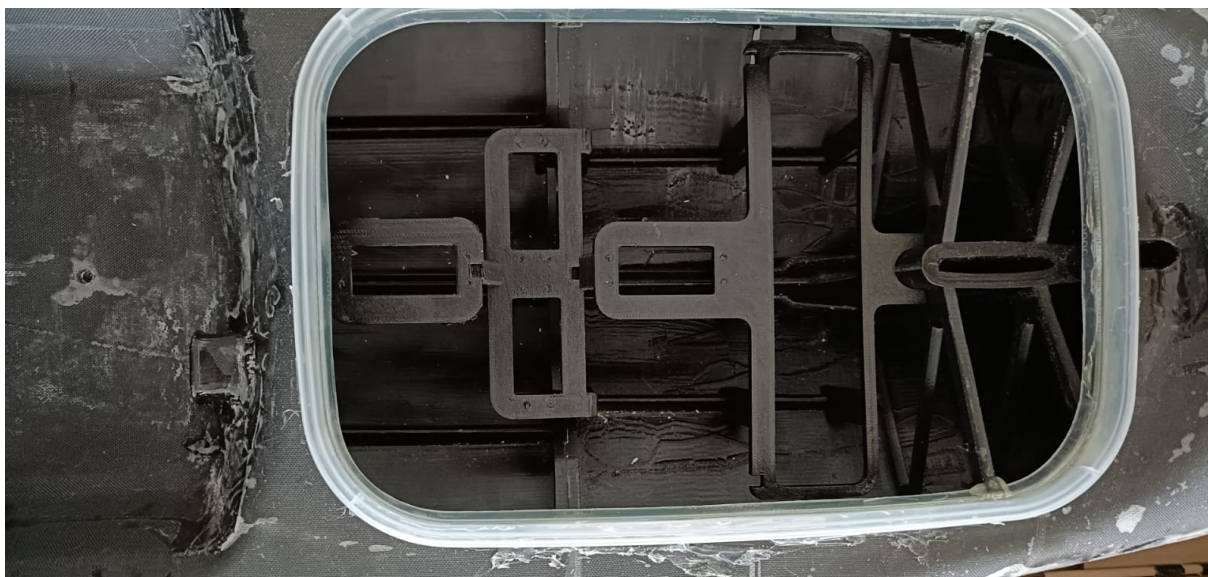


Figura 58 – Imatge: Suports per als servomotors, receptor i la caixa de la bateria. (Font: elaboració pròpia)

Per últim, la bateria proporciona l'energia elèctrica al receptor, que a la vegada la redirigeix als diferents canals (fig. 59). Per a aquest sistema electrònic, i tenint en compte la normativa d'autonomia (limitació [H](#)), s'ha optat per a usar una bateria Li-Po de 3 cel·les, que proporciona entre 7,6 i 8,6 V de tensió amb una capacitat total de 3200 *mAh*.

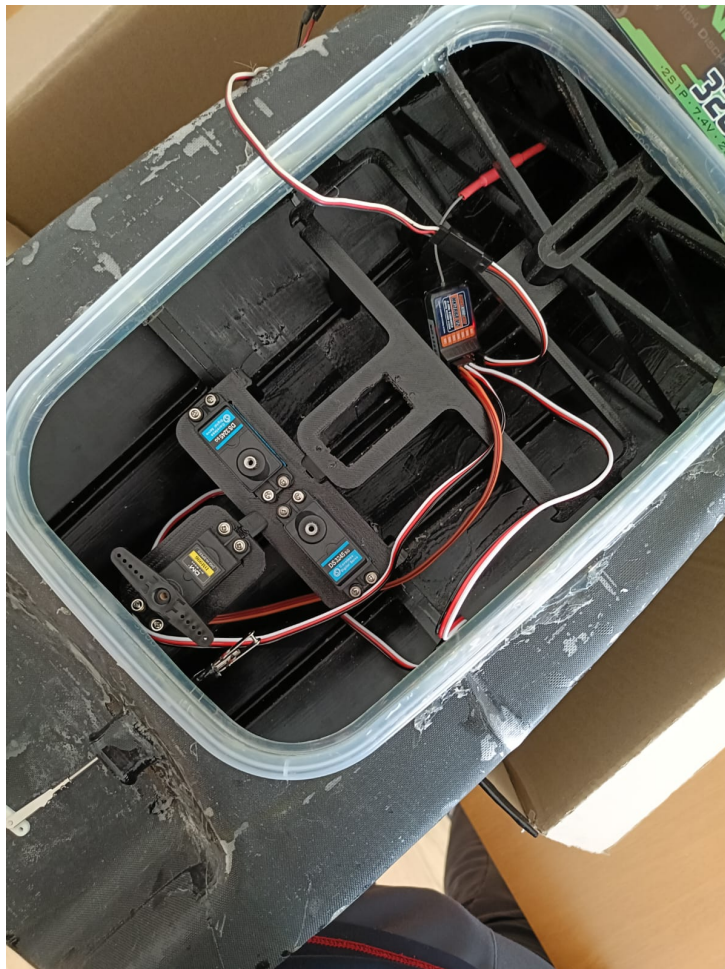


Figura 59 – Imatge: Servomotors instal·lats als suports i connectats al receptor. (Font: elaboració pròpia)

9 Resultats

L'objectiu d'aquest projecte era realitzar el disseny i la construcció d'un veler de radiocontrol competitiu capaç de guanyar la regata RCSB. En els capítols anteriors d'aquesta memòria s'han relatat els passos per a arribar a la regata, principalment la forma en què s'ha dissenyat i construït el veler, les justificacions d'aquest procés i els problemes que han tingut lloc en el procés. En la resta de capítols s'avaluen els resultats de la realització del projecte: a nivell tècnic i de rendiment, d'impacte en l'entorn, pressupostari i de planificació, arribant a les conclusions finals. Aquest procés permet trobar problemes tant sistemàtics com puntuals en la planificació i execució dels projectes amb tal d'evitar-los en futures empreses.

En aquest capítol, de forma concreta, s'avaluarà el rendiment del veler durant les proves prèvies a la competició i en la regata mateixa, els problemes ocorreguts i les causes d'aquests, així com els resultats obtinguts. També s'avaluaran, amb una vista en perspectiva, els punts més forts del concepte pres, així com els dissenys i idees que es canviarien si es tornés a realitzar el projecte.

9.1 Proves Prèvies

A continuació s'avaluen les proves realitzades prèviament a la competició, tant de forma oficial amb l'auditoria de l'organització (FBCN), per a obtenir el segell de regata necessari per a participar en la RCSB com de forma interna per a comprovar el funcionament del vaixell, solucionar els problemes que es trobin, i trimar el veler per a una navegació ràpida.



Figura 60 – Imatge: Proves d'electrònica i maniobra usant un ventilador com a font de vent.
(Font: elaboració pròpia)

Proves d'electrònica i maniobra Les primeres proves d'electrònica s'han realitzat a data de 19 de maig, una setmana abans de la competició (vegi's capítol 11). Per a comprovar el funcionament del muntatge electrònic, s'ha situat el vaixell en el seu suport davant un ventilador (fig. 60, amb tal d'aplicar-li vent artificial per posar pressió sobre les veles. Tot seguit, s'han fet una sèrie de proves de l'electrònica, obrint i tancant les *escotes* per veure com reaccionen els servomotors a la pressió. El servomotor que controla l'*escota* de *major* no és capaç de tancar la vela del tot quan aquesta ofereix una resistència lateral. A continuació s'han fet proves sense el ventilador amb el servomotor i estirant les *escotes* manualment amb vent per a trobar la causa.



Figura 61 – Imatge: Sistema de redirecció i maniobra de l'*escota*. (Font: elaboració pròpia)

El servomotor genera prou parell per a caçar l'*escota*, però el recorregut d'aquesta ofereix massa resistència. Això es deu al fet que l'*escota* entra al *casc* a través d'un tub d'alumini que la redirigeix cap a una posició des de la qual la palanca del servomotor té un bon angle per a estirar d'ella (fig. 61). A més, com que la palanca no té prou recorregut per a obrir la vela del tot, està desmultiplicada (fig. 61), amb el servomotor movent el si de l'*escota* per a duplicar el seu recorregut, duplicant el parell que aquesta ha de realitzar. Analitzant aquest recorregut, s'han identificat els punts en què més fregament hi ha, i que, per tant s'haurien de reduir (fig. 62):

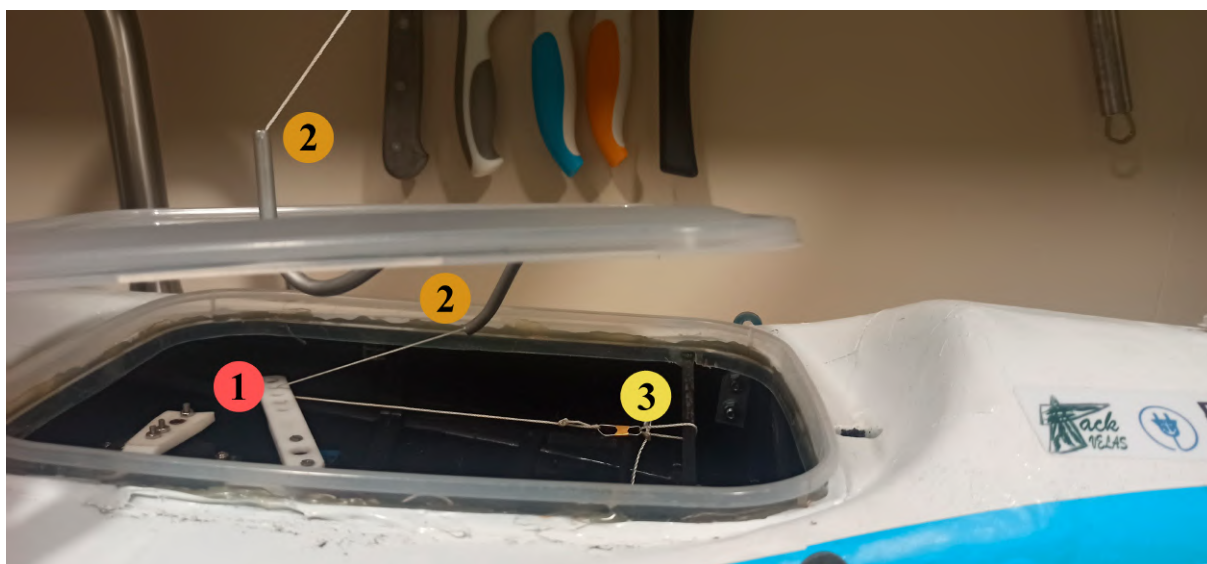


Figura 62 – Imatge: Principals punts de fregament en el recorregut de l'*escota*. (Font: elaboració pròpia)

1. El punt més crític és el pas de l'*escota* per la palanca. Com que l'*escota* ha de córrer a través seu, és el punt en què més fregament es genera. El forat de la palanca té una superfície rugosa que afegeix fregament. Per a reduir-lo, s'hauria de fer passar l'*escota* per una politja. A falta de disposició d'aquesta, i amb massa poc temps per a comprar-ne una, s'ha decidit usar un clauer arrodonit per a fer la seva funció (fig. 63 a)).
2. Els altres punts crítics són l'entrada i la sortida del tub d'alumini. Especialment quan la vela es troba molt oberta, la direcció de tir de l'*escota* contra el tub provoca fregament. Per a reduir-lo, s'imprimiran capçals arrodonits per al tub que suavitzaran els angles reduint el fregament (fig. 63 b)).

3. Per últim, i menys important, l'angle que forma l'*escota* a la "politja" de la palanca afegeix o resta fregament. Per a reduir el fregament al màxim, cal fer que l'angle s'apropi als 180° , però a la vegada, és important que l'*escota* no s'enredi amb si mateixa quan perdi tensió.



Figura 63 – Imatge: Canvis aplicats per a reduir el fregament de l'*escota*. Aplicació d'una anella de clauer (a) i capçals arrodonits als extrems del tub (b). (Font: elaboració pròpia)

En aplicar aquests canvis, s'ha aconseguit que el servomotor pugui tancar la vela completament, excepte amb vents molt forts, on simplement no té prou parell motor per a vèncer la força del vent. En aquestes situacions, s'haurà de caçar orsant momentàniament per a treure pressió de la vela.

Proves de Navegació S'han realitzat proves de navegació (fig. 64) a data de divendres 24 i dissabte 25 de maig: els dos dies anteriors a la regata, més tard del que s'havia planificat (vegi's capítol 11). Els objectius de les proves de navegació són comprovar l'estabilitat i el govern correcte de l'embarcació, corregir problemes que puguin sorgir, i sobretot, practicar per a la regata. Les proves de navegació, ja havent provat els sistemes, han estat satisfactòries. El vaixell ha respost correctament i no ha presentat cap problema a part dels vinils desenganxant-se del *casc*, tot



Figura 64 – Imatge: Proves de navegació del veler. (Font: elaboració pròpia)

i que les condicions meteorològiques han oferit menys vent del previst, arribant a encalmar-se diversos cops durant el dissabte. Les proves de divendres s'han realitzat a dins el Real Club Marítim de Barcelona, mentre que les de dissabte s'han pogut realitzar al Maremàgnum, on se celebrarà la regata el dia següent.

Segell de Regata Per a obtenir el segell de regata, que permet a l'equip participar el dia de la competició, cal passar una sèrie de proves que assegurin que es compleix la normativa (vegi's 4.2.1) de la RCSB. Aquestes proves són realitzades pels organitzadors i s'han realitzat el divendres 24 de maig, dos dies abans de la competició. Els equips es convoquen per torns per a provar les embarcacions. Si superen les proves, se'ls hi atorga el segell. Si no passen alguna prova, disposen de 24 h per a remeiar els problemes que tinguin i tornar-la a passar, o són desqualificats de la competició.

En primer lloc, es fa passar el veler per un marc de fusta flotant per a la comprovació de dimensions (fig. 65) (normativa B)). Aquest marc fa 2m d'altura, i es troba enfonsat 50 cm dins l'aigua. Per a passar la prova, el veler ha de poder passar *adriessat* per dins el marc, comprovant el *calat* i l'alçada de *pal*. També es mesura l'*eslora* en flotació del veler. A continuació, es realitza un pesatge del veler. Aquest pesatge es realitza posant el vaixell de costat, i situant-lo en equilibri sobre l'orsa. D'aquesta forma, es comprova que el veler pesa menys de 6 kg i que el *bulb* en pesa més de 2, d'acord amb la normativa C)). Després, el veler es bolca 180° i es manté en aquesta posició durant 20 segons. Passat aquest temps, es deixa anar i es comprova que el veler readrissi, i que no hi hagi una entrada significativa d'aigua. Aquesta prova assegura que el veler compleix les condicions d'estabilitat (E)) i d'estanquitat (F)). En últim lloc, l'equip ha de justificar el mètode de construcció per al *casc* per tal que el jurat comprovi que es compleix el criteri de sostenibilitat (normativa I)).

El veler de l'equip ha passat totes les proves amb èxit i no s'ha hagut de realitzar cap modificació al buc. Un cop obtingut el segell, no es poden realitzar més modificacions al vaixell, més enllà d'ajustar l'*eixarcia* i canviar les veles.

9.2 Regata

A continuació, s'explica el funcionament de la regata i els resultats de l'embarcació de l'equip en ella. El format de la regata va ser publicat a l'anunci de regata el primer dia de la competició, de tal forma que se sabien les proves en les quals s'havia de competir des del principi del procés de disseny. Tot seguit es comenten les condicions, els resultats i els problemes ocorreguts durant la regata, i finalment es realitza una anàlisi tècnica del disseny.

9.2.1 Proves

La regata, segons l'anunci (vegi's Annex I), consisteix en dos tipus de proves: speed trial i fleet race. Aquestes proves es puntuen de forma negativa: el primer obté 1 punt, el segon 2, el tercer



Figura 65 — Imatge: Prova de dimensionament. (Font: [23])

3, etc. Acabades totes les proves classificatòries, els 3 equips amb menys punts es classifiquen per a la final, una prova de tipus fleet race amb puntuació doble (2,4 i 6 punts pel primer segon i tercer, respectivament) que permet que els equips es reposicionin a la classificació global si obtenen bons resultats. Els resultats definitius de la regata corresponen amb la classificació final, segons els punts guanyats en totes les proves. Si una embarcació no pot acabar una prova, obté un DNF (Did Not Finish), i si no pot creuar la línia de sortida obté un DNC (Did Not Come), obtenint tants punts com velers han participat en la regata.



Figura 66 – Diagrama: esquema de la prova Speed Trial. (Font: RCSB)

Speed Trial Les proves speed trial constitueixen les primeres dues proves de la competició, puntuant amb la millor de les dues proves. En elles, dues línies de boies es posicionen a una distància de 50 metres, en una orientació tal que el vent es trobi a 120° respecte al recorregut (fig. 66). Les embarcacions es criden d'una en una en intervals regulars de 5 minuts. Quan sona el primer senyal, l'embarcació té 1 minut per creuar la primera línia de boies. En el punt en que la creua, es cronometra el temps que triga a recórrer els 50 m, fins que passa l'altra línia de boies. Dels dos temps es té en compte el més baix, que es compara amb els temps més baixos de la resta d'equips per a puntuar-los en ordre.

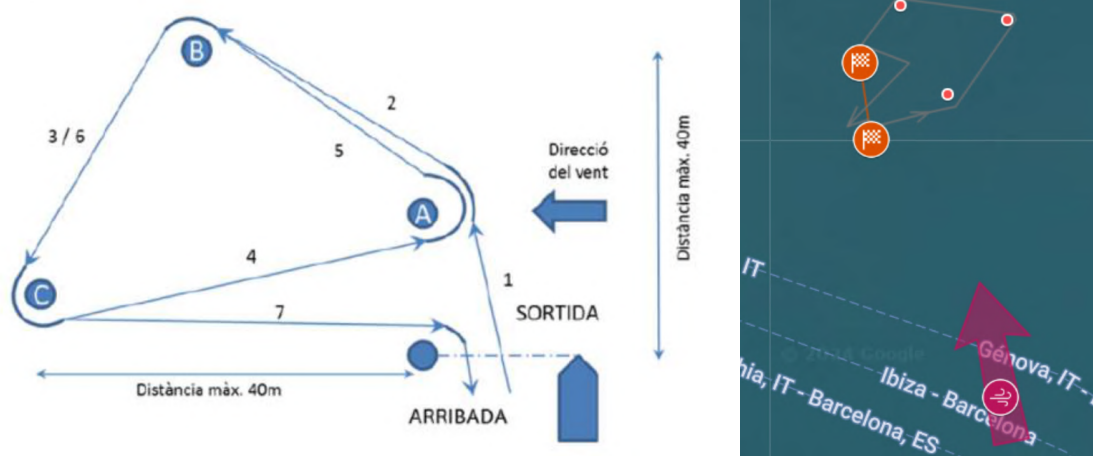


Figura 67 – Diagrama i Imatge: recorregut de la regata per a les proves fleet race. (Font: RCSB)

Fleet Race En les proves fleet race competeixen totes les embarcacions a la vegada, i funcionen com una regata tradicional (fig. 67). Es dona un avís 3 minuts abans de la sortida, i les embarcacions s'han de dirigir a la zona de sortida. A continuació es donen avisos de 1 minut, 30 segons i un compte enrere dels 10 segons per megafonia. Les embarcacions poden creuar la línia de sortida tan bon punt el compte enrere arriba a 0. A partir d'aquí, han de realitzar dues voltes al circuit delimitat per 3 boies i tornar a creuar la línia de sortida. El circuit consisteix en 4 trams, un en *rumb de través*, dos de *llarg/ aleta* per cada costat i un de *cenyida* contra el vent fent bordades. Cada prova de fleet race es puntuarà en funció de l'ordre d'arribada dels velers a la meta, amb el sistema de puntuació comentat.

9.2.2 Rendiment i Resultats

Meteorologia La meteorologia el dia de la regata és més calmada que el pronòstic (vegi's 4.3), amb calma total durant les primeres hores del matí, i vents creixents de 4 a 8 nusos amb ratxes de 10 durant la realització de les regates. Les condicions d'onada passen de mar plana a onades d'entre 5 i 10 *cm* creixents amb el vent durant les proves. Fa un dia assolellat sense núvols ni precipitació.

Resultats de l'equip El vaixell no pot realitzar la primera prova de speed trial degut a un problema amb les *escotes*. En la segona prova, no obstant (compta el millor dels dos resultats de cada equip), aconsegueix recórrer els 50 *m* en un temps de 50 segons, aconseguint la segona millor marca entre els vaixells de la regata i sumant 2 punts. L'equip aconsegueix completar les 4 proves de fleet race (fig. 68), quedant en tercera posició en totes elles. En dues de les proves aconsegueix competir amb els dos equips davanters, arribant a la meta en temps similars, mentre que en les altres dues, el vaixell té problemes per a cenyir fins a la primera boia⁷ (i en general maniobrant a estribord) i ha de realitzar bordades per passar-la, perdent molt de temps en el procés. El problema empitjora en l'última regata a mesura que puja el vent.



Figura 68 – Imatge: Veler de l'equip passant la línia d'arribada. (Font: elaboració pròpia)

L'equip es classifica per a la final en tercera posició amb una puntuació de 14 punts (taula 3), a 5 punts de la segona posició i 7 de la primera, i 22 punts per davant del 4t classificat. Quan sona la marca dels 3 minuts per a començar la final el vaixell es dirigeix cap a la sortida, i uns

⁷En principi el tram fins la primera boia és un *rumb de través*, però el vent varia des de la col·locació de les boies i acaba essent un tram de *cenyida*.

segons abans d'acabar el compte enrere, mentre agafa velocitat per a la sortida, el vaixell topa amb un objecte flotant i el *timó* trenca per l'eix de fibra de carboni, deixant el veler sense govern. El veler no és capaç d'acabar la final i, per tant, queda en última posició, obtenint la màxima puntuació de 6 punts. L'equip aconsegueix reparar el *timó*, inserint un nou eix, per a participar en les regates d'exhibició IOM que es celebren a continuació (fig. 69). En la classificació general queda en tercera posició, per darrere de dos equips de la FNB.



Figura 69 – Imatge: Veler de l'equip navegant durant les regates. (Font: elaboració pròpia)

Competència De 12 equips que han participat en la competició, 10 han passat la fase d'avant-projecte, i 8 han aconseguit posar el veler a l'aigua. D'aquestes 8 embarcacions, només 3 han aconseguit navegar de forma fiable i completar totes les regates de classificació (taula 3). La resta d'embarcacions han tingut, principalment, problemes de govern i d'estanquitat, que els

Posició	Nom de l'equip	Facultat	SPEED #1 #2	FLEET #3	FLEET #4	FLEET #5	FLEET #6	Pts. Totals
1r	Icaria ST	FNB	1.0 (00:39) #1	1.0	2.0	2.0	1.0	7.0
2n	Waveriders	FNB	3.0 (00:52) #2	2.0	1.0	1.0	2.0	9.0
3r	Haddock's ST	ETSEIB	2.0 (00:50) #2	3.0	3.0	3.0	3.0	14.0
4t	Pequod	FNB	4.0 (01:10) #2	8.0 DNC	8.0 DNC	8.0 DNC	8.0 DNC	36.0
5è	Sailtime	FNB	5.0 (01:14) #2	8.0 DNC	8.0 DNC	8.0 DNC	8.0 DNC	37.0
6è	Neptuno's	ETSEIB	6.0 (02:17) #1	8.0 DNC	8.0 DNF	8.0 DNC	8.0 DNC	38.0
7è	INB	INB	7.0 (DNF)	8.0 DNC	8.0 DNC	8.0 DNC	8.0 DNC	39.0
8è	IQSsailing	IQS	-	8.0 DNC	-	-	-	-
-	US ST	US	-	-	-	-	-	-
-	Tutto a posto	ETSEIB	-	-	-	-	-	-

Taula 3 – Classificació de la regata RCSB. (Font: elaboració pròpia)

han impedit competir en les proves de fleet race. Les altres 2 embarcacions que han pogut competir en les regates s'han disputat el primer lloc de forma molt ajustada, tot i les diferències en els seus dissenys.

Problemes L'equip ha tingut diversos problemes al llarg de les regates, que s'han hagut de solucionar de forma immediata amb les eines disponibles al camp de regates. En la primera prova de speed trial, l'escota de *major* ha deixat de respondre. Això s'ha degut al fet que l'anella de clauer que vam usar a manera de politja per a caçar l'escota no era prou forta, i s'ha deformat, obrint-se i deixant d'agafar l'escota, el que ha deixat el veler sense govern. Per a solucionar-ho, s'ha canviat l'anella per una de més gruixuda i resistent.

Durant les últimes dues proves de fleet race, el veler ha tingut problemes de govern, que li han impedit cenyir adequadament i li han limitat la capacitat de maniobrar a estribord. Les quatre proves de fleet race s'han realitzat de forma més o menys consecutiva, i l'equip no ha tingut molt temps per a examinar el veler, però en treure'l de l'aigua s'ha observat que el braç del *timó* no aguantava prou fort l'eix, i havia deixat que la pala cedís uns graus a babord, reduint l'efectivitat del *timó* cap a estribord. A més, per les dimensions del braç del *timó*, que era massa curt, la barra del servo li arribava en angle, fent que per la forma del mecanisme (4 barres articulades), tingués més recorregut cap a un costat que cap a l'altre. Aquest últim fet no s'ha pogut solucionar en el moment, però s'ha ajustat el *timó* per a què girés de forma semblant en les dues direccions, mantenint el centre una mica a estribord, el que pot ser corregit més tard amb el trimatge de l'emissora.



Figura 70 – Imatge: Equip reparant les avaries sorgides durant la regata. (Font: elaboració pròpia)

El problema de l'angle de *cenyida* i la falta de govern també podria tenir altres causes. En primer

lloc, la vela podria tenir massa bossa. Per poc vent, la bossa de la vela ajuda a donar potència al veler i augmenta significativament la seva velocitat, però disminueix l'angle mínim de *cenyida*. En principi, al dissenyar les veles aquest fenomen ja s'ha tingut en compte (vegi's 8.2) i les veles tenen relativament poca bossa, si bé no són planes. Per altra banda, la bossa té a veure amb la geometria de la vela i la unió entre els panys, i l'equip no pot fer canvis en aquest aspecte al camp de regates. En segon lloc, el problema de govern també podria ser causat per un desequilibri en el centre vàlic. Si una vela està més caçada que l'altra, el vent fa més pressió sobre ella, desplaçant el centre vàlic cap a davant o darrere. Això afecta a la tendència a orsar o arribar del vaixell (vegi's 3.4). Si el veler no podia orsar per a cenyir més, podria ser que és massa tou i el *timó*, juntament amb el fet que estava desviat, no té prou força per a fer-lo orsar cap a estribord. Per a solucionar aquest problema, s'ha ajustat l'*escota* del *floc* una mica més llarga amb tal de reduir lleugerament la pressió sobre el *floc* fent el veler més ardent.

Just abans de començar la final, el *timó* ha topat amb algun objecte dins l'aigua del port i l'eix s'ha partit, separant el *timó* i eliminant qualsevol capacitat per a maniobrar el veler. El principal error ha estat utilitzar una vara de carboni per a l'eix. Tot i que sobre el paper la fibra de carboni és lleugera i resistent, té un inconvenient: degut a l'alta duresa i baixa deformació que té sota tensió, trenca de forma fràgil, generant esquerdes que es propaguen amb facilitat. Si l'eix s'hagués fet de vara d'acer i aquesta hagués fallat, s'hauria deformat plàsticament, dificultant el govern però mantenint el *timó* a lloc. En el moment s'ha reparat el *timó* amb els recursos disponibles per a poder participar en les regates d'exhibició IOM: s'ha trepanat l'eix trencat i s'hi ha col·locat un de recanvi (fig. 70).

9.3 Avaluació tècnica del projecte

A partir dels resultats obtinguts, en aquest apartat es fa una avaluació tècnica del concepte, el disseny i la construcció. En ella, es recalcaran els aspectes que han funcionat millor i pitjor en el veler, escrutant les raons per les quals no s'ha aconseguit guanyar la regata. Durant l'anàlisi, també es discutiran els possibles canvis amb més impacte per al rendiment per un pròxim disseny, així com els canvis significatius més fàcils d'aplicar al model actual.

En general, es pot considerar que el disseny de l'embarcació ha estat exitós. El veler és estable i manté el govern, i no té vies d'aigua gràcies al seu disseny de *coberta* integrada amb caixes exteriors per a l'*enfogonament* i l'orsa (l'estanquitat és un problema amb què la majoria d'equips han tingut dificultats). A més, l'electrònica està ben suportada i és fàcil i pràctica d'accedir des de la tapa estanca. El veler és molt pràctic de transportar, havent estat dissenyat per a ser desmuntable, i el procés de muntatge és molt més ràpid que en altres velers, dissenyat per a què sigui pràctic d'usar en un futur, més enllà de la competició.

Per altra banda, hi ha aspectes en què el disseny ha estat menys òptim, ja sigui per errors en el concepte, disseny, construcció, o simplement en les condicions de navegació, discutits a continuació.

Desplaçament Amb 5.4 kg de desplaçament, un 25 % més dels 4.3 kg que s'havien assignat durant el disseny (vegi's 6.2), la desviació del pes pensat per a l'embarcació és un dels errors de disseny no justificats més aparents. El *desplaçament* es va calcular per estimació dels materials durant el disseny de les superfícies hidrodinàmiques del *casc*. Podem trobar dues causes d'error: d'una banda, l'estimació no es va fer parant prou atenció i, per altra banda, imprevistos en la construcció i addicions d'última hora han afegit més pes a l'embarcació. El mètode de

construcció, deixant el motllo de PETG a l'interior del vaixell com a estructura, no posava fàcil la reducció de pes: només el *casc* de PETG ja pesava gairebé 1,75 kg. Vist això, s'hauria d'haver considerat un desplaçament superior i dissenyar les superfícies del *casc* de forma òptima per a aquell desplaçament. D'altra banda, va haver-hi imprevistos durant la construcció, com l'aparició de bombolles al *casc* després de curar el laminat, les solucions de les quals van requerir incrementar el pes de l'embarcació.

Casc de planeig Les condicions el dia de la regata han estat més calmades de les esperades, el que ha propiciat navegacions lentes i eficients sense onades, un tipus de navegació per al qual el veler de l'equip no havia estat dissenyat. No es considera que això sigui un error de disseny ni de recerca. La decisió de disseny es va fer de forma lògica i metòdica, basant-se en conceptes teòrics provats (vegi's capítols 3 i 4) i dades estadístiques (vegi's 4.3). Estadísticament, les condicions havien de ser més fortes en les dates cercades, i l'estat de la mar esperat al Maremàgnum, una part molt oberta del port de Barcelona, era d'onada més gran inclús amb el vent que s'ha registrat durant la regata.

La resta de vaixells, inclosos els guanyadors i els IOM professionals de la regata d'exhibició, van navegar entre 1 i 3 nusos, sense arribar a planejar excepte en moments puntuals de ratxa. En aquestes condicions i amb l'augment de desplaçament, factor molt important per a la transició al règim de planeig, el veler de l'equip no va tenir cap oportunitat per a funcionar com havia estat dissenyat per a fer-ho. Dit això, tot i la seva eficiència lleugerament inferior a altres velers en aquest règim, l'embarcació va mantenir condicions d'estabilitat i govern correctes durant la competició (excloent els problemes puntuals).

Bulb La construcció del *bulb* va haver de fer-se de forma improvisada degut al fet que l'equip es va quedar sense material PETG per a imprimir ni pressupost per a comprar-ne més. Així mateix, el motlle per a fondre el plom es va fer usant la impressió de la cua del *bulb* i un tub de silicona. Això va donar un *bulb* simètric i funcional, però vist amb perspectiva, s'hauria d'haver usat un altre objecte cilíndric més prim (fig. 71), inclús, que el model original del *bulb*. Comparat amb els vaixells guanyadors, el *bulb* té molt més diàmetre i això té un impacte més significatiu del que es pensava en la resistència hidrodinàmica del vaixell. Durant el procés de disseny detallat i recerca, es va donar molta importància a les formes del *casc* i minimitzar la



Figura 71 – Imatge: *bulb* de competició per a un veler classe IOM. Noti's la relació entre el gruix i l'amplada (Font: Google Images)

seva resistència a l'avanç, ometent una recerca senzilla que hagués permès construir un *bulb*

molt més eficient, produint, probablement el canvi més significatiu en la hidrodinàmica total del vaixell.

Proa Tot i que una *proa* recta i amb angle tancat és una decisió encertada per a millorar l'eficiència de l'embarcació en condicions d'onada, la part inferior de la *proa* hauria d'acabar a la línia de flotació, reduint la superfície submergida a la *proa*. Això milloraria la maniobrabilitat del vaixell, ja que la *proa* submergida genera resistència quan el vaixell gira, contribuint als problemes de maniobrabilitat que s'han tingut durant la navegació.



Figura 72 – Diagrama sobre Imatge: Possible millora sobre el disseny de la proa per a obtenir més maniobrabilitat. (Font: elaboració pròpia)

Timó D'una banda, com s'ha comentat a la secció anterior, un eix del *timó* d'acer inoxidable tindrà més resistència i assegurarà que si l'eix falla, ho fa deformant plàsticament. Per altra banda, el braç del *timó* s'ha de fer més llarg per a passar la barra pel forat sense problemes.

10 Estudi d'Impacte

10.1 Impacte ambiental

El projecte de disseny i construcció del veler de radiocontrol ha comportat l'ús de diversos materials i processos que tenen un impacte ambiental significatiu. S'han dedicat molts esforços destinats a reduir aquest impacte i realitzar el projecte de forma sostenible; però malgrat això, encara es poden identificar diverses àrees de millora per fer el projecte més sostenible en el futur.

Impressió 3D En primer lloc, la fabricació del *casc* mitjançant impressió 3D en PETG genera un impacte ambiental considerable a causa del consum energètic del procés d'impressió i els residus plàstics derivats dels suports necessaris per a l'estructura. Tot i que el PETG és un termoplàstic, i per tant és relativament reciclable i compleix amb la normativa de la competició (normativa I)), la seva producció inicial depèn de recursos petroquímics, fet que implica emissions de gasos d'efecte hivernacle i altres impactes associats a la indústria dels plàstics. Per a millorar aquest aspecte, es poden usar materials biocompostables o reciclats en futures iteracions del projecte, així com optimitzar el disseny per a minimitzar la quantitat de suports necessaris en el procés d'impressió 3D, així com l'energia gastada per la impressora.

Laminat El laminat del *casc* amb fibra de vidre i resina epoxy ecològica representa un pas positiu pel que fa a la sostenibilitat, usant una resina amb menys impacte ambiental. No obstant això, el procés de laminació amb fibra de vidre continua generant residus difícils de gestionar, ja que la fibra de vidre no és fàcilment reciclable i la seva producció requereix altes quantitats d'energia.

Eixàrcia i acabat D'altra banda, els pals s'han fabricat amb tubs d'alumini estàndard, un material altament reciclable, tot i que presenta un impacte ambiental significatiu durant la seva extracció i refinament, processos que generen grans quantitats de CO₂ i consumeixen molta energia. El fet d'usar material estàndard, però, redueix significativament l'impacte, ja que en fabricar-se a gran escala, el procés es fa de forma molt optimitzada a nivell energètic. Pel que fa a les veles, s'ha utilitzat teixit de nylon ripstop, un material sintètic resistent però derivat del petroli, amb els conseqüents impactes mediambientals. Seria interessant estudiar la viabilitat d'utilitzar teixits reciclats o alternatives sostenibles per a futurs projectes, però durant aquest projecte no s'ha tingut temps per a buscar-les.

Bulb Una de les iniciatives més sostenibles del projecte ha estat la fabricació del *bulb* a partir del reciclatge de ploms de submarinisme. Aquesta pràctica redueix la demanda de materials nous, minimitzant l'extracció de recursos naturals i els residus associats a la fabricació del plom. El reciclatge de materials ja existents és una pràctica altament recomanable, i aquest enfocament podria expandir-se a altres components del veler en futures edicions del projecte.

Tot i que el projecte ha inclòs algunes pràctiques orientades a la sostenibilitat, com l'ús de resines epoxy ecològiques i el reciclatge del plom, encara hi ha àrees de millora substancials. És necessari minimitzar els residus de materials plàstics derivats de la impressió 3D, explorar l'ús de materials més sostenibles per a la laminació i les veles, i reduir l'impacte associat als recobriments i pintures utilitzats. A llarg termini, la integració de tecnologies i materials més respectuosos amb el medi ambient ha de ser una prioritat per reduir l'impacte ambiental d'aquests tipus de projectes.

10.2 Impacte social i d'igualtat de gènere

En primer lloc, s'ha pres en consideració el context acadèmic i competitiu en què es desenvolupa el projecte. La competició entre universitats es presenta com una oportunitat formativa per a l'alumnat d'enginyeria, promovent tant el desenvolupament tècnic com les habilitats transversals, com ara el treball en equip, la gestió de projectes i la presa de decisions. Des d'una perspectiva social, aquest tipus d'iniciatives afavoreixen la col·laboració entre estudiants de diferents especialitats, potenciant la integració de perfils diversos en un entorn acadèmic i tecnològic.

Tot i el caràcter formatiu i col·laboratiu del projecte, és necessari destacar que la composició de l'equip, format per quatre homes, posa de manifest una situació comuna en aquest sector: la infrarrepresentació femenina en disciplines tècniques i, especialment, en projectes relacionats amb la fabricació i el disseny mecànic. Tristament, això no és una anomalia dins dels contextos de l'enginyeria ni la nàutica, on encara persisteixen desigualtats estructurals que afecten l'accés i la participació de les dones. Malgrat que les universitats han fet avenços notables potenciant la inclusió social en carreres tècniques, els projectes pràctics, com aquest, sovint reflecteixen una distribució de gènere desigual. Aquesta realitat evidencia la necessitat de continuar treballant per eliminar les barreres, tant visibles com invisibles, que dificulten la participació equitativa de dones i altres col·lectius minoritzats en el camp de l'enginyeria.

Tot i aquesta limitació en la diversitat de gènere de l'equip, el projecte s'orienta a promoure la inclusió i la igualtat de manera indirecta, creant un entorn de treball col·laboratiu i obert en què es fomenta el respecte per les idees i opinions de tots els membres, afavorint una cultura de treball equitativa i participativa. No obstant això, la falta de diversitat de gènere en aquest projecte posa en relleu la necessitat de transformar el sector perquè esdevingui més inclusiu. És imprescindible que, tant a nivell acadèmic com professional, es continuï implementant polítiques i iniciatives que promoguin la igualtat social i de gènere en carreres tècniques, especialment en àrees com la construcció naval, l'enginyeria mecànica i la fabricació digital.

Això implica que es visibilitzin l'enginyeria i la nàutica com a possibilitats de carrera, especialment durant el desenvolupament educatiu dels individus, per a les dones i altres col·lectius minoritaris en el sector, i que es garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tothom durant la realització dels estudis universitaris, amb polítiques que garanteixin una equitat de gènere i que permetin combinar els estudis amb la vida laboral. Aquests passos són essencials per tal de fer que l'enginyeria deixi de ser un sector discriminat segons la classe i el gènere de les persones.

11 Planificació

Tot projecte necessita una bona planificació per a acomplir els seus objectius a temps. Això és especialment important en projectes que involucren a varis individus i que estan restringits en l'espai temporal, com és el cas. Amb una limitació temporal tan estricta com la d'aquest projecte (limitació **K**)), no es pot anar desenvolupant sobre la marxa. Fer una planificació adequada permet als integrants de l'equip saber quan porten el projecte al dia, i quan han d'augmentar la dedicació a una tasca per a complir terminis, la qual cosa redueix en gran manera la càrrega de supervisar el projecte. Així, al començament del projecte, el primer que es va fer abans de començar a desenvolupar idees va ser fer una planificació a partir de les tasques o etapes generals que se sabia que hauria de tenir el projecte, representada en forma de diagrama de Gantt per setmanes a la figura 73.

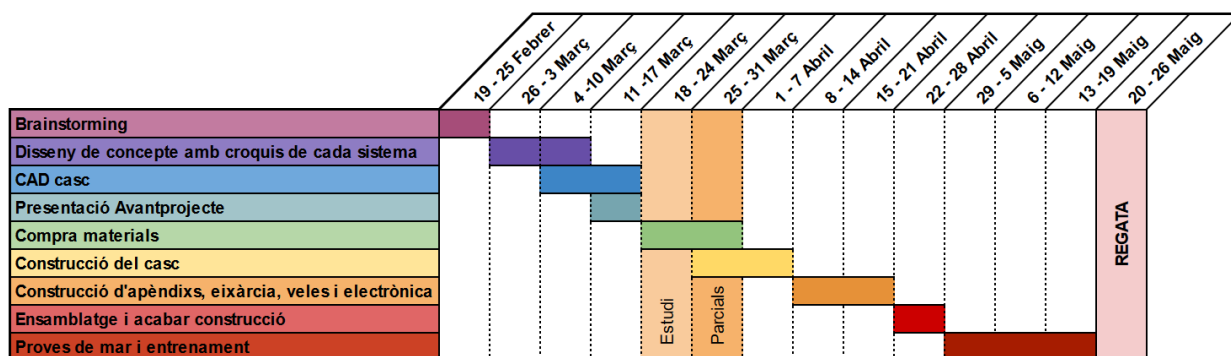


Figura 73 – Diagrama de Gantt de la planificació realitzada al començament del projecte.

Com es pot veure a la figura 73, la planificació inicial s'ha fet de forma conservadora, amb la idea que el veler estigui construït el 28 d'abril, amb temps suficient per a realitzar proves i ajustaments per a corregir defectes del veler. Això implica que el temps per al disseny i la construcció del veler és molt limitat, tenint només dues setmanes per a conceptualitzar el disseny sencer, amb dues setmanes per a dissenyar detalladament el *casc* i construir-lo immediatament després.

A nivell de disseny, això limita molt la possibilitat de fer múltiples dissenys i optimitzar-los realitzant simulacions CFD, ja que tot i que és el mètode més fiable per a aconseguir un model òptim, requereix més temps del disponible. Aquesta limitació temporal ha estat principalment la que ha decidit el mètode d'actuació d'aquest projecte: dissenyar un concepte molt concret de disseny a partir de la recerca teòrica realitzada abans del començament del projecte, que es basi en coneixements provats en el món de la nàutica, adaptant-los a l'escala RC. Aquest mètode ha permès reduir molt el temps dedicat al procés de disseny, aconseguint realitzar el projecte a temps.

La planificació inicial (fig. 73) també ha tingut en compte el context en el qual es realitza el projecte i la càrrega que pot dedicar cada membre de l'equip al llarg de les setmanes. Per exemple, a la setmana de parcials i l'anterior, s'ha reduït la càrrega en les àrees dels membres que cursen més assignatures. Si no s'hagués fet, hauria estat impossible complir amb els terminis. Per altra banda, s'han concentrat totes les tasques de construcció de *casc*, ja que les he dut a terme jo, que només tenia un examen parcial.

Aquesta planificació inicial s'ha intentat seguir durant el transcurs del projecte, i al final d'aquest s'han registrat les dates en què s'ha realitzat cada etapa (fig. 74) en un altre diagrama de

Gantt, amb tal de poder-la comparar amb la planificació i analitzar com s'ha complert, quines etapes han causat retards i les causes d'aquests. Vegi's que aquest diagrama inclou etapes més detallades, com la separació entre la impressió 3D i la laminació, doncs quan es va fer la primera planificació, el mètode constructiu i el concepte no estaven decidits encara.

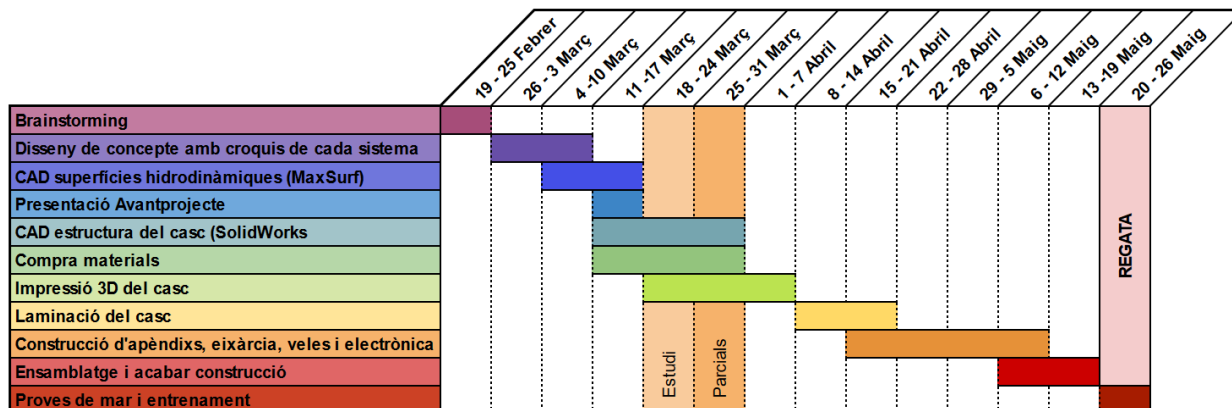


Figura 74 – Diagrama de Gantt amb les dates en que s'han realitzat les tasques finalment.

Com es pot veure comparant els dos diagrames (fig. 73 i 74), el procés de disseny del *casc* s'ha allargat significativament, tot i que s'ha treballat a contrarellotge per a complir els terminis. Per sort, aquest retard s'ha pogut disminuir imprimint les peces del *casc* paral·lelament a mesura que es dissenyaven, el que l'ha reduït significativament. Per problemes amb la impressora, però, el procés s'ha allargat una setmana més del previst. Durant aquest temps, s'ha realitzat la compra dels materials necessaris per a la construcció del *casc*, l'eixàrcia i els *apèndixs*, així com els components electrònics, que tenen un període d'enviament força llarg. Finalment, el procés de fabricació dels *apèndixs* i l'eixàrcia s'ha allargat molt més de l'esperat, especialment en el cas del *bulb*, en què van sorgir dubtes sobre el procés per a fondre el plom, i les veles, en què es depenia del proveïdor que va realitzar l'enviament tard. Acabar aquest procés tan tard ha tret molt de temps a les proves d'electrònica i navegació, que podrien haver evitat molts dels problemes que l'equip va tenir el dia de la regata.

La planificació ha estat un pas essencial en el desenvolupament d'aquest projecte, permetent gestionar de manera eficient el temps i els recursos disponibles. En la seva conseqüència s'ha desenvolupat el mètode d'actuació que s'ha seguit, que ha permès realitzar les etapes en un temps tan limitat. Tot i les dificultats i els retards imprevistos s'ha aconseguit seguir, en gran part, el calendari previst. L'adaptació de la planificació a les necessitats del projecte, juntament amb una estratègia de treball paral·lel en certes etapes, ha estat fonamental per a la finalització a temps del projecte, tot i que algunes tasques crucials, com les proves de navegació, s'han vist afectades per la manca de temps.

12 Pressupost

12.1 Materials

El pressupost per a materials del projecte estava sota la limitació [M](#)), segons la qual aquest no podia passar dels 500 €, en concordança amb la beca que proporcionava la competició. A la [4](#) es detallen les despeses del projecte quant a materials i fabricació de parts:

Concepte	Quantitat	Import
PETG	1 kg	25,12
Tubs d'alumini	6 unitats	27,64
Llistó de fusta de balsa	1	10,2
Fibra de vidre $160g/m^2$	4	22,61
Resina d'epoxy	1,2 kg	38,45
Servomotor de metall impermeable 15 kg·m	1	14,99
Bateries Li-Po 7,4V 3200mAh	2	46,99
Servomotor de metall impermeable 45 kg·m	2	91,98
PETG	3 kg	43,99
Tub Fibra de Carboni 3.5mm	1	3,5
Varilla M3 amb QuickLinks	1	3,99
Bateria Li-Po Emissora	1	14,16
Joc de veles: Tall làser + Material	2	96,80
Tornilleria <i>Eixarcia</i>	-	13,90
Tornilleria i Pintura esprai	-	8,35
Sorra fina	75 kg	2,85
Vinil Decoratiu - Haddock's	1	36,3
Paper de Vidre	-	4,99
Varilla Roscada M4	2 m	2,39
Total		509,20

Taula 4 – Pressupost de materials per al projecte. (Font: elaboració pròpia)

El cost total del projecte ha estat de 509,2 €, superant la limitació en un 1,84 %. Amb un pressupost tan petit, i tenint en compte el preu dels materials fent que qualsevol despesa imprevista pogués amb facilitat a un 5 – 10 % del pressupost total, es considera que el resultat ha estat satisfactori, ja que es va deixar un marge per a imprevists d'última hora que s'ha demostrat encertat. La despesa addicional ha estat *coberta* pels membres de l'equip.

12.2 Hores Treballades

A la Taula [5](#) es comptabilitzen les hores treballades pels membres de l'equip durant el projecte. El pressupost de personal es donarà en hores treballades sense assumir un salari fictici, ja que

l'equip no ha cobrat per a realitzar aquest projecte. A partir d'aquestes hores, el lector pot extrapolar el cost de desenvolupament del projecte de la forma que consideri adequada.

Àrea	Membre/s de l'equip	Hores per membre	Hores Totals
Recerca i Informació	Aimar	50	50
Recerca i Informació	Albert, Oriol i Pau	20	60
Comercialització del projecte ⁸	Albert	40	40
Disseny de concepte	Equip sencer	20	60
Disseny i modelatge del <i>casc</i>	Aimar	60	60
Disseny i modelatge dels <i>apendixs</i>	Aimar i Albert	5	10
Disseny i modelatge d' <i>eixarcia</i> i veles	Oriol	20	20
Disseny i modelatge d'accessoris ⁹	Aimar i Oriol	10	20
Preparació i presentació de l'avantprojecte	Equip sencer	5	20
Compra de materials i components	Equip sencer	3	9
Impressió 3D	Aimar	8	8
Construcció del <i>casc</i>	Aimar	80	80
Construcció dels <i>apendixs</i>	Aimar i Albert	10	20
Fabricació del <i>bulb</i>	Aimar i Pau	15	15
Construcció de l' <i>eixarcia</i>	Oriol	10	10
Fabricació de les veles	Oriol	15	15
Disseny, muntatge i assaig de l'electrònica	Pau	30	30
Ensamblatge de sistemes	Equip sencer	8	32
Proves de maniobra i electrònica	Equip sencer	4	16
Proves de navegació	Equip sencer	16	64
Regata	Equip sencer	8	32
Redacció de la memòria	Aimar	100	100
Total			771

Taula 5 – Pressupost d'hores treballades en el projecte, desglossades per àrees i components de l'equip. (Font: elaboració pròpia)

El projecte ha tingut una dedicació total de 771 hores entre tots els membres de l'equip, comptabilitzant la redacció d'aquesta memòria. Durant la fase de planificació del projecte, i especialment en un projecte passional com aquest, és important tenir en compte la dedicació que cada membre pot oferir al projecte per tal d'assegurar que cap component rep una càrrega massa gran. A la 6 es mostra la dedicació personal de cada membre a aquest projecte, així com el percentatge d'aportació respecte al total i la dedicació setmanal. Per al percentatge d'aportació no s'han tingut en compte les hores dedicades a escriure la memòria, ja que s'ha realitzat amb fins de caràcter personal. Per al còmput de la dedicació setmanal només s'han tingut en compte les tasques realitzades en el període comprès entre el 26 de febrer de 2024 i el 26 de maig de 2024,

excloent les tasques realitzades fora d'aquest, com la redacció de la memòria o la recerca que es va realitzar principalment en les setmanes anteriors al començament de la competició.

	Aimar Trasmonte	Albert Hernández	Oriol Piña	Pau Losantos
Hores	382	139	136	114
Percentatge del total	42,03	20,72	20,27	16,99
Hores Setmanals	18,04	10,81	10,58	8,87

Taula 6 – Dedicació personal dels membres de l'equip expressada en hores, percentatge del total i dedicació setmanal. (Font: elaboració pròpia)

Com es pot observar a 6, les dedicacions personals han variat entre les 9 h setmanals i les 18 h en el meu cas personal. Això es deu, principalment, al fet que jo he realitzat el TFE sobre el projecte, cosa que m'ha permès dedicar-li més temps. De totes formes, personalment, m'ha estat difícil gestionar aquesta dedicació tan gran combinada amb les pràctiques d'empresa que realitzava alhora (25h setmanals), juntament amb una altra assignatura i els transports involucrats, deixant molt poc temps lliure per a altres activitats, com l'esport i les relacions socials. Això ha tingut un impacte negatiu sobre la meua vida personal, el meu estat d'ànim i d'ençà la meua productivitat, tot i la meua motivació amb el projecte. Aquest efecte també s'ha produït, en menor grau, en la resta de companys d'equip. Des d'una perspectiva de gestió de projectes i personal, és una àrea a la qual cal parar atenció per a assegurar el correcte funcionament del projecte, i de cara a un futur projecte, es considerarà involucrar a més personal.

13 Conclusions

L'objectiu d'aquest projecte era dissenyar i construir l'*obra viva* d'un veler polivalent i competitiu per a participar en la regata RC Sailing Barcelona. El principal repte que s'ha plantejat durant la seva realització ha estat aconseguir completar-lo complint amb les estrictes limitacions a les quals estava sotmès, especialment quant a temps (limitació [K](#)) i pressupost (limitació [M](#))).

És més, no solament s'ha aconseguit l'esmentat (vegi's capítols [11](#) i [12](#) per a l'anàlisi de la planificació i el pressupost, respectivament), sinó que addicionalment s'han pogut assolir satisfactòriament quatre dels cinc objectius concrets proposats inicialment, havent-se dissenyat i construït satisfactòriament un veler estanc i estable (objectiu [I](#)) capaç de governar en qualsevol *rumb* (objectius [II](#) i [III](#)) i que ha pogut completar competitiuament totes les proves de la regata RC Sailing Barcelona (objectiu [IV](#))), aconseguint quedar en 3^a posició a la classificació general i amb la 2^a millor marca en la prova de velocitat (per a les conclusions tècniques centrades en la realització del disseny i la construcció, vegi's [9.3](#)).

Per a aconseguir-ho sota aquestes restriccions, el projecte s'ha realitzat seguint un mètode particular, realitzant un concepte de disseny molt concret, basat en teoria d'enginyeria naval (capítol [3](#)) i coneixements empírics en base a dissenys tant d'escala real com de radiocontrol (capítol [4](#)). Aquesta metodologia ha permès començar el procés de disseny CAD amb un disseny molt acotat estalviant molt temps en la realització de simulacions i prova i error. Aquest procés ha portat a un disseny amb un *casc* ample i fons plans optimitzat per al planatge, un concepte sobre el qual s'ha basat la resta del veler (capítol [5](#)). Durant totes les etapes s'ha tingut en compte l'impacte ambiental del projecte (capítol [10](#)), que s'ha intentat minimitzar tant com ha estat possible, per a maximitzar-ne la sostenibilitat.

Més enllà dels objectius del projecte en si, s'espera que aquest treball quedi com a constància del concepte desenvolupat per a aquesta edició de la RCSB (figs. [75](#) i [76](#)), amb l'esperança que els futurs equips participants en les pròximes edicions reprenguin el desenvolupament del concepte d'embarcació i continuïn fent progressos a partir d'ell.



Figura 75 – Imatge: Foto d'equip oficial a la competició. (Font: elaboració pròpia)



Figura 76 – Imatge: Veler complet a la competició. (Font: elaboració pròpia)

14 Bibliografia

- [1] F. N. O. Barcelona, "Facebook de la anterior competició RC Sailing Challenge," <https://www.facebook.com/RcSailingChallenge/>, 2013-2014, [Online; accés a 24 de Juliol de 2024].
- [2] F. B. C. Nàutica, "Pàgina Web de la competició RC Sailing Barcelona," <http://rcsailingbarcelona.com/>, 2023-2024, [Online; accés a 24 de Juliol de 2024].
- [3] A. Cup, "Pàgina Web: Història de la America's Cup," <https://www.americascup.com/history/>, 2023-2024, [Online; accés a 24 de Juliol de 2024].
- [4] Archimedes, "The works of archimedes," in *On floating Bodies I*. Cambridge University Press, 1897, p. 257. [Online]. Available: <https://archive.org/details/worksofarchimede00arch/page/256/mode/2up?view=theater>
- [5] "Diagrama del principi d'arquimedes," [Online; accés a 25 de Juliol de 2024]. [Online]. Available: <https://slader-solution-uploads.s3.amazonaws.com/7fe4e0fc-eda4-4989-b3a9-31b2d8fab5c8-1639492418227582.png>
- [6] "Transverse stability in fishing vessels," [Online; accés a 2 d'Agost de 2024]. [Online]. Available: https://plato.is/stability_of_fishing_vessels/transverse_stability/
- [7] O. Villar Serrano, *Apuntes de Teoria del buque y Construcccion NAval para Capitanes de Yate*. Ediciones Sedano Puig, 1997.
- [8] A. Sailing, "Reefing is important (diagrama de velers amb rissos a les veles)," 2022. [Online]. Available: <https://asa.com/news/2022/04/08/reefing-is-important/>
- [9] S. F. Hoerner, *Fluid-Dynamic Drag : Practical Information on Aerodynamic Drag and Hydrodynamic Resistance*. Published by the Author, 1965. [Online]. Available: <https://archive.org/details/FluidDynamicDragHoerner1965/page/n59/mode/2up>
- [10] V. Bertram, *Practical ship hydrodynamics*. Oxford Boston: Butterworth-Heinemann, 2000. [Online]. Available: https://home.hvl.no/ansatte/gste/ftp/Marinlab_files/Litteratur/Bertram2000_PracticalShipHydrodynamics.pdf
- [11] E. V. Lewis, *Principles Of Naval Architecture Vol II: Resistance, Propulsion And Vibration*. Jersey City, NJ : Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1988. [Online]. Available: <https://archive.org/details/principles-of-naval-architecture-vol-ii-resistance-propulsion-and-vibration/page/2/mode/2up>
- [12] U. S. N. Academy, "Resistance and Powering of Ships," https://www.usna.edu/NAOE/_files/documents/Courses/EN400/02.07%20Chapter%207.pdf, [Online; accés a 24 de Juliol de 2024].
- [13] R. Garrett, *The symmetry of sailing : the physics of sailing for yachtsmen*. Dobbs Ferry, NY : Sheridan House, 1996. [Online]. Available: <https://archive.org/details/symmetryofsailin00garr/page/160/mode/2up>

- [14] SunSeeker, "About sunseeker," [Online; accés a de 2024]. [Online]. Available: <https://www.sunseeker.com/es/luxury-yachts/office>
- [15] U. Boats, "Frauscher yachts, designing for the future," [Online; accés a de 2024]. [Online]. Available: <https://uk.boats.com/on-the-water/frauscher-yachts-designing-for-the-future/>
- [16] DeAntonio, "About us," [Online; accés a de 2024]. [Online]. Available: <https://www.deantonioyachts.com/aboutus>
- [17] G. Banks, "About us - our factory," [Online; accés a de 2024]. [Online]. Available: <https://www.grandbanks.com/about-us/our-factory/>
- [18] S. GP, "On board the f50 catamaran," [Online; accés a de 2024]. [Online]. Available: <https://sailgp.com/news/on-board-f50-catamaran/>
- [19] Accuweather, "Barcelona, Spain historical monthly weather," [Online; accés a 4 de Març de 2024]. [Online]. Available: <https://www.accuweather.com/en/es/barcelona/307297/may-weather/307297>
- [20] Windfinder.com, "Wind and weather statistic for Aeropuerto de Barcelona - El Prat," [Online; accés a 4 de Març de 2024]. [Online]. Available: <https://www.windfinder.com/windstatistics/barcelona>
- [21] A. Hoffman, "Manta 2017 - iom design." [Online]. Available: <https://allradiosailboats.com/img/boat/m/mantaIOM/Manta2017-212-IOM-Plan.pdf>
- [22] "Maxsurf Naval Architecture Software." [Online]. Available: <https://maxsurf.net/>
- [23] H. Del Río, "Diseño y construcción de un velero radiocontrol," Master's thesis, UPC, 2024. [Online]. Available: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/412658/TFG_HDELRIO_rev3%20compressed.pdf?sequence=2&isAllowed=y

I Anunci de Regata

ACTUALITZACIÓ ANUNCI DE REGATA

1 ESCENARI

RC Sailing Barcelona es celebrarà el 26 de maig de 2024 en aigües del Port de Barcelona, sota la organització de la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN) i Glooers Technologies.

2 REGLES

La regata es regirà per:

- a) El Reglament Internacional de Regates World Sailing 2021-2024
- b) L'apèndix E del RRV, "Regles per a Regates d'embarcacions de Radio Control".

Per la infracció de Regles de la Part 2 del RRV es modifica la penalització prevista en la regla 44 del RRV per:

- a) S'aplicarà la penalitat d'un gir incloent una virada per avant i una trabujada (regla E4.4 del RRV).
- b) Un vaixell que accepti una penalitat deurà comunicar-ho al Comitè de Regata en el instant, de viva veu i indicant el seu número de vela. En penalitzar-se haurà de mantenir-se separat (regla 21.2 del RRV).

3 INSCRIPCIONS

Poden participar-hi aquelles embarcacions registrades d'acord amb l'Anunci de Regata. Es contemplen dos tipus d'embarcacions monohulls y multihulls seguint la filosofia dels vaixells Open 60, que tenen llibertat en el disseny i totes elles competiran sota la mateixa classe.

L'organització lliurarà als participants uns logotips que s'hauran d'enganxar al vaixells seguint les indicacions lliurades, així com els numerals identificatius (veure punt 12) que s'enganxaran a la vela major.

4 PROGRAMA

El programa del Race Day de RCSB 2024 és el següent:

Horari

8:30h ARRIBADA PARTICIPANTS

9:30h PRESENTACIÓ EQUIPS (1 min speech)

10:00h SPEED TRIALS (#1 & #2)

10:45h FLEET RACE #3 #4 #5 #6 RC SAILING BARCELONA 2024

12:45h MEDAL RACE RC SAILING BARCELONA 2024 #7

13:30h OPEN REGATTA EXHIBITION

IOM EXHIBITION

EQUIPS AC 37

RC SAILING BARCELONA

15:00H ENTREGA DE PREMIS a Portal de la Pau.

5 FORMAT DE COMPETICIÓ

Les embarcacions participants faran un recorregut establert mitjançant boies degudament senyalitzades i d'acord amb el caràcter de la competició. La descripció de les boies (color, forma) al TOA. Estan programades un total de 7 proves dividides en dos tipus de proves:

Speed Trial:

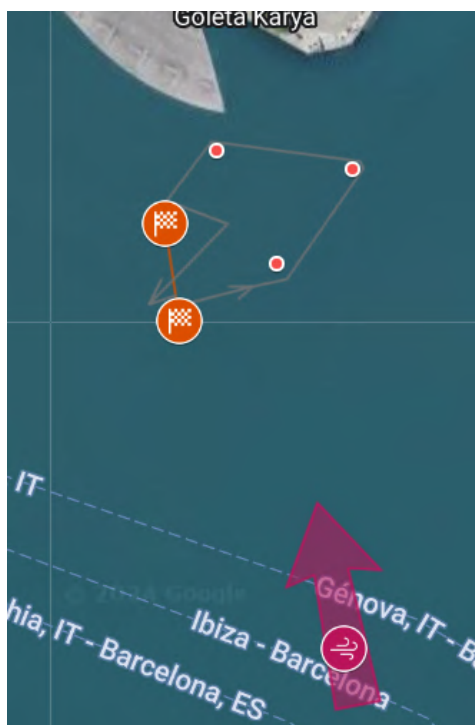
Cadascuna de les embarcacions participants farà aquest recorregut de forma individual, a mode de "contrarellotge"



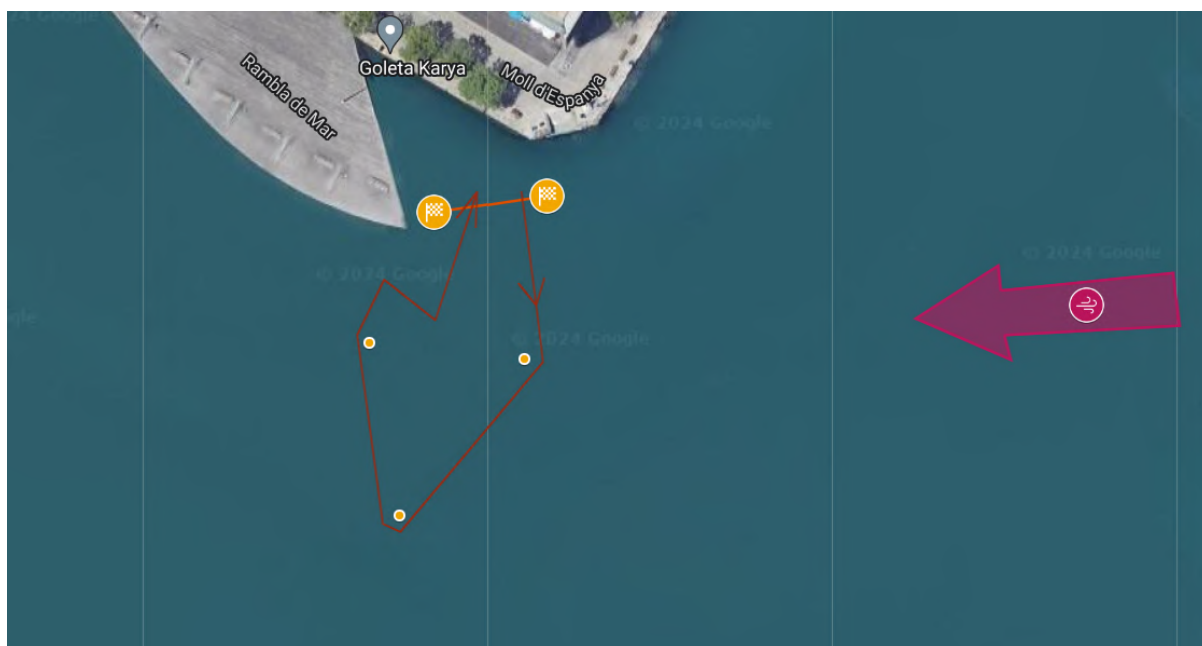
- a) Es faran un màxim de dues proves.
- b) El recorregut consistirà en un sol tram, orientat aproximadament a uns 120° respecte al vent.
- c) El temps començarà a comptar quan la proa de l'embarcació creui la línia de sortida, i s'aturarà quan la proa de l'embarcació creui la línia d'arribada.
- d) La distribució en l'ordre de sortides serà per sorteig i es publicarà al TOA abans de l'inici de la prova.

Fleet Race:

Recorregut 1 (Vent de Sud): SORTIDA – A – B – C – ARRIBADA (A-B-C per babord)



Recorregut 2 (Vent de l'Est): SORTIDA – A – B – C – ARRIBADA (A-B-C per estribord)



- a) Es faran un màxim de quatre proves.
- b) La línia de sortida es muntarà perpendicular a l'eix del vent.
- c) El temps límit per completar una prova son 20 minuts.
- d) No hi haurà canvis de recorregut
- e) Entre prova i prova el comitè de regata podrà modificar el recorregut, per qualsevol motiu que impedeixi o desaconselli fer el recorregut previst. En aquest cas s'assegurarà que tots els participants s'assabentin i entenguin el nou recorregut.
- f) Més detalls descrits al TOA.

6 AVISOS ALS PARTICIPANTS

Les modificacions de les Instruccions de Regata s'anunciaran en el Tauló Oficial d'Anuncis (TOA). Els avisos als participants s'anunciaran en el TOA, situat a l'oficina de regata. Un avis en el TOA substitueix a tota notificació individual de cada participant.

7 SENYALS A TERRA

Els senyals es donaran de viva veu per part del Comitè de Regates.

8 CAMP DE REGATA I ZONA DE CONTROL

El Comitè de Regates estarà situat a la zona vermella (àrea comitè), on instal·larà el Tauló de flotes i recorreguts (regla E3.2 RRV), on s'indicarà:

- gràfic del/s recorreguts/s, amb indicacions respecte balisses i línies de sortida/arribada
- ordre de sortida en el cas de SPEED TRIALS.

9 PROCEDIMENTS DE SORTIDA

Speed Trials:

Els procediments de sortida s'encadenaran seqüencialment un darrere l'altre, segons l'ordre publicat al TOA. És responsabilitat dels participants informar-se en el TOA de l'ordre de participació.

1. Cap embarcació pot entrar a la caixa de sortida abans del seu torn, ni abans que el comitè de sortides li doni entrada.
2. Quan la caixa de sortida estigui lliure i el cronòmetre preparat, el comitè de sortida donarà avís al següent participant per a que entri a la caixa de sortida, mitjançant la crida "*sortida següent*".
3. El temps límit per iniciar el recorregut serà de 2 minuts des de la crida "*sortida següent*".
4. Quan la proa del vaixell creui la línia de sortida el comitè de sortides ho farà saber al comitè d'arribades mitjançant la crida "*sortida!*", que posarà el cronòmetre en marxa (des de zero).

Fleet Race:

El procediment de sortida es dona per megafonia, i consisteix en una peça de música de 2 minuts, que inclou indicacions de temps restant per la sortida.

10 VAIXELL QUE ES RETIRA DESPRÉS D'ACABAR (RAF)/ VAIXELL QUE NO ACABA (DNF)/ VAIXELL QUE NO S'ACOSTA A LA ZONA DE SORTIDA (DNC)/VAIXELL DESQUALIFICAT PEL COMITÈ DE REGATES (DSQ)

- Un vaixell que es retira després d'acabar (RAF) o un vaixell que abandona el camp de regates en qualsevol moment (DNF) haurà comunicar-ho de forma oral al Comitè de Regata abans de que acabi el termini per a protestar. Aquells que no ho facin així seran classificats com DNC sense previ avís.

- Un vaixell que no sigui autopenalitzat en el transcurs de la regata, pot ser desqualificat obtenint una punutació igual al numero de participants a la flota+1, en el cas d'incompliment del Reglament establert en el punt 2, i per ordre del Comitè Organitzador.

11 TEMPS LÍMIT

No es donarà cap procediment de sortida més tard de les 13:30h.

12 NÚMEROS DE VELA

Els vaixells s'inscriuran i faran ús únicament del número de vela, designat per l'organització (veure el punt 3) i serà aquest numeral el que permetrà la comunicació durant el transcurs de les proves.

13 TRANSMISSORS

Mentre s'estigui disputant una prova tots els vaixells que no estiguin navegant, hauran d'estar a terra i o allunyats de la zona de competició i els seus transmissors no seran connectats o no produiràn interferències.

Si es produeix interferències per causes o circumstàncies alienes a l'esdeveniment, no constituïran motiu suficient per sol·licitar una reparació.

Cada participant haurà de tenir una freqüència assignada , i en cada prova únicament utilitzarà la freqüència assignada per el Comitè de Regata.

14 PUNTUACIÓ I DESCARTS

- a) La puntuació serà a la baixa. (primer classificat □ 1 punt, segon classificat □ 2 punts, etc.)
- b) Es faran un màxim de 2 proves SPEED TRIAL, 4 proves FLEET RACE, i 1 prova MEDAL RACE.
- c) Es descartarà el pitjor dels 2 resultats de SPEED TRIAL, i el pitjor resultat de les 4 proves FLEET RACE.
- d) Els 4 millors classificats sumant les proves SPEED TRIAL i FLEET RACE es disputaran la MEDAL RACE, i començaran aquesta prova amb la puntuació següent:
1r -> 1 punts, 2n -> 2 punts, 3r -> 3 punts, 4t -> 4 punts
- e) La prova MEDAL RACE puntuarà doble

15 PROTESTES

Les proves serán arbitrades i les protestes es solucionaran amb les penalitzacions a l'aigua segons el RRV 2021-2024 de la World Sailing.

16 PREMIS

S'especificaran en el TOA en el transcurs del campionat.

Premis

1, 2, 3 SPEED TRIAL

1, 2, 3 FLEET RACES

1,2,3 ABSOLUTE

SUSTAINABILITY MENTION*

17 RESPONSABILITAT

Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.

El Comitè Organitzador o qualsevol altre persona o organisme involucrat en l'organització de l'esdeveniment revoca responsabilitat alguna per pèrdues, danys, lesions o molèsties que poguessin afectar a persones o coses, tant en terra com en mar, com a conseqüència de la participació en les proves emparades per aquestes instruccions de regata.

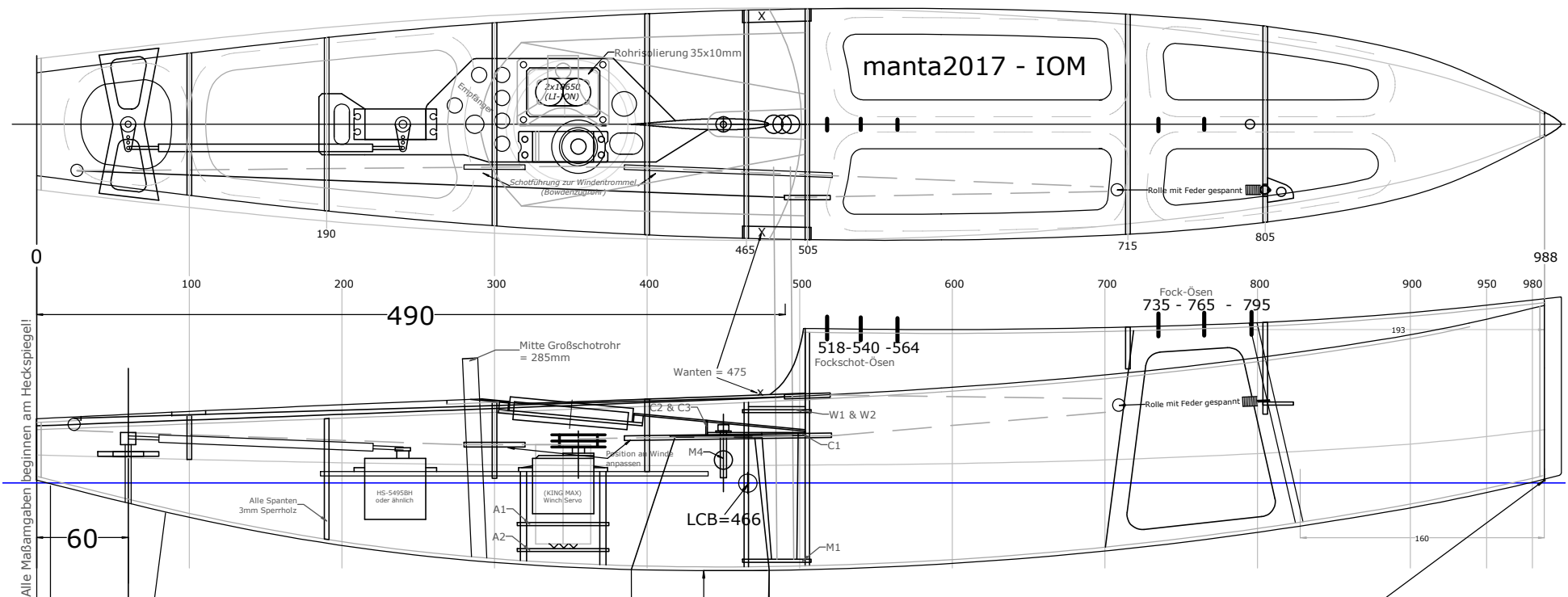
18 DEIXALLES

Està prohibit tirar deixalles a l'aigua durant tot l'esdeveniment. La penalitat per la infracció a aquesta IR serà decidida pel Comitè de Protestes i pot originar la desqualificació d'un vaixell en totes les proves.

19 COL·LABORADORS



II Plans IOM de Referència



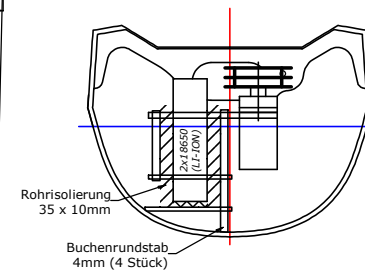
manta2017 IOM - Technische Daten

Displaced volume:	3.780 cm ³
Total hull length: (+11mm Bumper = 999mm)	988 mm
Total length of submerged body:	983 mm
Beam over all:	152 mm
Total beam of submerged body:	147 mm
Design draft:	59 mm
Longitudinal center of buoyancy (LCB):	466 mm
Wetted surface area:	146980 mm ²
Waterplane area:	109080 mm ²
Main Station area:	6730 mm ²
Prismatic coefficient (Cp):	0.5713
Block coefficient (Cb):	0.4460
Midship coefficient (Cm) :	0,7806

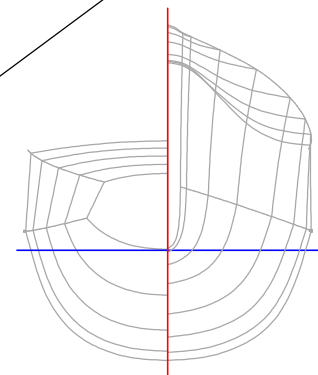
Zu der eigentlichen Rumpfvdrängung (3780g) kommen noch gut 280g -300g für die Anhänge (Schwert+Blei & Ruder).
 Max. Gesamtgewicht/Verdrängung (ready to sail) = 4080g
 Anzustreben sind natürlich knapp über die 4Kg. Aber etwas Reserve ist noch drin falls das Boot doch zu schwer werden sollte ;-)

Viel Spaß beim bauen & segeln ... Andy

(321)



(644)



Scale 1:4

manta2017 - IOM

Design by: Andreas Hoffmann

v2.12 Feb-2017

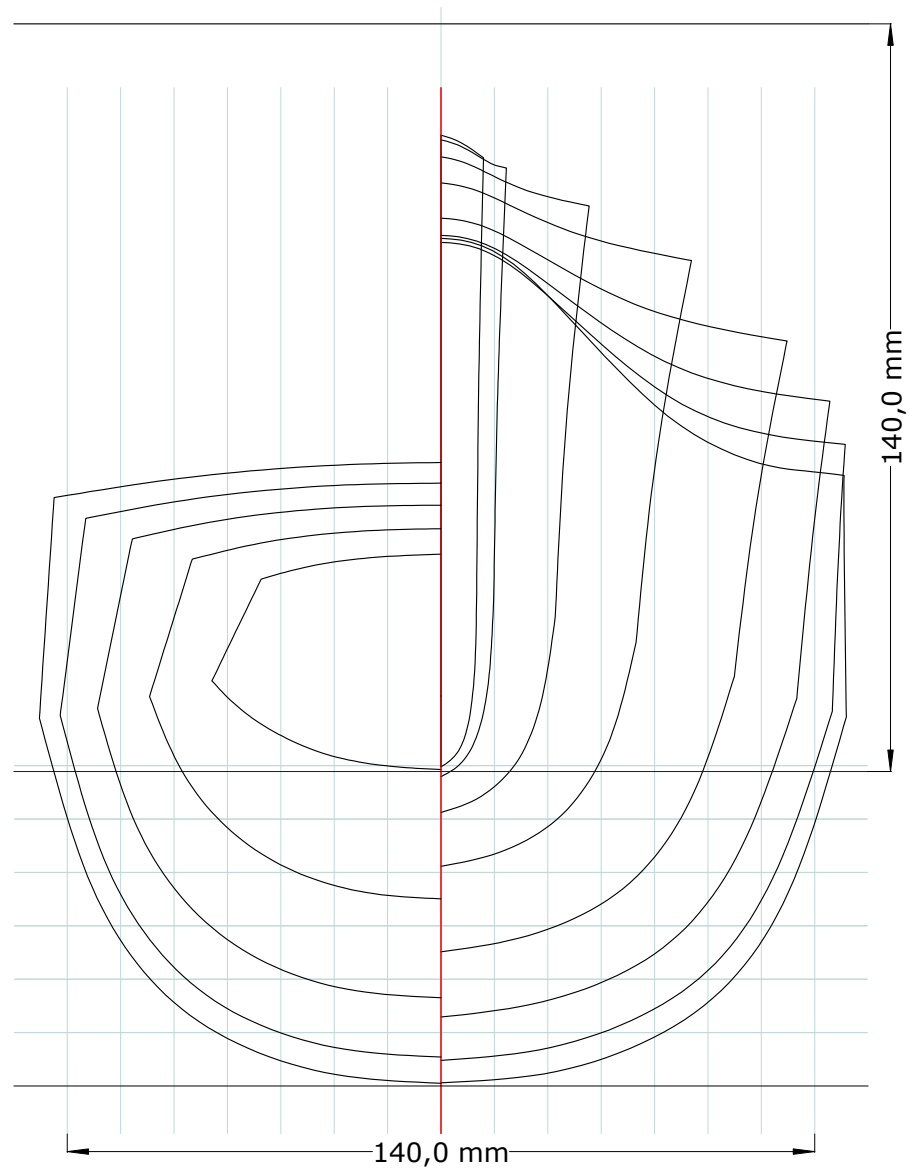
<https://rg-andy.blogspot.de/>



andyhoff@web.de

Anstellwinkel = 2Grad zur CWL (Bulb-CG=452)

420mm max. Tiefgang



manta2017 - IOM

Design by: Andreas Hoffmann

v2.12 Feb-2017

<https://rg-andy.blogspot.de/>



andy.hoffmann@web.de